UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Ciencias Exactas
Departamento de Matemática

# NOTAS DEL TEÓRICO

## Complementos de Análisis Matemático

Profesora: Irene Drelichman

**Autor:** Jordi Bustos

**Fecha:** 22 de octubre de 2026

**Carrera:** Licenciatura en Matemática

Notas del curso dictado en el segundo cuatrimestre de 2024.

# Contenido

**Prefacio** v

**Clase 1 Funciones, naturales y cuerpos** 1

1.1 Repaso de funciones . . . 1
1.2 Números naturales . . . 3
1.3 Cuerpos . . . 5

**Clase 2 Cuerpos completos y cardinalidad** 7

2.1 Cuerpos arquimedianos . . . 7
2.2 Supremo e ínfimo . . . 7
2.3 Cuerpos completos . . . 9
2.4 Introducción a la cardinalidad . . . 11

**Clase 3 Conjuntos numerables** 12

3.1 Conjuntos numerables . . . 12
3.2 Propiedades de los conjuntos numerables . . . 15

**Clase 4 Cardinales y números reales** 17

4.1 Operaciones con cardinales . . . 17
4.2 Hipótesis del continuo . . . 19
4.3 Construcción de los números reales . . . 20

**Clase 5 Los números reales** 22

5.1 Operaciones en los reales . . . 22
5.2 Cuerpo ordenado . . . 23
5.3 Propiedad del supremo . . . 24

**Clase 6 Sucesiones 26**

6.1 Sucesiones . . . 26
6.2 Propiedades de los límites . . . 27
6.3 Ejemplos con subsucesiones . . . 28
6.4 Punto de acumulación . . . 30

**Clase 7 Límites y series 31**

7.1 Límite superior e inferior . . . 31
7.2 Sucesiones de Cauchy . . . 32
7.3 Límites infinitos . . . 32
7.4 Series numéricas . . . 33

**Clase 8 Convergencia de series 36**

8.1 Un ejemplo de convergencia condicional . . . 36
8.2 Corolarios del criterio de comparación . . . 36
8.3 Criterios de convergencia . . . 37
8.4 Parte positiva y parte negativa . . . 40
8.5 Reordenamientos . . . 40

**Clase 9 Topología euclídea 43**

9.1 Topología euclídea . . . 43
9.2 Conjuntos abiertos . . . 44
9.3 Interior de un conjunto . . . 45
9.4 Entornos . . . 46
9.5 Conjuntos cerrados . . . 47
9.6 Clausura . . . 48

**Clase 10 Compacidad 50**

10.1 Puntos de acumulación . . . 50
10.2 Sucesiones en varias dimensiones . . . 51
10.3 Conjuntos compactos . . . 53
10.4 Cubrimientos y compacidad . . . 54

**Clase 11 Límite de una función 57**

11.1 Límite de una función . . . 57

**Clase 12 Continuidad 60**

12.1 Límites en varias dimensiones . . . . . 60
12.2 Continuidad en un punto . . . . . 60
12.3 Composición de funciones . . . . . 63
12.4 Continuidad global. . . . . 64

**Clase 13 Gráficas continuas y convexidad 66**

13.1 Gráficas continuas . . . . . 66
13.2 Convexidad . . . . . 68

**Clase 14 Conexión y continuidad uniforme 70**

14.1 Conjuntos conexos y arco-conexos. . . . . 70
14.2 Continuidad uniforme. . . . . 71
14.3 Diferenciación . . . . . 72

**Clase 15 Teorema de la función inversa 75**

15.1 Preliminares . . . . . 75
15.2 Teorema de la Función Inversa . . . . . 76

**Clase 16 Teorema de la función implícita 79**

**Clase 17 Integral de Riemann 81**

17.1 Integral de Riemann. . . . . 81
17.2 Continuidad e integración . . . . . 85

**Clase 18 Teorema fundamental del cálculo e integración múltiple 88**

18.1 Teorema fundamental del cálculo . . . . . 88
18.2 Integral de Riemann en varias dimensiones . . . . . 91
18.3 Teorema de Fubini . . . . . 93
18.4 Contenido de Jordan . . . . . 93

**Clase 19 Contenido y medida de Jordan 95**

19.1 Ejemplos de contenido de Jordan . . . . . 95
19.2 Medida de Lebesgue nula . . . . . 96
19.3 Integrabilidad y medida de Jordan . . . . . 97
19.4 Integración en conjuntos . . . . . 99

**Clase 20 Sucesiones de funciones** **100**

20.1 Sucesiones de funciones . . . . . 100

20.2 Integración de sucesiones de funciones . . . . . 105

**Clase 21 Series de potencias y equicontinuidad** **106**

21.1 Diferenciación de sucesiones de funciones . . . . . 106

21.2 Series de potencias . . . . . 107

21.3 Familias equicontinuas . . . . . 110

**Clase 22 Teorema de Arzelà–Ascoli** **111**

22.1 Equicontinuidad uniforme . . . . . 111

22.2 Ecuaciones diferenciales . . . . . 113

**Parciales** **114**

22.3 Primer parcial, primera fecha, 14/10 . . . . . 114

22.4 Primer parcial, segunda fecha, 28/10 . . . . . 115

22.5 Segundo parcial, primera fecha, 20/12 . . . . . 116

22.6 Segundo parcial, segunda fecha, 10/02/2025 . . . . . 117

22.7 Segundo parcial, tercera fecha, 21/02/2025 . . . . . 118

**Bibliografía** **119**

# Prefacio

*"Considero a cada hombre como un deudor*
*de su profesión,*
*y ya que de ella recibe sustento y provecho,*
*así debe procurar,*
*mediante el estudio,*
*servirle de ayuda y ornato."*

*Francis Bacon*

Este libro recoge las notas tomadas durante el curso de Complementos de Análisis Matemático, dictado por Irene Drelichman en el segundo cuatrimestre de 2024.

Las clases 1 a 8, junto con la primera parte de la clase 9, abarcan la primera mitad del curso. Las clases 9 a 22 cubren la segunda mitad, que incluye temas de topología, continuidad, diferenciación, integración y sucesiones de funciones. Se tomaron dos exámenes parciales, uno por cada mitad del curso; sus enunciados se reúnen al final de este libro.

Las clases 9 a 11 (hasta la mitad) cubren los conceptos básicos de topología. Desde la segunda mitad de la clase 11 hasta la 14 se aborda la continuidad. Los teoremas de la función inversa e implícita se tratan en las clases 15 y 16. La integración se desarrolla en las clases 17 a 19. Las clases 20 a 22 se dedican a las sucesiones de funciones y, finalmente, se introducen las ecuaciones diferenciales.

Estas notas se basan principalmente en los libros *Principles of Mathematical Analysis* de Walter Rudin, *Curso de análise, vol. 1* de Elon Lages Lima, *Cálculo y Análisis* de Larotonda (para la demostración de los teoremas de la función inversa e implícita) y *Calculus* de Tom M. Apostol.

Clase 1 • 23/08/2024

# Funciones, naturales y cuerpos

## 1.1. Repaso de funciones

Una función $f\colon A \to B$ consta de tres partes: un conjunto $A$ (dominio), un conjunto $B$ (codominio) y una regla que asocia a cada elemento $x \in A$ un único elemento $f(x) \in B$.

El *gráfico* de $f$ es el subconjunto de $A \times B$ dado por

$$G(f) = \{(x, y) \in A \times B : y = f(x)\}.$$

**Definición 1.1 (Inyectividad).** $f\colon A \to B$ es *inyectiva* si para todo $x, y \in A$ vale $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.

**Definición 1.2 (Suryectividad).** $f\colon A \to B$ es *suryectiva* si para todo $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$.

**Definición 1.3 (Biyectividad).** $f\colon A \to B$ es *biyectiva* si es inyectiva y suryectiva.

**Definición 1.4 (Imagen).** Dados $f\colon A \to B$ y $X \subset A$, la *imagen* de $X$ por $f$ es $f(X) = \{f(x) : x \in X\}$.

### 1.1.1. Propiedades de la imagen

**Proposición 1.5.** Sean $X, Y \subset A$. Entonces:

(1) $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$.
(2) $X \subset Y \Rightarrow f(X) \subset f(Y)$.
(3) $f(\varnothing) = \varnothing$.

**Proposición 1.6.** Si $X, Y \subset A$, entonces $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$. La igualdad vale para todo par $X, Y$ si y solo si $f$ es inyectiva.

*Demostración.* Si $b \in f(X \cap Y)$, existe $x \in X \cap Y$ con $f(x) = b$. Como $x \in X$ e $x \in Y$, resulta $b \in f(X) \cap f(Y)$.

Si $f$ es inyectiva y $b \in f(X) \cap f(Y)$, existen $a \in X$ y $a' \in Y$ con $f(a) = f(a') = b$. Por inyectividad $a = a'$, luego $a \in X \cap Y$ y $b \in f(X \cap Y)$.

Si $f$ no es inyectiva, existen $x \neq y$ con $f(x) = f(y)$. Tomando $X = \{x\}$ e $Y = \{y\}$ se tiene $X \cap Y = \varnothing$, de modo que $f(X \cap Y) = \varnothing$, pero $f(X) \cap f(Y) = \{f(x)\} \neq \varnothing$. ■

### 1.1.2. Preimagen

**Definición 1.7 (Preimagen).** Dados $f\colon A \to B$ e $Y \subset B$, la *preimagen* de $Y$ por $f$ es

$$f^{-1}(Y) = \{x \in A : f(x) \in Y\}.$$

**Proposición 1.8.** Sean $X, Y \subset B$. Entonces:

(1) $f^{-1}(X \cup Y) = f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y)$.
(2) $f^{-1}(X \cap Y) = f^{-1}(X) \cap f^{-1}(Y)$.
(3) $f^{-1}(Y^c) = \big(f^{-1}(Y)\big)^c$.
(4) $X \subset Y \Rightarrow f^{-1}(X) \subset f^{-1}(Y)$.
(5) $f^{-1}(B) = A$ y $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$.

*Demostración.* Todas se deducen directamente de la definición. Por ejemplo, para (3):

$$x \in f^{-1}(Y^c) \iff f(x) \notin Y \iff x \notin f^{-1}(Y) \iff x \in \big(f^{-1}(Y)\big)^c. \qquad ■$$

### 1.1.3. Composición e inversas

Sean $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to C$. La *composición* $g \circ f\colon A \to C$ se define como $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ para todo $x \in A$. Basta con que $f(A)$ esté contenido en el dominio de $g$.

**Proposición 1.9.** La composición de funciones inyectivas es inyectiva y la composición de funciones suryectivas es suryectiva. Además, $(g \circ f)^{-1}(Z) = f^{-1}\big(g^{-1}(Z)\big)$ para todo $Z \subset C$.

**Definición 1.10 (Restricción).** La *restricción* de $f\colon A \to B$ a un subconjunto $X \subset A$ es la función $f|_X\colon X \to B$ dada por $f|_X(x) = f(x)$.

**Definición 1.11 (Inversas laterales).** Sea $f\colon A \to B$. Una función $g\colon B \to A$ es:

- una *inversa a izquierda* de $f$ si $g \circ f = \mathrm{id}_A$;
- una *inversa a derecha* de $f$ si $f \circ g = \mathrm{id}_B$;
- una *inversa* de $f$ si es inversa a izquierda y a derecha.

**Proposición 1.12.** Sea $f\colon A \to B$ con $A \neq \varnothing$. Entonces:

(1) $f$ tiene inversa a izquierda si y solo si $f$ es inyectiva;
(2) $f$ tiene inversa a derecha si y solo si $f$ es suryectiva (esta implicación usa el axioma de elección);
(3) $f$ es biyectiva si y solo si tiene una inversa, que en tal caso es única.

### 1.1.4. Familias

Sea $L$ un conjunto de *índices*, cuyos elementos se representan genéricamente con $\lambda$. Dado un conjunto $X$, una *familia* de elementos de $X$ con índices en $L$ es una función $x\colon L \to X$. El valor de $x$ en $\lambda \in L$ se nota $x_\lambda$ y la familia, $(x_\lambda)_{\lambda \in L}$.

> **Ejemplo.** Si $L = \{1, 2\}$, una familia $x\colon \{1, 2\} \to X$ se representa por los valores $x_1$ y $x_2$, es decir, se identifica con un par ordenado $(x_1, x_2)$ de elementos de $X$.

Una familia indexada por $\mathbb{N}$ se llama *sucesión*: $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una función $x\colon \mathbb{N} \to X$ con $x_n = x(n)$.

Las propiedades anteriores se extienden a familias arbitrarias de conjuntos; por ejemplo, $f\left(\bigcup_\lambda X_\lambda\right) = \bigcup_\lambda f(X_\lambda)$ y $f^{-1}\left(\bigcap_\lambda Y_\lambda\right) = \bigcap_\lambda f^{-1}(Y_\lambda)$.

## 1.2. Números naturales

Partimos de un conjunto $\mathbb{N}$ y una función $S\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ (el *sucesor*) que cumple los *axiomas de Peano*:

(1) $S$ es inyectiva.
(2) $\mathbb{N} \setminus S(\mathbb{N})$ tiene un único elemento, que llamamos 1.

(3) (*Principio de inducción*) Si $X \subset \mathbb{N}$ cumple $1 \in X$ y $S(m) \in X$ para todo $m \in X$, entonces $X = \mathbb{N}$.

El principio de inducción permite definir operaciones recursivamente. La *suma* se define por

$$m + 1 = S(m), \qquad m + S(n) = S(m + n).$$

**Proposición 1.13 (Asociatividad).** Para todos $m, n, p \in \mathbb{N}$, $m + (n + p) = (m + n) + p$.

*Demostración.* Sea $X = \{p \in \mathbb{N} : m + (n + p) = (m + n) + p \text{ para todos } m, n \in \mathbb{N}\}$.

Para $p = 1$: $m + (n + 1) = m + S(n) = S(m + n) = (m + n) + 1$, así que $1 \in X$.

Si $p \in X$, entonces

$$m + (n + S(p)) = m + S(n + p) = S\big(m + (n + p)\big) = S\big((m + n) + p\big) = (m + n) + S(p),$$

de modo que $S(p) \in X$. Por inducción, $X = \mathbb{N}$. ■

**Proposición 1.14.** La suma es conmutativa: $m + n = n + m$. Además vale la ley de cancelación: $m + n = m + p \Rightarrow n = p$.

**Proposición 1.15 (Tricotomía).** Dados $m, n \in \mathbb{N}$, se cumple exactamente una de las siguientes condiciones:

$$m = n, \qquad \exists\, p \in \mathbb{N} \colon m = n + p, \qquad \exists\, p \in \mathbb{N} \colon n = m + p.$$

Se escribe $n < m$ en el segundo caso y $m < n$ en el tercero.

**Definición 1.16 (Producto).** La *multiplicación* se define recursivamente por $m \cdot 1 = m$ y $m \cdot S(n) = m \cdot n + m$. Es asociativa, conmutativa, distributiva respecto de la suma, cumple la ley de cancelación y es compatible con el orden.

**Teorema 1.17 (Principio de buena ordenación).** Todo subconjunto no vacío $A \subset \mathbb{N}$ tiene un elemento mínimo.

*Demostración.* Para cada $m \in \mathbb{N}$ sea $I_m = \{p \in \mathbb{N} : p \leq m\}$ y sea

$$X = \{m \in \mathbb{N} : I_m \subset \mathbb{N} \setminus A\}.$$

Si $1 \in A$, entonces 1 es el mínimo de $A$. Supongamos $1 \notin A$; entonces $1 \in X$. Además $X \neq \mathbb{N}$, porque si fuera $X = \mathbb{N}$ tendríamos $m \in I_m \subset \mathbb{N} \setminus A$ para todo $m$, es decir $A = \varnothing$.

Por el principio de inducción, existe $m \in X$ tal que $m+1 \notin X$. Entonces todos los elementos menores o iguales que $m$ están en $\mathbb{N} \setminus A$, pero $I_{m+1} \not\subset \mathbb{N} \setminus A$, de donde $m+1 \in A$. Luego $m+1$ es el mínimo de $A$. ■

## 1.3. Cuerpos

Un *cuerpo* es un conjunto $\mathbb{K}$ dotado de dos operaciones, suma y producto, que cumplen los siguientes axiomas para todos $x, y, z \in \mathbb{K}$.

### 1.3.1. Axiomas de la suma

(S1) Asociatividad: $(x+y)+z = x+(y+z)$.
(S2) Conmutatividad: $x+y = y+x$.
(S3) Neutro: existe $0 \in \mathbb{K}$ tal que $x+0 = x$.
(S4) Opuesto: existe $-x \in \mathbb{K}$ tal que $x+(-x) = 0$.

### 1.3.2. Axiomas del producto

(P1) Asociatividad: $(xy)z = x(yz)$.
(P2) Conmutatividad: $xy = yx$.
(P3) Neutro: existe $1 \in \mathbb{K}$, $1 \neq 0$, tal que $x \cdot 1 = x$.
(P4) Inverso: si $x \neq 0$, existe $x^{-1} \in \mathbb{K}$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$.

Además se pide la *distributividad*: $x(y+z) = xy + xz$.

> **Ejemplo.** $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ y $\mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ son cuerpos.

### 1.3.3. Cuerpos ordenados

Un *cuerpo ordenado* es un cuerpo $\mathbb{K}$ con un subconjunto $P \subset \mathbb{K}$, llamado conjunto de elementos *positivos*, tal que:

(O1) si $x, y \in P$, entonces $x+y \in P$ y $xy \in P$;
(O2) para todo $x \in \mathbb{K}$ se cumple exactamente una de las siguientes: $x \in P$, $-x \in P$ o $x = 0$.

> **Ejemplo.** $\mathbb{Q}$ con $P = \{p/q : p, q \in \mathbb{N}\}$ es un cuerpo ordenado. En cambio, $\mathbb{Z}_2$ no admite un orden: si $1 \in P$, entonces $1+1 = 0 \in P$, lo que contradice (O2).

**Proposición 1.18.** En un cuerpo ordenado, si $a \neq 0$ entonces $a^2 \in P$.

*Demostración.* Si $a \in P$, entonces $a^2 = a \cdot a \in P$ por (O1). Si $a \notin P$, por (O2) es $-a \in P$ y entonces $a^2 = (-a)(-a) \in P$. ■

En un cuerpo ordenado se define $x < y$ cuando $y - x \in P$. Esta relación cumple:

**Proposición 1.19.** Sean $x, y, z \in \mathbb{K}$. Entonces:

(1) (Transitividad) $x < y$ e $y < z$ implican $x < z$.
(2) (Tricotomía) vale exactamente una de las relaciones $x = y$, $x < y$, $y < x$.
(3) (Monotonía de la suma) $x < y \Rightarrow x + z < y + z$.
(4) (Monotonía del producto) $x < y$ y $0 < z \Rightarrow xz < yz$.

Se escribe $x \leq y$ si $x < y$ o $x = y$, es decir, si $y - x \in P \cup \{0\}$. Con esta relación se cumplen todas las propiedades anteriores y además la antisimetría: $x \leq y$ e $y \leq x$ implican $x = y$.

También se tiene la noción de intervalo. Dados $a, b \in \mathbb{K}$ se definen

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{K} : a \leq x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{K} : a < x < b\},$$

y análogamente $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, +\infty)$, $(a, +\infty)$, $(-\infty, b]$ y $(-\infty, b)$. Notar que $[a, a] = \{a\}$.

Un subconjunto $X \subset \mathbb{K}$ es *acotado superiormente* si existe $b \in \mathbb{K}$ tal que $x \leq b$ para todo $x \in X$ (se dice que $b$ es una *cota superior*). Análogamente se define *acotado inferiormente* y *cota inferior*. Un conjunto es *acotado* si lo es superior e inferiormente.

Clase 2 • 27/08/2024

# Cuerpos completos y cardinalidad

## 2.1. Cuerpos arquimedianos

Si $\mathbb{K}$ es un cuerpo ordenado, se tiene $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{K}$, pero esto no implica que $\mathbb{N}$ sea no acotado en $\mathbb{K}$.

> **Ejemplo.** Sea $\mathbb{Q}(t)$ el cuerpo de funciones racionales $r(t) = p(t)/q(t)$, con $p, q \in \mathbb{Q}[t]$ y $q \neq 0$. Se lo ordena declarando que $r(t)$ es positivo si y solo si el coeficiente principal del polinomio $p \cdot q$ es positivo.
>
> Para cada $n \in \mathbb{N}$, el polinomio $t - n$ tiene coeficiente principal $1 > 0$, de modo que $t - n \in P$, es decir, $t > n$. Por lo tanto, en $\mathbb{Q}(t)$ el conjunto $\mathbb{N}$ está acotado superiormente, por ejemplo por $t$.

**Definición 2.1 (Cuerpo arquimediano).** Un cuerpo ordenado $\mathbb{K}$ es *arquimediano* si $\mathbb{N} \subset \mathbb{K}$ no es acotado superiormente.

**Teorema 2.2.** Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo ordenado. Son equivalentes:

(1) $\mathbb{K}$ es arquimediano, es decir, $\mathbb{N}$ no es acotado superiormente.
(2) Dados $a, b \in \mathbb{K}$ con $a > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $na > b$.
(3) Dado $a \in \mathbb{K}$ con $a > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $0 < \frac{1}{n} < a$.

*Demostración.* (1) $\Rightarrow$ (2)
Como $\mathbb{N}$ no es acotado, $b/a$ no es cota superior de $\mathbb{N}$, así que existe $n \in \mathbb{N}$ con $n > b/a$. Luego $na > b$.

(2) $\Rightarrow$ (3)
Dado $a > 0$, aplicamos (2) con $b = 1$: existe $n$ con $na > 1$, es decir, $0 < \frac{1}{n} < a$.

(3) $\Rightarrow$ (1)
Sea $b \in \mathbb{K}$. Si $b \leq 0$, claramente $b$ no es cota superior de $\mathbb{N}$. Si $b > 0$, aplicamos (3) con $a = 1/b$: existe $n$ con $0 < \frac{1}{n} < \frac{1}{b}$, o sea $n > b$. Luego ningún elemento de $\mathbb{K}$ es cota superior de $\mathbb{N}$. ■

## 2.2. Supremo e ínfimo

**Definición 2.3 (Supremo).** Sean $\mathbb{K}$ un cuerpo ordenado y $X \subset \mathbb{K}$ acotado superiormente. Un elemento $b \in \mathbb{K}$ es el *supremo* de $X$ si es la menor de las cotas superiores de $X$ en $\mathbb{K}$. Es decir:

(1) $x \leq b$ para todo $x \in X$;
(2) si $c \in \mathbb{K}$ y $x \leq c$ para todo $x \in X$, entonces $b \leq c$.

Equivalentemente, (2) puede reemplazarse por: para todo $c < b$ existe $x \in X$ tal que $c < x$.

**Observación.** (1) El supremo de un conjunto, si existe, es único.
(2) Si un conjunto tiene máximo, este es su supremo.
(3) Si $X = \varnothing$, todo elemento de $\mathbb{K}$ es cota superior. Como $\mathbb{K}$ no tiene mínimo, $\varnothing$ no tiene supremo en $\mathbb{K}$.

**Definición 2.4 (Ínfimo).** Sean $\mathbb{K}$ un cuerpo ordenado y $X \subset \mathbb{K}$ acotado inferiormente. Un elemento $b \in \mathbb{K}$ es el *ínfimo* de $X$ si es la mayor de las cotas inferiores de $X$ en $\mathbb{K}$. Es decir:

(1) $x \geq b$ para todo $x \in X$;
(2) si $c \in \mathbb{K}$ y $x \geq c$ para todo $x \in X$, entonces $b \geq c$.

Equivalentemente, (2) puede reemplazarse por: para todo $c > b$ existe $x \in X$ tal que $x < c$.

**Ejemplo.** Dados $a < b$ en $\mathbb{K}$, si $X = (a, b)$ entonces $\inf X = a$ y $\sup X = b$.

Por definición, $a$ es cota inferior y $b$ es cota superior. Veamos que $a$ es la mayor cota inferior. Sea $c > a$. Si $c \geq b$, entonces $c$ no es cota inferior pues cualquier $x \in X$ cumple $x < b \leq c$. Si $c < b$, entonces $\frac{a+c}{2} \in X$ y $\frac{a+c}{2} < c$, de modo que $c$ tampoco es cota inferior. Luego $a = \inf X$. El argumento para el supremo es análogo.

**Ejemplo.** Sea $Y = \left\{\frac{1}{2^n} : n \in \mathbb{N}\right\} \subset \mathbb{Q}$. Entonces $\sup Y = \frac{1}{2}$ y $\inf Y = 0$.

Como $\frac{1}{2} \in Y$ y $\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2}$ para todo $n$, se tiene $\sup Y = \frac{1}{2}$.

Además $0 < \frac{1}{2^n}$ para todo $n$, así que 0 es cota inferior. Sea $c > 0$. Por la desigualdad de Bernoulli, $2^n = (1+1)^n \geq 1 + n > n$. Como $\mathbb{Q}$ es arquimediano, existe $n$ con $n > \frac{1}{c}$, y entonces $2^n > \frac{1}{c}$, es decir, $\frac{1}{2^n} < c$. Luego $c$ no es cota inferior y $\inf Y = 0$.

El problema más serio de los racionales desde el punto de vista del análisis es que

algunos conjuntos acotados de números racionales no tienen supremo (o ínfimo) en $\mathbb{Q}$.

**Ejemplo.** Sean

$$X = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0,\ x^2 < 2\}, \qquad Y = \{y \in \mathbb{Q} : y > 0,\ y^2 > 2\}.$$

Si $z > 2$, entonces $z^2 > 4$ y $z \notin X$; luego $X \subset [0, 2]$ está acotado. Además $Y \subset (0, +\infty)$ está acotado inferiormente. Veamos que $X$ no tiene supremo en $\mathbb{Q}$.

(1) *$X$ no tiene máximo.* Dado $x \in X$ se elige $r \in \mathbb{Q}$ con $0 < r < \text{mín}\left\{1, \frac{2-x^2}{2x+1}\right\}$. Como $r < 1$, resulta $r^2 < r$ y

$$(x + r)^2 = x^2 + 2xr + r^2 < x^2 + r(2x + 1) < 2,$$

de modo que $x + r \in X$ y $x + r > x$.

(2) *$Y$ no tiene mínimo.* Dado $y \in Y$ se elige $r \in \mathbb{Q}$ con $0 < r < \frac{y^2-2}{2y}$. Notar que $\frac{y^2-2}{2y} < \frac{y}{2}$, de modo que $y - r > 0$. Además

$$(y - r)^2 = y^2 - 2yr + r^2 > y^2 - 2yr > y^2 - (y^2 - 2) = 2,$$

así que $y - r \in Y$ e $y - r < y$.

(3) *Si $x \in X$ e $y \in Y$, entonces $x < y$.* En efecto, si fuese $y \leq x$, sería $y^2 \leq x^2 < 2$, lo que contradice $y^2 > 2$.

Supongamos que existe $\alpha = \sup X \in \mathbb{Q}$. Como $1 \in X$, es $\alpha \geq 1 > 0$.

- Si $\alpha^2 < 2$, entonces $\alpha \in X$ sería el máximo de $X$, lo que contradice (1).
- Si $\alpha^2 > 2$, entonces $\alpha \in Y$. Por (2) existe $\beta \in Y$ con $\beta < \alpha$ y por (3) $\beta$ es cota superior de $X$, lo que contradice que $\alpha$ sea la menor cota superior.

Por lo tanto $\alpha^2 = 2$. Pero esto es imposible en $\mathbb{Q}$: si $(p/q)^2 = 2$ con $p, q$ coprimos, entonces $p^2 = 2q^2$ es par, luego $p$ es par, y entonces $4 \mid 2q^2$ implica que $q$ también es par, absurdo. Así $X$ no tiene supremo en $\mathbb{Q}$. El caso de $\inf Y$ es análogo.

## 2.3. Cuerpos completos

Si $\mathbb{K}$ es un cuerpo ordenado no arquimediano, $\mathbb{N}$ está acotado superiormente. Pero además no tiene supremo: si $b$ es una cota superior de $\mathbb{N}$, entonces $n + 1 \leq b$ para todo $n \in \mathbb{N}$, es decir, $n \leq b - 1$ para todo $n$, de modo que $b - 1 < b$ también es cota superior.

**Definición 2.5 (Cuerpo completo).** Un cuerpo ordenado $\mathbb{K}$ es *completo* si todo subconjunto no vacío y acotado superiormente de $\mathbb{K}$ tiene supremo en $\mathbb{K}$.

**Proposición 2.6.** Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo ordenado completo. Entonces:

(1) todo subconjunto no vacío y acotado inferiormente tiene ínfimo en $\mathbb{K}$;
(2) $\mathbb{K}$ es arquimediano.

*Demostración.* (1) Sea $Y \subset \mathbb{K}$ no vacío y acotado inferiormente. Entonces $X = -Y = \{-y : y \in Y\}$ es no vacío y acotado superiormente, de modo que existe $a = \sup X$, y se verifica que $-a = \inf Y$.

(2) Si $\mathbb{N}$ estuviese acotado superiormente, tendría un supremo $s$. Como $s-1 < s$ no es cota superior de $\mathbb{N}$, existe $n \in \mathbb{N}$ con $n > s-1$, y entonces $n+1 > s$ con $n+1 \in \mathbb{N}$, lo que contradice que $s$ sea cota superior. ■

**Observación.** Se asume como axioma que existe un cuerpo ordenado completo, que llamamos $\mathbb{R}$ (y que es único salvo isomorfismo).

**Ejercicio.** Dados $a \in \mathbb{R}$ con $a > 0$ y $n \in \mathbb{N}$, existe un único $b > 0$ tal que $b^n = a$.

*Sugerencia.* Definir $X = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0,\ x^n < a\}$ e $Y = \{y \in \mathbb{R} : y > 0,\ y^n > a\}$ e imitar el ejemplo anterior. Para ello, probar y usar que, dado $x > 0$, existe una constante $A_n(x) > 0$ tal que $(x+d)^n \leq x^n + A_n(x)\, d$ para todo $0 < d < 1$.

**Definición 2.7 (Conjunto denso).** Un conjunto $X \subset \mathbb{R}$ es *denso* en $\mathbb{R}$ si todo intervalo abierto $(a, b)$ con $a < b$ contiene algún punto de $X$.

**Proposición 2.8.** $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$.

*Demostración.* Sean $a < b$. Como $b - a > 0$ y $\mathbb{R}$ es arquimediano, existe $p \in \mathbb{N}$ con $0 < \frac{1}{p} < b - a$. Sea $A = \{m \in \mathbb{Z} : \frac{m}{p} \geq b\}$. Por la propiedad arquimediana $A \neq \varnothing$, y está acotado inferiormente por $bp$. Entonces $A$ tiene un mínimo $m_0$, que cumple $\frac{m_0}{p} \geq b$ y $\frac{m_0-1}{p} < b$.

Veamos que $\frac{m_0-1}{p} > a$. Si no, tendríamos $\frac{m_0-1}{p} \leq a < b \leq \frac{m_0}{p}$, y entonces $b - a \leq \frac{m_0}{p} - \frac{m_0-1}{p} = \frac{1}{p}$, lo que es absurdo. Luego $\frac{m_0-1}{p} \in (a, b) \cap \mathbb{Q}$. ■

**Proposición 2.9.** $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$.

*Demostración.* Sean $a < b$. Como $\mathbb{Q}$ es denso, existe $r \in \mathbb{Q}$ con $a - \sqrt{2} < r < b - \sqrt{2}$. Entonces $r + \sqrt{2} \in (a, b)$ y $r + \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, pues de lo contrario $\sqrt{2} = (r + \sqrt{2}) - r$ sería racional. ■

## 2.4. Introducción a la cardinalidad

**Definición 2.10 (Equipotencia).** Dos conjuntos $X$ e $Y$ tienen el *mismo cardinal* (o son *coordinables* o *equipotentes*) si existe una función biyectiva $f\colon X \to Y$. Se escribe $X \sim Y$ o $\operatorname{card}(X) = \operatorname{card}(Y)$.

La relación $\sim$ es de equivalencia.

Dado $n \in \mathbb{N}$, sea $I_n = \{1, 2, \ldots, n\}$.

**Lema 2.11.** Para todo $n \in \mathbb{N}$ no existe una función suryectiva $h\colon I_n \to I_{n+1}$.

*Demostración.* Por inducción en $n$. Para $n = 1$, $I_1$ tiene un solo elemento, así que su imagen no puede ser $I_2$.

Supongamos que el resultado vale para $n-1$ y que existe $h\colon I_n \to I_{n+1}$ suryectiva. Sea $r$ la permutación de $I_{n+1}$ que intercambia $h(n)$ con $n+1$. Entonces $r \circ h$ es suryectiva y $(r \circ h)(n) = n + 1$. Cada $j \in I_n$ es imagen de algún $k \in I_n$ y necesariamente $k \neq n$ (pues $(r \circ h)(n) = n + 1 \notin I_n$). Por lo tanto, la restricción $(r \circ h)|_{I_{n-1}}\colon I_{n-1} \to I_n$ es suryectiva, lo que contradice la hipótesis inductiva. ■

**Teorema 2.12.** Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Entonces $I_n \sim I_m$ si y solo si $n = m$.

*Demostración.* Si $n = m$ es trivial. Recíprocamente, sea $f\colon I_n \to I_m$ biyectiva y supongamos, sin pérdida de generalidad, que $n < m$ (si no, se usa $f^{-1}$). Definimos $g\colon I_m \to I_{n+1}$ por

$$g(k) = \begin{cases} k & \text{si } 1 \leq k \leq n+1, \\ 1 & \text{si } k > n+1. \end{cases}$$

Esta función es suryectiva y, como $f$ es biyectiva, $g \circ f\colon I_n \to I_{n+1}$ también lo es, lo que contradice el lema. ■

**Definición 2.13 (Conjunto finito).** Un conjunto $X$ es *finito* si es vacío o si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $X \sim I_n$; en ese caso $\operatorname{card}(X) = n$ (y $\operatorname{card}(\varnothing) = 0$). Por el teorema anterior, $n$ está bien definido. Un conjunto que no es finito se dice *infinito*.

Clase 3 • 30/08/2024

# Conjuntos numerables

## 3.1. Conjuntos numerables

**Definición 3.1 (Conjunto numerable).** Un conjunto $X$ es *numerable* si $X \sim \mathbb{N}$. Cada biyección $\mathbb{N} \to X$ se llama una *enumeración* de $X$. Un conjunto es *a lo sumo numerable* si es finito o numerable.

**Ejemplo.** El conjunto de los números pares $P = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$ es numerable, pues $f\colon \mathbb{N} \to P$, $f(n) = 2n$, es biyectiva.

**Ejemplo.** $\mathbb{Z}$ es numerable. La función $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ dada por

$$f(n) = \begin{cases} 2n & \text{si } n > 0, \\ -2n + 1 & \text{si } n \leq 0, \end{cases}$$

es biyectiva (los positivos van a los pares y los no positivos a los impares), y su inversa es una enumeración de $\mathbb{Z}$.

**Teorema 3.2 (Cantor).** Sea $X$ un conjunto y $\mathcal{P}(X) = \{A : A \subset X\}$. Entonces $\text{card}(X) \neq \text{card}(\mathcal{P}(X))$.

*Demostración.* Supongamos que existe $f\colon X \to \mathcal{P}(X)$ biyectiva. Para cada $x \in X$ puede ocurrir $x \in f(x)$ o $x \notin f(x)$. Sea

$$B = \{x \in X : x \notin f(x)\} \subset X.$$

Como $f$ es suryectiva, existe $y \in X$ tal que $f(y) = B$.

- Si $y \in B = f(y)$, entonces $y \in f(y)$, lo que contradice la definición de $B$.
- Si $y \notin B = f(y)$, entonces $y \notin f(y)$, y por definición $y \in B$.

En ambos casos llegamos a un absurdo, de modo que no existe tal $f$. ■

**Definición 3.3 (Orden entre cardinales).** Se escribe $\operatorname{card}(X) \leq \operatorname{card}(Y)$ si existe una función inyectiva $X \to Y$. Se escribe $\operatorname{card}(X) < \operatorname{card}(Y)$ si $\operatorname{card}(X) \leq \operatorname{card}(Y)$ pero $X \not\sim Y$.

**Teorema 3.4 (Cantor–Schröder–Bernstein).** Si existen funciones inyectivas $f\colon X \to Y$ y $g\colon Y \to X$, entonces existe una función biyectiva $h\colon X \to Y$.

*Demostración.* Basta encontrar particiones $X = X_1 \cup X_2$ e $Y = Y_1 \cup Y_2$ tales que $f\colon X_1 \to Y_1$ y $g\colon Y_2 \to X_2$ sean biyectivas: entonces

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in X_1, \\ g^{-1}(x) & \text{si } x \in X_2, \end{cases}$$

es biyectiva.

Definimos $\phi\colon \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ por $\phi(A) = X \setminus g\big(Y \setminus f(A)\big)$.

$\phi$ *es creciente*, es decir, $A \subset B \Rightarrow \phi(A) \subset \phi(B)$. En efecto,

$$\begin{aligned} A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B) &\Rightarrow Y \setminus f(B) \subset Y \setminus f(A) \\ &\Rightarrow g\big(Y \setminus f(B)\big) \subset g\big(Y \setminus f(A)\big) \Rightarrow \phi(A) \subset \phi(B). \end{aligned}$$

Sea $\mathscr{C} = \{C \subset X : \phi(C) \subset C\}$. Es no vacío pues $X \in \mathscr{C}$. Sea $A = \bigcap_{C \in \mathscr{C}} C$. Para cada $C \in \mathscr{C}$ se tiene $A \subset C$, luego $\phi(A) \subset \phi(C) \subset C$; por lo tanto $\phi(A) \subset A$. Aplicando $\phi$ nuevamente, $\phi(\phi(A)) \subset \phi(A)$, es decir, $\phi(A) \in \mathscr{C}$ y entonces $A \subset \phi(A)$. Concluimos que $A = \phi(A)$.

Sean $X_1 = A$, $X_2 = X \setminus A$, $Y_1 = f(A)$ e $Y_2 = Y \setminus f(A)$. De $A = \phi(A)$ se obtiene $X \setminus A = g\big(Y \setminus f(A)\big)$, es decir, $X_2 = g(Y_2)$. Como $f$ y $g$ son inyectivas, $f\colon X_1 \to Y_1$ y $g\colon Y_2 \to X_2$ son biyectivas. ∎

**Proposición 3.5.** La relación $\leq$ entre cardinales es reflexiva, transitiva y antisimétrica.

*Demostración.* Reflexiva: la identidad es inyectiva. Transitiva: la composición de funciones inyectivas es inyectiva. Antisimétrica: si $\operatorname{card}(X) \leq \operatorname{card}(Y)$ y $\operatorname{card}(Y) \leq \operatorname{card}(X)$, por el teorema de Cantor–Schröder–Bernstein $X \sim Y$. ∎

**Ejemplo.** $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z} \sim \mathbb{Q}$.

*Demostración.* Ya vimos que $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$. La inclusión $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ es inyectiva. Recíprocamente, todo $q \in \mathbb{Q}$ se escribe de manera única como $q = a/b$ con $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}$ coprimos. Definimos $F\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ por $F(q) = \operatorname{sgn}(a) \cdot 2^{|a|} \cdot 3^b$. Por el teorema fundamental de la aritmética, $F$ es inyectiva. Por el teorema de Cantor–Schröder–Bernstein, $\mathbb{Z} \sim \mathbb{Q}$. ∎

**Ejemplo.** $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable.

*Demostración.* La función $n \mapsto (1, n)$ es inyectiva de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$, y la función $(n, m) \mapsto 2^n 3^m$ es inyectiva de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$ por el teorema fundamental de la aritmética. Por el teorema de Cantor–Schröder–Bernstein, $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$. ■

**Ejemplo.** El conjunto de sucesiones de ceros y unos, $A = \{0, 1\}^{\mathbb{N}} = \{(a_n)_{n\geq 1} : a_n \in \{0, 1\}\}$, no es numerable.

*Demostración.* Supongamos que es numerable y escribamos $A = \{a^1, a^2, \dots, a^j, \dots\}$ con $a^j = (a^j_n)_{n\geq 1}$. Consideremos la sucesión $b = (b_n)_{n\geq 1}$ dada por $b_n = 1 - a^n_n$, que en el lugar $n$ tiene lo contrario de lo que tiene la $n$-ésima sucesión de la lista. Entonces $b \in A$ pero $b \neq a^n$ para todo $n$ (difieren en el lugar $n$), lo que es absurdo. ■

Este argumento (*diagonal de Cantor*) puede adaptarse para probar que el intervalo $(0, 1)$ no es numerable. A continuación damos otra demostración, basada en el siguiente teorema.

**Teorema 3.6 (Principio de encaje de intervalos).** Sea $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots$ una sucesión decreciente de intervalos cerrados y acotados, $I_n = [a_n, b_n]$. Entonces

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = [\alpha, \beta], \qquad \alpha = \sup_n a_n, \quad \beta = \inf_n b_n,$$

y en particular la intersección es no vacía.

*Demostración.* Como $I_{n+1} \subset I_n$, se tiene $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$. Luego, para todos $m, k \in \mathbb{N}$, tomando $j = \max\{m, k\}$ resulta $a_m \leq a_j \leq b_j \leq b_k$. Entonces el conjunto $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ está acotado superiormente por cada $b_k$, y $B = \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$ está acotado inferiormente por cada $a_m$. Así existen $\alpha = \sup A$ y $\beta = \inf B$, y $\alpha \leq b_k$ para todo $k$, de donde $\alpha \leq \beta$. Se cumple

$$a_n \leq \alpha \leq \beta \leq b_n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N},$$

y por lo tanto $[\alpha, \beta] \subset I_n$ para todo $n$, es decir, $[\alpha, \beta] \subset \bigcap_n I_n$.

Recíprocamente, si $x < \alpha$, existe $a_i$ con $x < a_i$, de modo que $x \notin I_i$. Análogamente, si $x > \beta$ existe $b_i < x$ y $x \notin I_i$. Luego $\bigcap_n I_n \subset [\alpha, \beta]$. ■

**Teorema 3.7.** $\mathbb{R}$ no es numerable.

*Demostración.* Supongamos que existe una enumeración $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $n \mapsto x_n$. Construimos recursivamente intervalos cerrados $[0, 1] = I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \cdots$ tales que $I_n$ tiene longitud $3^{-n}$ y $x_n \notin I_n$. Dado $I_{n-1}$, lo dividimos en tres intervalos cerrados de igual

longitud; como $x_n$ pertenece a lo sumo a dos de ellos, alguno no lo contiene, y lo llamamos $I_n$.

Por el principio de encaje, existe $x \in \bigcap_{n\geq 1} I_n \subset [0,1]$. Pero $x \neq x_n$ para todo $n$ (pues $x \in I_n$ y $x_n \notin I_n$), en contradicción con que la enumeración recorre todo $\mathbb{R}$. ■

**Observación.** Otra idea para ver que $\mathbb{R}$ no es numerable es la siguiente. Si $\mathbb{R} = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, fijado $0 < \varepsilon < 1$ se asigna a cada $x_n$ un intervalo abierto $I_n$ centrado en $x_n$ de longitud $\varepsilon\, 2^{-n}$. Estos intervalos cubrirían $[0,1]$ con longitud total $\sum_n \varepsilon\, 2^{-n} = \varepsilon < 1$, lo cual es imposible, pues un intervalo cerrado no puede cubrirse con intervalos abiertos de longitud total menor que la suya. Este hecho se probará más adelante.

## 3.2. Propiedades de los conjuntos numerables

**Teorema 3.8.** Si $X$ es numerable e $Y \subset X$, entonces $Y$ es a lo sumo numerable.

*Demostración.* Supongamos que $Y$ es infinito y escribamos $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ (enumeración). Definimos recursivamente

$$n_1 = \min\{n \in \mathbb{N} : x_n \in Y\}, \qquad n_{k+1} = \min\{n > n_k : x_n \in Y\},$$

que están bien definidos porque $Y$ es infinito. La sucesión $(n_k)$ es estrictamente creciente. Sea $g\colon \mathbb{N} \to Y$ dada por $g(k) = x_{n_k}$.

$g$ es inyectiva pues $k \neq l \Rightarrow n_k \neq n_l$. Veamos que es suryectiva: sea $y = x_j \in Y$. Como $(n_k)$ es estrictamente creciente, existe un menor $k$ con $n_k \geq j$. Si $k = 1$, entonces $n_1 \geq j$ y, como $x_j \in Y$, $n_1 \leq j$; luego $n_1 = j$. Si $k > 1$, entonces $n_{k-1} < j \leq n_k$ y como $x_j \in Y$, la definición de $n_k$ como mínimo da $n_k \leq j$; luego $n_k = j$. En ambos casos $y = g(k)$. ■

**Corolario 3.9.** Si $f\colon X \to Y$ es inyectiva e $Y$ es a lo sumo numerable, entonces $X$ es a lo sumo numerable.

*Demostración.* Como $f$ es inyectiva, $X \sim f(X)$, y $f(X) \subset Y$ es a lo sumo numerable por el teorema anterior. ■

**Teorema 3.10.** Si $f\colon X \to Y$ es suryectiva y $X$ es a lo sumo numerable, entonces $Y$ es a lo sumo numerable.

*Demostración.* Como $f$ es suryectiva, existe $g\colon Y \to X$ con $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ (inversa a derecha). Entonces $g$ es inyectiva y, por el corolario, $Y$ es a lo sumo numerable. ■

**Teorema 3.11.** Si $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos numerables, entonces $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n$ es numerable.

*Demostración.* Para cada $n$ elegimos una biyección $f_n\colon \mathbb{N} \to X_n$. Definimos $F\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \to X$ por $F(n,m) = f_n(m)$. $F$ es suryectiva: si $x \in X$, existe $n$ con $x \in X_n$ y existe $m$ con $x = f_n(m) = F(n,m)$. Como $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ es numerable, $X$ es a lo sumo numerable por el teorema anterior; y como contiene al conjunto infinito $X_1$, es numerable. ■

**Ejemplo.** El conjunto $\mathbb{Q}[x]$ de polinomios con coeficientes racionales es numerable.

*Demostración.* Para cada $n$, sea $\mathbb{Q}_n[x] = \{p \in \mathbb{Q}[x] : \mathrm{gr}(p) \le n\}$. La función $\mathbb{Q}^{n+1} \to \mathbb{Q}_n[x]$, $(a_0,\dots,a_n) \mapsto a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, es biyectiva. Como $\mathbb{Q}^{n+1}$ es numerable (producto finito de numerables) y $\mathbb{Q}[x] = \bigcup_{n\ge 0} \mathbb{Q}_n[x]$ es unión numerable de conjuntos numerables, $\mathbb{Q}[x]$ es numerable. ■

**Definición 3.12 (Números algebraicos y trascendentes).** Un número real es *algebraico* si es raíz de algún polinomio no nulo con coeficientes enteros; por ejemplo, $\sqrt{2}$ es raíz de $x^2 - 2$. Un número real que no es algebraico se llama *trascendente*.

**Ejercicio.** Probar que el conjunto de números algebraicos es numerable. Concluir que existen números trascendentes (de hecho, el conjunto de números trascendentes no es numerable).

Clase 4 • 03/09/2024

# Cardinales y números reales

## 4.1. Operaciones con cardinales

Dados cardinales $n, m$ (no necesariamente finitos) y conjuntos *disjuntos* $X, Y$ con $\operatorname{card}(X) = n$ y $\operatorname{card}(Y) = m$, se definen:

(1) **Suma:** $n + m = \operatorname{card}(X \cup Y)$.
(2) **Producto:** $n \cdot m = \operatorname{card}(X \times Y)$.
(3) **Potencia:** $n^m = \operatorname{card}\left(X^Y\right)$, donde $X^Y = \{f \colon Y \to X\}$.

**Observación.** Suponer que $X \cap Y = \varnothing$ no es restrictivo: siempre se pueden reemplazar $X$ e $Y$ por $X \times \{1\} \sim X$ e $Y \times \{2\} \sim Y$, que son disjuntos.

**Observación.** Las definiciones no dependen de los conjuntos elegidos. Si $X \sim \tilde{X}$ e $Y \sim \tilde{Y}$, con $X \cap Y = \varnothing = \tilde{X} \cap \tilde{Y}$, y $f \colon X \to \tilde{X}$, $g \colon Y \to \tilde{Y}$ son biyecciones, entonces $h \colon X \cup Y \to \tilde{X} \cup \tilde{Y}$ dada por

$$h(z) = \begin{cases} f(z) & \text{si } z \in X, \\ g(z) & \text{si } z \in Y, \end{cases}$$

es biyectiva, así que $\operatorname{card}(X \cup Y) = \operatorname{card}(\tilde{X} \cup \tilde{Y})$. Para el producto y la potencia se procede de manera similar.

En lo que sigue, sean $n = \operatorname{card}(X)$, $m = \operatorname{card}(Y)$ y $p = \operatorname{card}(Z)$, con $X, Y, Z$ disjuntos dos a dos.

**Proposición 4.1.** La suma cumple:

(1) Conmutatividad: $n + m = m + n$, pues $X \cup Y = Y \cup X$.
(2) Asociatividad: $(n + m) + p = n + (m + p)$.
(3) Neutro: $0 + n = n$, pues $\varnothing \cup X = X$.

**Proposición 4.2.** El producto cumple:

(1) Conmutatividad: $n \cdot m = m \cdot n$, pues $X \times Y \sim Y \times X$.

(2) $0 \cdot n = 0$, pues $\varnothing \times X = \varnothing$.
(3) $1 \cdot n = n$, pues $\{1\} \times X \sim X$ (la función $(1, x) \mapsto x$ es biyectiva).
(4) Distributividad: $n \cdot (m+p) = n \cdot m + n \cdot p$, pues $X \times (Y \cup Z) = (X \times Y) \cup (X \times Z)$.

**Observación.** No vale la ley de cancelación: $\aleph_0 + 1 = \aleph_0 + 2$ y $\aleph_0 \cdot 1 = \aleph_0 \cdot 2$, pero $1 \neq 2$.

**Ejemplo.** Sean $\aleph_0 = \mathrm{card}(\mathbb{N})$ y $c = \mathrm{card}(\mathbb{R})$. Entonces:

(1) $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ y $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$.
(2) $c + c = c$ y $c \cdot c = c$.

*Demostración.* (1) Los pares $\{2n : n \in \mathbb{N}\}$ y los impares $\{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$ son numerables, disjuntos y su unión es $\mathbb{N}$; luego $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$. Además $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$, de modo que $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$.

(2) Veamos primero que todo intervalo no degenerado tiene cardinal $c$.

- $\arctan\colon \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ es una biyección, y la función afín $x \mapsto a + (b-a)x$ es una biyección entre $(0,1)$ y $(a,b)$. Luego $(a,b) \sim \mathbb{R}$ para todo $a < b$.
- Si $I$ es un intervalo con extremos $a < b$, entonces $(a,b) \subset I \subset \mathbb{R}$, y por el teorema de Cantor–Schröder–Bernstein, $\mathrm{card}(I) = c$. En particular $(0,1) \sim [0,1] \sim \mathbb{R}$.

Como $(0,1) = (0, \frac{1}{2}] \cup (\frac{1}{2}, 1)$ es una unión disjunta de dos intervalos, $c + c = \mathrm{card}(0,1) = c$.

Para $c \cdot c = c$ basta ver que $(0,1) \times (0,1) \sim (0,1)$. La función $x \mapsto (x, \frac{1}{2})$ es inyectiva de $(0,1)$ en $(0,1) \times (0,1)$. Recíprocamente, escribimos cada $x, y \in (0,1)$ con su desarrollo decimal infinito (el que no termina en infinitos 9) $x = 0, x_1 x_2 x_3 \ldots$ e $y = 0, y_1 y_2 y_3 \ldots$ y definimos $(x, y) \mapsto 0, x_1 y_1 x_2 y_2 \ldots$. Esta función es inyectiva, pues el desarrollo obtenido tampoco termina en infinitos 9, y de él se recuperan $x$ e $y$. Por el teorema de Cantor–Schröder–Bernstein, $(0,1) \times (0,1) \sim (0,1)$. ■

**Proposición 4.3.** $n^m \cdot n^p = n^{m+p}$.

*Demostración.* Hay que ver que $X^Y \times X^Z \sim X^{Y \cup Z}$. La función que a un par $(f, g)$ con $f\colon Y \to X$ y $g\colon Z \to X$ le asigna la función $h\colon Y \cup Z \to X$ dada por $h|_Y = f$ y $h|_Z = g$ (bien definida porque $Y \cap Z = \varnothing$) es biyectiva, con inversa $h \mapsto (h|_Y, h|_Z)$. ■

**Proposición 4.4.** $(n^m)^p = n^{mp}$.

*Demostración.* Hay que ver que $(X^Y)^Z \sim X^{Y \times Z}$. A cada $F\colon Z \to X^Y$ le asignamos la función $G\colon Y \times Z \to X$ dada por $G(y, z) = F(z)(y)$. Esta correspondencia es biyectiva: su inversa asigna a $G$ la función $F$ dada por $F(z) = G(\cdot, z)$. ■

**Teorema 4.5.** Sea $n = \aleph_0$ o $n = c$ y sea $m$ un cardinal con $2 \leq m \leq 2^n$. Entonces $m^n = 2^n$.

*Demostración.* Si $\operatorname{card}(X) \leq \operatorname{card}(Y)$ y $i\colon X \to Y$ es inyectiva, entonces $\varphi \mapsto i \circ \varphi$ es una función inyectiva de $X^Z$ en $Y^Z$, de modo que $\operatorname{card}(X)^{\operatorname{card}(Z)} \leq \operatorname{card}(Y)^{\operatorname{card}(Z)}$. Usando esto,

$$2^n \leq m^n \leq (2^n)^n = 2^{n\cdot n} = 2^n,$$

pues $n \cdot n = n$ tanto para $n = \aleph_0$ como para $n = c$. Por el teorema de Cantor–Schröder–Bernstein, $m^n = 2^n$. ■

**Observación.** $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$, pues a cada $f\colon \mathbb{N} \to \{0,1\}$ se le asigna el subconjunto $A_f = \{n \in \mathbb{N} : f(n) = 1\}$ (su función característica es $f$).

**Teorema 4.6.** $\mathbb{R} \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, es decir, $2^{\aleph_0} = c$.

*Demostración.* Usaremos el teorema de Cantor–Schröder–Bernstein con $(0,1) \sim \mathbb{R}$.

Todo $x \in (0,1)$ tiene un único desarrollo binario $x = \sum_{n\geq 1} \frac{x_n}{2^n}$ con $x_n \in \{0,1\}$ que no termina en infinitos 1. La función $x \mapsto (x_n)_{n\geq 1}$ es inyectiva de $(0,1)$ en $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

Recíprocamente, definimos $g\colon \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to [0,1]$ por $g\big((x_n)_n\big) = \sum_{n\geq 1} \frac{x_n}{3^n}$. Veamos que es inyectiva. Si $(x_n) \neq (y_n)$, sea $k$ el primer índice con $x_k \neq y_k$, digamos $x_k = 1$ e $y_k = 0$. Entonces

$$g(x) - g(y) = \frac{1}{3^k} + \sum_{n>k} \frac{x_n - y_n}{3^n} \geq \frac{1}{3^k} - \sum_{n>k} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{3^k} - \frac{1}{2\cdot 3^k} > 0.$$

Luego $g$ es inyectiva (la imagen de $g$ es el conjunto de Cantor, que se verá más adelante). Por el teorema de Cantor–Schröder–Bernstein, $(0,1) \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. ■

## 4.2. Hipótesis del continuo

La *hipótesis del continuo* afirma que no existe ningún cardinal $\kappa$ con $\aleph_0 < \kappa < c = 2^{\aleph_0}$.

Es independiente de los axiomas usuales de la teoría de conjuntos (ZFC, es decir, Zermelo–Fraenkel más el axioma de elección): Gödel probó en 1940 que no puede refutarse y Cohen probó en 1963 que no puede demostrarse.

## 4.3. Construcción de los números reales

Consideremos sucesiones de números racionales $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$. Decimos que $(a_n)$ *tiende a* 0, y escribimos $a_n \to 0$, si para todo $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n| < \varepsilon$ para todo $n > n_0$.

**Definición 4.7 (Sucesión de Cauchy).** Una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ es de *Cauchy* si para todo $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a_m| < \varepsilon$ para todos $n, m > n_0$.

**Teorema 4.8.** Si $(a_n) \subset \mathbb{Q}$ es convergente, es decir, existe $q \in \mathbb{Q}$ con $a_n - q \to 0$, entonces es de Cauchy.

*Demostración.* Sea $\varepsilon > 0$. Existe $n_0$ tal que $|a_n - q| < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $n > n_0$. Entonces, para $n, m > n_0$,

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - q| + |q - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

**Teorema 4.9.** Toda sucesión de Cauchy $(a_n) \subset \mathbb{Q}$ es acotada.

*Demostración.* Tomando $\varepsilon = 1$, existe $n_0$ tal que $|a_n - a_m| < 1$ para todos $n, m > n_0$. En particular, $|a_n - a_{n_0+1}| < 1$ para $n > n_0$, de modo que $|a_n| < |a_{n_0+1}| + 1$. Luego, con

$$M = \max\{|a_1|, \ldots, |a_{n_0}|, |a_{n_0+1}| + 1\},$$

se tiene $|a_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. $\blacksquare$

**Definición 4.10.** Sea $\mathscr{C}_\mathbb{Q}$ el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy de números racionales. Dos sucesiones $(a_n), (b_n) \in \mathscr{C}_\mathbb{Q}$ son *equivalentes* si $a_n - b_n \to 0$.

**Proposición 4.11.** La relación anterior es de equivalencia.

*Demostración.*

- Reflexiva: $a_n - a_n = 0 \to 0$.
- Simétrica: si $a_n - b_n \to 0$, entonces $b_n - a_n = -(a_n - b_n) \to 0$.
- Transitiva: si $a_n - b_n \to 0$ y $b_n - c_n \to 0$, dado $\varepsilon > 0$ existen $n_0$ y $n_1$ tales que $|a_n - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ para $n > n_0$ y $|b_n - c_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ para $n > n_1$. Para $n > \max\{n_0, n_1\}$ resulta

$$|a_n - c_n| \leq |a_n - b_n| + |b_n - c_n| < \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

**Definición 4.12 (Números reales).** El conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales es el

conjunto de clases de equivalencia $[(a_n)]$ de sucesiones de $\mathscr{C}_{\mathbb{Q}}$ respecto de la relación anterior.

Clase 5 • 06/09/2024

# Los números reales

## 5.1. Operaciones en los reales

**Observación.** A cada $q \in \mathbb{Q}$ se le asocia la clase $\tilde{q}$ de la sucesión constante $(q, q, q, \dots)$. La función $q \mapsto \tilde{q}$ es inyectiva, y de esta manera consideramos $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

**Definición 5.1.** Sean $s = [(a_n)]$ y $t = [(b_n)]$ en $\mathbb{R}$. Definimos

- $s + t = [(a_n + b_n)]$,
- $s \cdot t = [(a_n b_n)]$.

Hay que verificar que las definiciones son correctas.

- *Las sucesiones $(a_n + b_n)$ y $(a_n b_n)$ son de Cauchy.* Para la suma es inmediato. Para el producto, si $|a_n|, |b_n| \leq M$ para todo $n$ (las sucesiones de Cauchy son acotadas), entonces

$$a_n b_n - a_m b_m = a_n(b_n - b_m) + b_m(a_n - a_m)$$

  y por lo tanto $|a_n b_n - a_m b_m| \leq M\big(|b_n - b_m| + |a_n - a_m|\big)$, que es menor que $\varepsilon$ para $n, m$ grandes.
- *No dependen de los representantes.* Sean $[(a_n)] = [(c_n)]$ y $[(b_n)] = [(d_n)]$, es decir, $a_n - c_n \to 0$ y $b_n - d_n \to 0$. Para la suma,

$$(a_n + b_n) - (c_n + d_n) = (a_n - c_n) + (b_n - d_n) \to 0.$$

  Para el producto,

$$a_n b_n - c_n d_n = b_n(a_n - c_n) + c_n(b_n - d_n).$$

  Como $(b_n)$ y $(c_n)$ son acotadas, existe $M$ con $|b_n|, |c_n| \leq M$ para todo $n$, de donde $|a_n b_n - c_n d_n| \leq M\big(|a_n - c_n| + |b_n - d_n|\big) \to 0$.

**Proposición 5.2.** $\mathbb{R}$ con estas operaciones es un cuerpo.

*Demostración.* Los axiomas de cuerpo (asociatividad, conmutatividad, distributividad, neutros $\tilde{0}$ y $\tilde{1}$, opuesto $-[(a_n)] = [(-a_n)]$) se heredan de $\mathbb{Q}$ operando término a término. Queda como ejercicio. La existencia del inverso multiplicativo se prueba en el siguiente teorema. ■

**Lema 5.3.** Sea $(a_n)$ una sucesión de Cauchy con $a_n \not\to 0$. Entonces existen $\delta \in \mathbb{Q}$, $\delta > 0$, y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $|a_n| > \delta$ para todo $n > n_0$. Además, o bien $a_n > \delta$ para todo $n > n_0$, o bien $a_n < -\delta$ para todo $n > n_0$.

*Demostración.* Como $a_n \not\to 0$, existe $\varepsilon_1 > 0$ tal que $|a_n| \geq \varepsilon_1$ para infinitos valores de $n$. Como $(a_n)$ es de Cauchy, existe $n_0$ tal que $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon_1}{2}$ para todos $n, m > n_0$. Elegimos $M > n_0$ con $|a_M| \geq \varepsilon_1$. Entonces, para $n > n_0$,

$$|a_n| \geq |a_M| - |a_n - a_M| > \varepsilon_1 - \frac{\varepsilon_1}{2} = \frac{\varepsilon_1}{2}.$$

Sea $\delta = \frac{\varepsilon_1}{2}$. Si $a_M > 0$, entonces $a_n > a_M - \frac{\varepsilon_1}{2} \geq \delta$ para $n > n_0$; si $a_M < 0$, análogamente $a_n < a_M + \frac{\varepsilon_1}{2} \leq -\delta$. ■

**Teorema 5.4.** Si $s \in \mathbb{R}$, $s \neq 0$, entonces existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $s \cdot t = 1$.

*Demostración.* Sea $s = [(a_n)]$. Como $s \neq \tilde{0}$, se tiene $a_n \not\to 0$. Por el lema, existen $\delta > 0$ y $n_0$ tales que $|a_n| > \delta$ para $n > n_0$; en particular $a_n \neq 0$ para $n > n_0$, aunque puede haber finitos términos nulos al principio. Definimos

$$b_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \leq n_0, \\ \dfrac{1}{a_n} & \text{si } n > n_0. \end{cases}$$

La sucesión $(b_n)$ es de Cauchy: para $n, m > n_0$,

$$|b_n - b_m| = \frac{|a_m - a_n|}{|a_n||a_m|} < \frac{|a_n - a_m|}{\delta^2},$$

que es arbitrariamente pequeño para $n, m$ grandes. Además $a_n b_n = 1$ para $n > n_0$, de modo que $(1, 1, \dots) - (a_n b_n) \to 0$ y $[(a_n b_n)] = \tilde{1}$. Es decir, $t = [(b_n)]$ cumple $s \cdot t = 1$. ■

## 5.2. Cuerpo ordenado

Para ver que $\mathbb{R}$ es un cuerpo ordenado hay que decir quiénes son los positivos.

**Definición 5.5.** Un real $s \in \mathbb{R}$ es *positivo* si $s \neq 0$ y $s = [(a_n)]$ con $a_n > 0$ para todo $n$ mayor que cierto $n_0$; es decir, si todos los términos son positivos a partir de cierto punto. Escribimos $s > t$ si $s - t$ es positivo.

**Ejercicio.** Probar que la definición no depende del representante elegido, que la suma y el producto de positivos son positivos, y que para todo $s \in \mathbb{R}$ vale exactamente una de las opciones $s > 0$, $s = 0$, $-s > 0$. (Sugerencia: usar el lema

anterior.)

Veamos, a modo de ejemplo, cómo se prueban las propiedades de orden.

**Teorema 5.6.** Si $s, t, r \in \mathbb{R}$ y $s > t$, entonces $s + r > t + r$.

*Demostración.* Sean $s = [(a_n)]$, $t = [(b_n)]$ y $r = [(c_n)]$. Como $(a_n + c_n) - (b_n + c_n) = a_n - b_n$ para todo $n$,

$$(s + r) - (t + r) = [(a_n - b_n)] = s - t > 0.$$ ■

**Teorema 5.7.** $\mathbb{R}$ es arquimediano: si $s, t > 0$, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $m \cdot s > t$.

*Demostración.* Sean $s = [(a_n)]$ y $t = [(b_n)]$. Como $s > 0$, por el lema existen $\delta \in \mathbb{Q}$, $\delta > 0$, y $n_0$ tales que $a_n > \delta$ para $n > n_0$. Como $(b_n)$ es de Cauchy, es acotada: existe $B \in \mathbb{Q}$ con $b_n \leq B$ para todo $n$. Como $\mathbb{Q}$ es arquimediano, existe $m \in \mathbb{N}$ con $m\delta > B + 1$. Entonces, para $n > n_0$,

$$ma_n - b_n > m\delta - B > 1.$$

Luego $ma_n - b_n \not\to 0$ y es positivo a partir de $n_0$, es decir, $ms - t > 0$. ■

**Teorema 5.8.** $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$: dados $r \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon \in \mathbb{Q}$, $\varepsilon > 0$, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $|r - q| < \varepsilon$.

*Demostración.* Sea $r = [(a_n)]$ con $(a_n) \subset \mathbb{Q}$ de Cauchy. Existe $n_0$ tal que $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$ para todos $n, m > n_0$. Fijamos $l > n_0$ y sea $q = \tilde{a_l} = [(a_l, a_l, \dots)]$. Entonces

$$r - q = [(a_n - a_l)_n], \qquad \varepsilon - (r - q) = [(\varepsilon - (a_n - a_l))_n],$$

y para $n > n_0$ se cumple $|a_n - a_l| < \frac{\varepsilon}{2}$, de modo que $\varepsilon - (a_n - a_l) > \frac{\varepsilon}{2} > 0$ y $\varepsilon + (a_n - a_l) > \frac{\varepsilon}{2}$ (estas sucesiones no tienden a 0). Luego $r - q < \varepsilon$ y $q - r < \varepsilon$, es decir, $|r - q| < \varepsilon$. ■

## 5.3. Propiedad del supremo

Sea $S \subset \mathbb{R}$ un conjunto no vacío y acotado superiormente por $M \in \mathbb{R}$. Fijamos $s_0 \in S$ y construimos recursivamente dos sucesiones $(u_n)_{n\geq 0}$ y $(l_n)_{n\geq 0}$ con $u_0 = M$ y $l_0 = s_0$. Dados $u_n$ y $l_n$, sea $m_n = \frac{l_n + u_n}{2}$ el punto medio.

(I) Si $m_n$ es cota superior de $S$, definimos $u_{n+1} = m_n$ y $l_{n+1} = l_n$.
(II) Si $m_n$ no es cota superior de $S$, definimos $u_{n+1} = u_n$ y $l_{n+1} = m_n$.

Por inducción se verifica que para todo $n$:

(a) $u_n$ es cota superior de $S$;
(b) existe $s_n \in S$ con $l_n \leq s_n$ (en el caso (ii), $m_n$ no es cota superior, y existe $s \in S$ con $s > m_n$);
(c) $l_n \leq s_n \leq u_n$, y además $l_n \leq l_{n+1} \leq u_{n+1} \leq u_n$;
(d) $u_n - l_n = \dfrac{M - s_0}{2^n}$, pues en ambos casos $u_{n+1} - l_{n+1} = \frac{u_n - l_n}{2}$.

**Lema 5.9.** Las sucesiones $(u_n)$ y $(l_n)$ son de Cauchy en $\mathbb{R}$.

*Demostración.* Sea $\varepsilon > 0$. Como $\mathbb{R}$ es arquimediano y $2^n \geq n$, existe $n_0$ tal que $\frac{M-s_0}{2^n} < \varepsilon$ para todo $n > n_0$. Si $m \geq n > n_0$, por (c) se tiene $l_n \leq l_m \leq u_m \leq u_n$, de donde

$$0 \leq l_m - l_n \leq u_n - l_n < \varepsilon, \qquad 0 \leq u_n - u_m \leq u_n - l_n < \varepsilon.$$ ■

**Lema 5.10.** Toda sucesión de Cauchy $(u_n)$ en $\mathbb{R}$ converge a algún $u \in \mathbb{R}$.

*Demostración.* Como $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$, para cada $n$ existe $q_n \in \mathbb{Q}$ con $|u_n - q_n| < \frac{1}{n}$. Veamos que $(q_n)$ es de Cauchy en $\mathbb{Q}$. Dado $\varepsilon > 0$ racional, existe $n_0$ tal que $|u_n - u_m| < \frac{\varepsilon}{3}$ para $n, m > n_0$, y por la arquimedianidad existe $n_1$ con $\frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{3}$ para $n > n_1$. Si $n, m > \max\{n_0, n_1\}$,

$$|q_n - q_m| \leq |q_n - u_n| + |u_n - u_m| + |u_m - q_m| < \varepsilon.$$

Sea $u = [(q_n)] \in \mathbb{R}$. Para cada $n$, $|u_n - u| \leq |u_n - \tilde{q_n}| + |\tilde{q_n} - u|$. El primer término es menor que $\frac{1}{n}$. Para el segundo, $\tilde{q_n} - u = [(q_n - q_k)_k]$ y, dado $\varepsilon > 0$, existe $n_2$ tal que $|q_n - q_k| < \varepsilon$ para $n, k > n_2$, de modo que $|\tilde{q_n} - u| \leq \varepsilon$ para $n > n_2$. Por lo tanto $u_n \to u$. ■

**Lema 5.11.** Existe $u \in \mathbb{R}$ tal que $u_n \to u$ y $l_n \to u$.

*Demostración.* Por los lemas anteriores existe $u$ con $u_n \to u$. Como $u_n - l_n = \frac{M-s_0}{2^n} \to 0$, también $l_n \to u$. ■

**Teorema 5.12.** $\mathbb{R}$ tiene la propiedad del supremo: todo subconjunto no vacío y acotado superiormente tiene supremo.

*Demostración.* Probamos que el $u$ del lema anterior es $\sup S$.

*$u$ es cota superior.* Si existiera $s \in S$ con $u < s$, sea $\varepsilon = s - u > 0$. Como $u_n \to u$, existe $n$ con $u_n - u < \varepsilon$, es decir, $u_n < u + \varepsilon = s$, en contradicción con que $u_n$ es cota superior de $S$.

*$u$ es la menor cota superior.* Sea $c < u$. Como $l_n \to u$, existe $n$ con $l_n > c$. Por (b), $s_n \geq l_n > c$ con $s_n \in S$, de modo que $c$ no es cota superior de $S$. ■

Clase 6 • 10/09/2024

# Sucesiones

## 6.1. Sucesiones

Una *sucesión* de números reales es una función $x\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Se escribe $x(n) = x_n$ y se lo llama el $n$-ésimo término de la sucesión. La sucesión se indica $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ o $(x_1, x_2, \dots)$.

Una *subsucesión* de $x$ es la restricción de $x$ a un subconjunto infinito $A = \{n_1 < n_2 < \cdots\} \subset \mathbb{N}$. Se escribe $(x_n)_{n\in A}$ o $(x_{n_i})_{i\in\mathbb{N}}$.

**Observación.** Estrictamente, la subsucesión no está definida en $\mathbb{N}$, pero se la puede considerar como una función definida en $\mathbb{N}$ componiendo con la biyección $i \mapsto n_i$. Por eso se usa la notación $(x_{n_i})_{i\in\mathbb{N}}$.

**Definición 6.1 (Límite).** Decimos que $a = \lim_{n\to\infty} x_n$ si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})\colon |x_n - a| < \varepsilon \quad \forall n > n_0.$$

Equivalentemente, si para todo $\varepsilon > 0$ el intervalo $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ contiene a todos los términos de la sucesión salvo, quizás, una cantidad finita.

**Teorema 6.2 (Unicidad del límite).** Si $\lim_{n\to\infty} x_n = a$ y $\lim_{n\to\infty} x_n = b$, entonces $a = b$.

*Demostración.* Sea $\varepsilon > 0$. Existen $n_0, n_1 \in \mathbb{N}$ tales que $|x_n - a| < \varepsilon$ para $n > n_0$ y $|x_n - b| < \varepsilon$ para $n > n_1$. Luego, para $n > \max\{n_0, n_1\}$,

$$|a - b| \le |a - x_n| + |x_n - b| < 2\varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, $|a - b| = 0$, es decir, $a = b$. ■

**Teorema 6.3.** Si $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, toda subsucesión de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $a$.

*Demostración.* Sea $(x_{n_i})_{i\in\mathbb{N}}$ una subsucesión. Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0$ tal que $|x_n - a| < \varepsilon$ para $n > n_0$. Como $n_1 < n_2 < \cdots$ es estrictamente creciente, existe $i_0$ con $n_{i_0} > n_0$, y entonces para $i > i_0$ se tiene $n_i > n_0$ y por lo tanto $|x_{n_i} - a| < \varepsilon$. ■

**Teorema 6.4.** Toda sucesión convergente es acotada.

*Demostración.* Sea $a = \lim_{n\to\infty} x_n$. Tomando $\varepsilon = 1$, existe $n_1$ tal que $x_n \in (a-1, a+1)$ para todo $n > n_1$. Sean $A = \{x_1, \ldots, x_{n_1}, a-1, a+1\}$, $c = \min A$ y $d = \max A$. Entonces $x_n \in [c, d]$ para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

**Teorema 6.5.** Toda sucesión monótona y acotada es convergente.

*Demostración.* Supongamos que $(x_n)$ es creciente y acotada, y sea $a = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dado $\varepsilon > 0$, $a - \varepsilon$ no es cota superior de $\{x_n\}$, luego existe $n_0$ con $x_{n_0} > a - \varepsilon$. Como la sucesión es creciente, para $n > n_0$ vale

$$a - \varepsilon < x_{n_0} \leq x_n \leq a < a + \varepsilon,$$

es decir, $x_n \to a$. El caso decreciente es análogo, con el ínfimo. ■

**Corolario 6.6.** Si una sucesión monótona tiene una subsucesión convergente, entonces es convergente.

*Demostración.* La subsucesión es acotada, y como la sucesión es monótona, está acotada por los mismos valores (el conjunto de sus términos está entre $x_1$ y una cota de la subsucesión). Por el teorema anterior, es convergente. ■

**Ejemplo.** Sea $x_n = a^n$ con $a \in \mathbb{R}$.

- Si $a = 0$ o $a = 1$, la sucesión es constante, luego convergente.
- Si $a = -1$, la sucesión diverge, pues $x_{2n} = 1 \to 1$ y $x_{2n+1} = -1 \to -1$ son subsucesiones con límites distintos.
- Si $|a| > 1$, escribimos $|a| = 1 + h$ con $h > 0$; por la desigualdad de Bernoulli, $|a|^n \geq 1 + nh$, y la sucesión no es acotada, luego diverge.
- Si $0 < a < 1$, la sucesión es decreciente y acotada inferiormente por 0, luego converge a algún $l$. Como $x_{n+1} = a\, x_n$, pasando al límite $l = al$, de donde $l = 0$.
- Si $-1 < a < 0$, se tiene $|a^n - 0| = |a|^n \to 0$ por el caso anterior, de modo que $a^n \to 0$.

## 6.2. Propiedades de los límites

**Teorema 6.7.** Si $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ e $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión acotada, entonces $\lim_{n\to\infty} x_n y_n = 0$.

*Demostración.* Sea $c > 0$ con $|y_n| < c$ para todo $n$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0$ tal que $|x_n| < \frac{\varepsilon}{c}$ para $n > n_0$. Entonces $|x_n y_n| < c \cdot \frac{\varepsilon}{c} = \varepsilon$ para todo $n > n_0$. ■

Sean $\lim_{n\to\infty} x_n = a$ y $\lim_{n\to\infty} y_n = b$.

**Proposición 6.8.** $x_n + y_n \to a + b$.

*Demostración.* Dado $\varepsilon > 0$, existen $n_0$ y $n_1$ tales que $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ para $n > n_0$ y $|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ para $n > n_1$. Para $n > \max\{n_0, n_1\}$,

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \varepsilon.$$ ■

**Proposición 6.9.** $x_n - y_n \to a - b$.

*Demostración.* Análoga a la anterior. ■

**Proposición 6.10.** $x_n y_n \to ab$.

*Demostración.* Se tiene

$$x_n y_n - ab = x_n(y_n - b) + b(x_n - a).$$

Como $y_n - b \to 0$ y $(x_n)$ es acotada por ser convergente, $x_n(y_n - b) \to 0$. Además $b(x_n - a) \to 0$. Luego $x_n y_n - ab \to 0$. ■

**Proposición 6.11.** Si $b \neq 0$, entonces $y_n \neq 0$ salvo finitos términos y $\dfrac{x_n}{y_n} \to \dfrac{a}{b}$.

*Demostración.* Tomando $\varepsilon = \frac{|b|}{2}$, existe $n_0$ tal que $|y_n - b| < \frac{|b|}{2}$ para $n > n_0$, de modo que $|y_n| > \frac{|b|}{2} > 0$ para $n > n_0$; en particular $y_n \neq 0$. Para $n > n_0$,

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{bx_n - ay_n}{b\,y_n} = \frac{1}{b\,y_n}\big(b(x_n - a) - a(y_n - b)\big).$$

La sucesión $\left(\frac{1}{by_n}\right)_{n>n_0}$ es acotada, pues $\left|\frac{1}{by_n}\right| < \frac{2}{b^2}$, y el factor entre paréntesis tiende a 0. Por el teorema anterior, $\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \to 0$. ■

## 6.3. Ejemplos con subsucesiones

**Ejemplo.** Si $a > 0$, entonces $\sqrt[n]{a} \to 1$.

*Demostración.* Si $a = 1$ es trivial. Si $a > 1$, la sucesión $x_n = a^{1/n}$ es decreciente: $a^{1/n} > a^{1/(n+1)} \iff a^{n+1} > a^n$, lo cual es cierto pues $a > 1$ (se elevó a la $n(n+1)$). Además $x_n > 1$, de modo que converge a un límite $l \geq 1$. Si $0 < a < 1$, la sucesión es creciente y acotada por 1, y converge a un $l \geq a > 0$.

En ambos casos $l > 0$. La subsucesión $y_n = a^{\frac{1}{n(n+1)}}$ (índices $n(n+1)$) converge también a $l$, y

$$y_n = a^{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}} = \frac{a^{1/n}}{a^{1/(n+1)}} \longrightarrow \frac{l}{l} = 1,$$

usando que $l \neq 0$. Por unicidad del límite, $l = 1$. ■

**Ejemplo.** $\sqrt[n]{n} \to 1$.

*Demostración.* Veamos que la sucesión es decreciente a partir del tercer término. Elevando a la $n(n+1)$,

$$\sqrt[n]{n} > \sqrt[n+1]{n+1} \iff n^{n+1} > (n+1)^n \iff n > \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Esto vale para todo $n \geq 3$ porque $(1 + \frac{1}{n})^n < 3$ para todo $n$. En efecto, por el binomio de Newton,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \leq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} < 1 + 2 = 3,$$

pues $\binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \cdot \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k!}$ y $k! \geq 2^{k-1}$.

Además $\sqrt[n]{n} \geq 1$ para todo $n$, de modo que la sucesión converge a un $l \geq 1$; en particular $l \neq 0$. Considerando la subsucesión $(2n)^{\frac{1}{2n}}$,

$$l^2 = \left(\lim_{n\to\infty} (2n)^{\frac{1}{2n}}\right)^2 = \lim_{n\to\infty} (2n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} 2^{\frac{1}{n}} \cdot \lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1 \cdot l,$$

donde usamos el ejemplo anterior. Luego $l^2 = l$ y como $l \neq 0$, $l = 1$. ■

**Observación.** La definición de límite puede reformularse así: $a$ es el límite de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ el conjunto $\{n \in \mathbb{N} : x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)\}$ tiene complemento finito en $\mathbb{N}$.

**Teorema 6.12.** Un número $a \in \mathbb{R}$ es el límite de alguna subsucesión de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ existen infinitos índices $n$ tales que $x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Sea $a = \lim_{i\to\infty} x_{n_i}$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $i_0$ tal que $x_{n_i} \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ para todo $i > i_0$. Como los $n_i$ son todos distintos, hay infinitos índices $n$ con $x_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$.

($\Leftarrow$) Construimos recursivamente índices $n_1 < n_2 < \cdots$ con $|x_{n_i} - a| < \frac{1}{i}$. Como $\{n : x_n \in (a-1, a+1)\}$ es infinito, existe $n_1$ en él. Dados $n_1 < \cdots < n_i$, como $\{n : x_n \in (a-\frac{1}{i+1}, a+\frac{1}{i+1})\}$ es infinito, contiene algún $n_{i+1} > n_i$. Entonces $|x_{n_i} - a| < \frac{1}{i}$ para todo $i$, y por lo tanto $x_{n_i} \to a$. ■

## 6.4. Punto de acumulación

**Definición 6.13 (Punto de acumulación de una sucesión).** Un número $a \in \mathbb{R}$ es un *punto de acumulación* de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ si es el límite de alguna subsucesión de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

**Definición 6.14 (Límite inferior y superior).** Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión acotada, digamos $\alpha \le x_n \le \beta$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Sea $X_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$, de modo que $[\alpha, \beta] \supset X_1 \supset X_2 \supset \cdots$. Llamando $a_n = \inf X_n$ y $b_n = \sup X_n$, se tiene

$$\alpha \le a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n \le b_n \le \cdots \le b_2 \le b_1 \le \beta.$$

Por lo tanto existen

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n = \sup_n \inf_{k\ge n} x_k,$$
$$b = \lim_{n\to\infty} b_n = \inf_n \sup_{k\ge n} x_k.$$

Se llama *límite inferior* de $(x_n)$ a $a = \liminf_{n\to\infty} x_n$ y *límite superior* a $b = \limsup_{n\to\infty} x_n$.

**Ejemplo.** Sea $(x_n) = (-1, 2, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \dots)$, es decir, $x_{2n-1} = -\frac{1}{n}$ y $x_{2n} = 1+\frac{1}{n}$. Entonces

$$\inf X_{2n-2} = \inf X_{2n-1} = -\frac{1}{n},$$
$$\sup X_{2n-1} = \sup X_{2n} = 1 + \frac{1}{n},$$

de donde $\liminf_{n\to\infty} x_n = 0$ y $\limsup_{n\to\infty} x_n = 1$.

Clase 7 • 13/09/2024

# Límites y series

## 7.1. Límite superior e inferior

**Teorema 7.1.** Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión acotada. Entonces $\liminf x_n$ es el menor punto de acumulación de la sucesión y $\limsup x_n$ es el mayor.

*Demostración.* Sea $a = \liminf_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} a_n$, con $a_n = \inf X_n$.

*$a$ es punto de acumulación.* Sean $\varepsilon > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$. Como $a_n \to a$, existe $n_1 > n_0$ con $a - \varepsilon < a_{n_1} \leq a$. Como $a_{n_1} = \inf X_{n_1}$, el número $a + \varepsilon > a_{n_1}$ no es cota inferior de $X_{n_1}$, luego existe $n \geq n_1$ con $x_n < a+\varepsilon$; además $x_n \geq a_{n_1} > a-\varepsilon$. Entonces $x_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ con $n > n_0$. Como $n_0$ es arbitrario, hay infinitos índices con $x_n \in (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$, y por el teorema de la sección anterior, $a$ es punto de acumulación.

*Ningún $c < a$ es punto de acumulación.* Como $a_n \to a$ y $c < a$, existe $n_0$ con $c < a_{n_0} \leq a$. Sea $\varepsilon = a_{n_0} - c > 0$. Para $n \geq n_0$ se cumple $x_n \geq a_{n_0} = c + \varepsilon$, de modo que $x_n \notin (c-\varepsilon, c+\varepsilon)$ salvo quizás para $n < n_0$ (finitos índices). Luego $c$ no es punto de acumulación.

La afirmación sobre $\limsup$ se prueba de manera análoga. ■

**Teorema 7.2 (Bolzano–Weierstrass).** Toda sucesión acotada de $\mathbb{R}$ tiene una subsucesión convergente.

*Demostración.* $\limsup x_n$ es punto de acumulación de $(x_n)$, es decir, el límite de alguna subsucesión. ■

**Corolario 7.3.** Una sucesión acotada de $\mathbb{R}$ es convergente si y sólo si $\limsup x_n = \liminf x_n$, es decir, si posee un único punto de acumulación.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Si $(x_n)$ converge a $L$, toda subsucesión converge a $L$. Como $\liminf x_n$ y $\limsup x_n$ son límites de subsucesiones, ambos son iguales a $L$.

($\Leftarrow$) Sea $a = \liminf x_n = \limsup x_n = \lim a_n = \lim b_n$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0$ tal que $a - \varepsilon < a_n$ y $b_n < a + \varepsilon$ para $n \geq n_0$. Como $x_n \in X_n$, se tiene $a_n \leq x_n \leq b_n$, y entonces $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$. Es decir, $x_n \to a$. ■

## 7.2. Sucesiones de Cauchy

Una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ es *de Cauchy* si para todo $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - x_m| < \varepsilon$ para todos $n, m > n_0$, tal como se hizo en $\mathbb{Q}$. Valen, con las mismas demostraciones que en $\mathbb{Q}$:

(1) Toda sucesión convergente es de Cauchy.
(2) Toda sucesión de Cauchy es acotada.

**Lema 7.4.** Si una sucesión de Cauchy tiene una subsucesión que converge a $a \in \mathbb{R}$, entonces $\lim_{n\to\infty} x_n = a$.

*Demostración.* Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0$ tal que $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$ para $n, m > n_0$. Como $a$ es el límite de una subsucesión, existe un índice $n_1 > n_0$ de la subsucesión con $|x_{n_1} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces, para $n > n_0$,

$$|x_n - a| \le |x_n - x_{n_1}| + |x_{n_1} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

**Teorema 7.5.** Toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ es convergente.

*Demostración.* Por ser de Cauchy es acotada; por el teorema de Bolzano–Weierstrass, alguna subsucesión converge, y por el lema anterior toda la sucesión converge al mismo límite. $\blacksquare$

## 7.3. Límites infinitos

**Definición 7.6.** Decimos que $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$ si para todo $A > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n > A$ para todo $n > n_0$. Decimos que $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$ si para todo $A > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n < -A$ para todo $n > n_0$.

**Proposición 7.7.** Si $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$ e $(y_n)$ es acotada inferiormente, entonces $\lim_{n\to\infty}(x_n + y_n) = +\infty$.

*Demostración.* Sea $c \in \mathbb{R}$ con $c < y_n$ para todo $n$. Dado $A > 0$, existe $n_0$ tal que $x_n > A - c$ para $n > n_0$. Entonces $x_n + y_n > (A - c) + c = A$ para $n > n_0$. $\blacksquare$

**Proposición 7.8.** Si $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$ y existe $c > 0$ tal que $y_n > c$ para todo $n$, entonces $\lim_{n\to\infty} x_n y_n = +\infty$.

*Demostración.* Dado $A > 0$, existe $n_0$ tal que $x_n > \frac{A}{c}$ para $n > n_0$. Entonces $x_n y_n > \frac{A}{c} \cdot c = A$ para $n > n_0$. ■

**Proposición 7.9.** Si $x_n > 0$ para todo $n$, entonces $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ si y sólo si $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = +\infty$.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Dado $A > 0$, existe $n_0$ tal que $0 < x_n < \frac{1}{A}$ para $n > n_0$, es decir, $\frac{1}{x_n} > A$.

($\Leftarrow$) Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0$ tal que $\frac{1}{x_n} > \frac{1}{\varepsilon}$ para $n > n_0$, es decir, $0 < x_n < \varepsilon$. ■

**Proposición 7.10.** Sean $(x_n)$ e $(y_n)$ sucesiones de términos positivos.

(1) Si existe $c > 0$ con $x_n > c$ para todo $n$ y $\lim_{n\to\infty} y_n = 0$, entonces $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.
(2) Si $(x_n)$ es acotada y $\lim_{n\to\infty} y_n = +\infty$, entonces $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$.

*Demostración.* (1) Dado $A > 0$, existe $n_0$ tal que $0 < y_n < \frac{c}{A}$ para $n > n_0$, de modo que $\frac{x_n}{y_n} > c \cdot \frac{A}{c} = A$.

(2) Sea $k > 0$ una cota superior de $(x_n)$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0$ tal que $y_n > \frac{k}{\varepsilon}$ para $n > n_0$, de modo que $0 < \frac{x_n}{y_n} < k \cdot \frac{\varepsilon}{k} = \varepsilon$. ■

## 7.4. Series numéricas

Dada una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ formamos la sucesión $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de *sumas parciales* dada por $S_n = a_1 + \cdots + a_n$. La *serie* $\sum_{n\geq 1} a_n$ *converge* si $(S_n)$ converge, y su suma es $\lim_{n\to\infty} S_n$.

**Teorema 7.11.** Si $\sum_{n\geq 1} a_n$ converge, entonces $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

*Demostración.* Sea $s = \lim_{n\to\infty} S_n$. Como $S_{n-1} \to s$ también,

$$a_n = S_n - S_{n-1} \longrightarrow s - s = 0.$$ ■

**Ejemplo.** El recíproco del teorema anterior es falso: $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}$ diverge.

*Demostración.* Agrupando los términos en bloques de $2^{k-1}$ sumandos, cada uno de los cuales es al menos $2^{k-1} \cdot \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2}$,

$$\begin{aligned} S_{2^n} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) \\ &\geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \cdots + \frac{2^{n-1}}{2^n} = 1 + \frac{n}{2}. \end{aligned}$$

Luego $S_{2^n} \to +\infty$ y la serie diverge. ■

**Teorema 7.12.** Si $a_n \geq 0$ para todo $n$, entonces $\sum_{n\geq 1} a_n$ converge si y sólo si la sucesión $(S_n)$ es acotada.

*Demostración.* Por ser $a_n \geq 0$, $(S_n)$ es creciente, y por lo tanto converge si y sólo si es acotada. ■

**Teorema 7.13 (Criterio de Cauchy).** $\sum a_n$ converge si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon \quad \text{para todo } n > n_0 \text{ y todo } p \in \mathbb{N}.$$

*Demostración.* Como $|S_{n+p} - S_n| = |a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}|$, la condición dice exactamente que $(S_n)$ es de Cauchy, lo cual equivale a que sea convergente. ■

**Teorema 7.14 (Criterio de comparación).** Sean $a_n, b_n \geq 0$ para todo $n$ y supongamos que existen $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ con $a_n \leq c\, b_n$ para todo $n > n_0$.

(a) Si $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.
(b) Si $\sum a_n$ diverge, entonces $\sum b_n$ diverge.

*Demostración.* Notemos que la convergencia de una serie sólo depende de su cola: $\sum a_n$ converge si y sólo si $\sum_{n>n_1} a_n$ converge para algún (todo) $n_1$.

(a) Si $\sum b_n$ converge, sus sumas parciales $T_n$ están acotadas, digamos por $K$. Para $n > n_0$ las sumas parciales de $\sum a_n$ cumplen

$$S_n = S_{n_0} + \sum_{m=n_0+1}^{n} a_m \leq S_{n_0} + c \sum_{m=n_0+1}^{n} b_m \leq S_{n_0} + cK.$$

Luego $(S_n)$ es acotada y $\sum a_n$ converge.

(b) Es la contrarrecíproca de (a). ■

**Definición 7.15.** La serie $\sum a_n$ es *absolutamente convergente* si $\sum |a_n|$ converge. Si $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ diverge, se dice que es *condicionalmente convergente*.

**Teorema 7.16.** Toda serie absolutamente convergente es convergente.

*Demostración.* Dado $\varepsilon > 0$, como $\sum |a_n|$ converge, por el criterio de Cauchy existe $n_0$ tal que $|a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}| < \varepsilon$ para $n > n_0$ y $p \in \mathbb{N}$. Entonces

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}| < \varepsilon$$

para $n > n_0$ y $p \in \mathbb{N}$, y por el criterio de Cauchy, $\sum a_n$ converge. ■

**Teorema 7.17 (Criterio de condensación de Cauchy).** Sea $(a_n)$ una sucesión con $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq 0$. Entonces $\sum_{n\geq 1} a_n$ converge si y sólo si $\sum_{k\geq 0} 2^k a_{2^k}$ converge.

*Demostración.* Sean $s_n = a_1 + \cdots + a_n$ y $t_k = a_1 + 2a_2 + \cdots + 2^k a_{2^k}$.

Si $n < 2^k$, agrupando en bloques y usando que la sucesión es decreciente,

$$\begin{aligned} s_n &\leq a_1 + (a_2 + a_3) + \cdots + (a_{2^{k-1}} + \cdots + a_{2^k - 1}) \\ &\leq a_1 + 2a_2 + \cdots + 2^{k-1} a_{2^{k-1}} \leq t_k. \end{aligned}$$

Por otro lado, si $n \geq 2^k$,

$$\begin{aligned} s_n &\geq a_1 + a_2 + (a_3 + a_4) + \cdots + (a_{2^{k-1}+1} + \cdots + a_{2^k}) \\ &\geq a_1 + a_2 + 2a_4 + \cdots + 2^{k-1} a_{2^k} \geq \frac{1}{2} t_k. \end{aligned}$$

Luego las sucesiones $(s_n)$ y $(t_k)$ (crecientes) son ambas acotadas o ambas no acotadas, y el resultado se sigue del teorema sobre series de términos no negativos. ■

Clase 8 • 24/09/2024

# Convergencia de series

## 8.1. Un ejemplo de convergencia condicional

**Ejemplo.** La serie $\sum_{n\geq 1} \dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$ converge, pero no lo hace absolutamente.

*Demostración.* No converge absolutamente porque $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Veamos que converge.

*(i) Sumas parciales pares.* Se tiene

$$S_{2n} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}\right),$$

de modo que $S_2 < S_4 < \cdots < S_{2n} < \cdots$ es creciente. Además,

$$S_{2n} = 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) - \cdots - \left(\frac{1}{2n-2} - \frac{1}{2n-1}\right) - \frac{1}{2n} < 1,$$

luego $(S_{2n})$ es creciente y acotada, y por lo tanto converge a algún $\tilde{s}$.

*(ii) Sumas parciales impares.* Como $S_{2n+1} = S_{2n} + \frac{1}{2n+1}$ y

$$S_{2n+1} = 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) - \cdots - \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}\right),$$

se tiene $S_1 > S_3 > \cdots > S_{2n+1} > \cdots > 0$, es decir, $(S_{2n+1})$ es decreciente y acotada, y converge a algún $s'$.

Como $S_{2n+1} - S_{2n} = \frac{1}{2n+1} \to 0$, resulta $\tilde{s} = s'$. Entonces $(S_n)$ converge, pues sus subsucesiones de índices pares e impares convergen al mismo límite. ■

## 8.2. Corolarios del criterio de comparación

**Corolario 8.1.** Sea $\sum b_n$ una serie convergente de términos positivos. Si existen $k > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $|a_n| \leq k\, b_n$ para todo $n > n_0$, entonces $\sum a_n$ converge absolutamente.

*Demostración.* Es una aplicación directa del criterio de comparación a $|a_n|$ y $b_n$. ■

**Corolario 8.2.** Si existen $k > 0$, $0 < c < 1$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $|a_n| \leq k\, c^n$ para todo $n > n_0$, entonces $\sum a_n$ converge absolutamente.

*Demostración.* Como $0 < c < 1$, la serie geométrica $\sum c^n$ converge, y se aplica el corolario anterior. ■

**Observación.** Tomando $k = 1$, la condición $|a_n| \leq c^n$ equivale a $\sqrt[n]{|a_n|} \leq c < 1$. Si esto vale para todo $n > n_0$, entonces $\operatorname{lím\,sup}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq c < 1$. Recíprocamente, si $\operatorname{lím\,sup}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, existen $c < 1$ y $n_0$ con $\sqrt[n]{|a_n|} < c$ para $n > n_0$.

## 8.3. Criterios de convergencia

**Teorema 8.3 (Criterio de la raíz).** Sea $\sum a_n$ una serie y $\alpha = \operatorname{lím\,sup}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$.

(1) Si $\alpha < 1$, entonces $\sum a_n$ converge absolutamente.
(2) Si $\alpha > 1$, entonces $\sum a_n$ diverge.
(3) Si $\alpha = 1$, el criterio no decide: tanto $\sum \frac{1}{n}$ (que diverge) como $\sum \frac{1}{n^2}$ (que converge) cumplen $\sqrt[n]{|a_n|} \to 1$.

*Demostración.* (1) Sea $\beta \in (\alpha, 1)$. Como $\alpha = \operatorname{ínf}_n \operatorname{sup}_{k\geq n} \sqrt[k]{|a_k|}$, existe $N$ tal que $\sqrt[n]{|a_n|} < \beta$ para todo $n > N$, es decir, $|a_n| < \beta^n$. Como $0 < \beta < 1$, la serie $\sum \beta^n$ converge y, por el criterio de comparación, $\sum a_n$ converge absolutamente.

(2) Si $\alpha > 1$, existen infinitos índices con $\sqrt[n]{|a_n|} > 1$ (si la sucesión de raíces no es acotada, también los hay), y entonces $|a_n| > 1$ para infinitos $n$. Luego $a_n \not\to 0$ y la serie diverge.

(3) Se tiene $\sqrt[n]{1/n} \to 1$ por un ejemplo anterior y, por la misma razón, $\sqrt[n]{1/n^2} = \left(\sqrt[n]{1/n}\right)^2 \to 1$. La serie $\sum \frac{1}{n}$ diverge, mientras que $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (por ejemplo, por el criterio de condensación, pues $\sum 2^k \frac{1}{4^k} = \sum \frac{1}{2^k}$ converge). ■

**Teorema 8.4 (Criterio de comparación de cocientes).** Sea $\sum a_n$ una serie con $a_n \neq 0$ para todo $n$, y sea $\sum b_n$ una serie convergente de términos positivos. Si existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} \quad \text{para todo } n > n_0,$$

entonces $\sum a_n$ converge absolutamente.

*Demostración.* Multiplicando las desigualdades correspondientes a $n_0+1, n_0+2, \dots, n-1$ se obtiene, para $n > n_0 + 1$,

$$\frac{|a_n|}{|a_{n_0+1}|} \le \frac{b_n}{b_{n_0+1}}, \qquad \text{es decir,} \qquad |a_n| \le \frac{|a_{n_0+1}|}{b_{n_0+1}}\, b_n.$$

Por el criterio de comparación, $\sum |a_n|$ converge. ■

**Corolario 8.5 (Criterio de D'Alembert).** Si existe $c \in (0,1)$ tal que $\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \le c$ para todo $n > n_0$, entonces $\sum a_n$ converge absolutamente. En particular, esto ocurre si $\limsup \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$. Si el cociente vale 1 el criterio no decide, y si $\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \ge 1$ para todo $n > n_0$ la serie diverge (pues $a_n \not\to 0$).

*Demostración.* Se toma $b_n = c^n$ en el teorema anterior, pues $\sum c^n$ converge si $c \in (0,1)$. Si $\limsup \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$, se elige $c$ entre ese valor y 1 como en el criterio de la raíz. ■

**Teorema 8.6.** Sea $(a_n)$ una sucesión de términos positivos tal que $\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ es acotada. Entonces

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \le \liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \le \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \le \limsup_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

En particular, si existe $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, entonces existe $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$ y ambos son iguales.

*Demostración.* La desigualdad del medio es evidente. Veamos que $\limsup \sqrt[n]{a_n} \le \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n}$. Supongamos que no es así; entonces existe $c$ con

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < c < \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}.$$

Por la definición de lím sup, existe $n_0$ tal que $\frac{a_{n+1}}{a_n} < c$ para todo $n \ge n_0$. Multiplicando estas desigualdades para $n_0, \dots, n-1$,

$$\frac{a_n}{a_{n_0}} < c^{n-n_0} \quad \Longrightarrow \quad a_n < k\, c^n, \qquad k = \frac{a_{n_0}}{c^{n_0}}.$$

Como $\sqrt[n]{k} \to 1$, resulta

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \le \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{k\, c^n} = c \cdot \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{k} = c,$$

lo cual es absurdo. La primera desigualdad se prueba de manera análoga, invirtiendo las desigualdades.

Si el límite del cociente existe, lím inf y lím sup del cociente coinciden, y entonces los de la raíz también coinciden con él, de modo que la sucesión de raíces converge a ese valor. ■

**Ejemplo.** Puede existir el límite de las raíces sin que exista el del cociente.

*Demostración.* Sean $0 < a < b$ y sea $(x_n)$ la sucesión que se obtiene multiplicando alternadamente por $a$ y por $b$:

$$x_1 = a, \quad x_2 = ab, \quad x_3 = a^2 b, \quad x_4 = a^2 b^2, \quad \dots$$

Entonces

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \begin{cases} b & \text{si } n \text{ es impar,} \\ a & \text{si } n \text{ es par,} \end{cases}$$

de modo que no existe $\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ (su lím sup es $b$ y su lím inf es $a$). Por otro lado, $x_{2k} = a^k b^k$ y $x_{2k-1} = a^k b^{k-1}$, de modo que

$$\sqrt[2k]{x_{2k}} = \sqrt{ab}, \qquad \sqrt[2k-1]{x_{2k-1}} = a^{\frac{k}{2k-1}} b^{\frac{k-1}{2k-1}} = \sqrt{ab} \cdot a^{\frac{1}{2(2k-1)}} b^{-\frac{1}{2(2k-1)}} \longrightarrow \sqrt{ab}.$$

Como ambas subsucesiones convergen a $\sqrt{ab}$, se tiene $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = \sqrt{ab}$. ■

**Teorema 8.7 (Criterio de Dirichlet).** Sea $\sum a_n$ una serie (no necesariamente convergente) cuyas sumas parciales $S_n$ forman una sucesión acotada, y sea $(b_n)$ una sucesión decreciente de números positivos con $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$. Entonces $\sum a_n b_n$ converge.

*Demostración.* Por sumación por partes, con $S_0 = 0$,

$$\begin{aligned} a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n &= S_1(b_1 - b_2) + S_2(b_2 - b_3) + \cdots + S_{n-1}(b_{n-1} - b_n) + S_n b_n \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} S_i (b_i - b_{i+1}) + S_n b_n. \end{aligned}$$

Por hipótesis existe $k > 0$ con $|S_n| \le k$ para todo $n$. Como $b_i - b_{i+1} \ge 0$, y la serie telescópica $\sum_{i\ge 1}(b_i - b_{i+1})$ converge (a $b_1$), la serie $\sum S_i(b_i - b_{i+1})$ converge absolutamente por comparación, y en particular converge. Además $S_n b_n \to 0$, por ser $(S_n)$ acotada y $b_n \to 0$. Luego la sucesión de sumas parciales de $\sum a_n b_n$ converge. ■

**Corolario 8.8 (Criterio de Abel).** Si $\sum a_n$ converge y $(b_n)$ es una sucesión decreciente de términos positivos, entonces $\sum a_n b_n$ converge.

*Demostración.* Como $(b_n)$ es decreciente y acotada inferiormente por 0, converge a algún $c \ge 0$. La sucesión $(b_n - c)$ es decreciente, de términos no negativos, y tiende a 0. Como $\sum a_n$ converge, sus sumas parciales son acotadas, y por el criterio de Dirichlet $\sum a_n(b_n - c)$ converge. Entonces

$$\sum a_n b_n = \sum a_n (b_n - c) + c \sum a_n$$

es suma de dos series convergentes. ■

**Corolario 8.9 (Criterio de Leibniz).** Si $(b_n)$ es decreciente y $b_n \to 0$, entonces $\sum(-1)^n b_n$ converge.

*Demostración.* La serie $\sum(-1)^n$ no converge, pero sus sumas parciales toman los valores $-1$ y $0$, y son acotadas. Se aplica el criterio de Dirichlet. ■

## 8.4. Parte positiva y parte negativa

**Definición 8.10.** Dada una serie $\sum a_n$, para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos

$$p_n = \begin{cases} a_n & \text{si } a_n > 0, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases} \qquad q_n = \begin{cases} -a_n & \text{si } a_n < 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Entonces $p_n, q_n \geq 0$, $a_n = p_n - q_n$ y $|a_n| = p_n + q_n = a_n + 2q_n = 2p_n - a_n$.

**Observación.** Si $\sum a_n$ converge absolutamente, para todo $k$ se tiene

$$\sum_{n\geq 1} |a_n| \geq \sum_{n=1}^{k} |a_n| = \sum_{n=1}^{k} p_n + \sum_{n=1}^{k} q_n,$$

de modo que las sumas parciales de $\sum p_n$ y $\sum q_n$ son crecientes y acotadas por $\sum |a_n|$, y ambas series convergen. Recíprocamente, si $\sum p_n$ y $\sum q_n$ convergen, entonces $\sum |a_n| = \sum(p_n + q_n)$ converge, y $\sum a_n$ converge absolutamente.

**Teorema 8.11.** Si $\sum a_n$ converge condicionalmente, entonces $\sum p_n$ y $\sum q_n$ divergen.

*Demostración.* Supongamos que $\sum q_n$ converge, con suma $c$. Como $|a_n| = a_n + 2q_n$,

$$\sum_{n=1}^{k} |a_n| = \sum_{n=1}^{k} a_n + 2\sum_{n=1}^{k} q_n \longrightarrow \sum_{n\geq 1} a_n + 2c \quad (k \to \infty),$$

de modo que $\sum |a_n|$ converge, lo cual es absurdo pues $\sum a_n$ no converge absolutamente. Luego $\sum q_n$ diverge. Análogamente, usando $|a_n| = 2p_n - a_n$, se prueba que $\sum p_n$ diverge. ■

## 8.5. Reordenamientos

**Definición 8.12.** Reordenar una serie $\sum a_n$ significa tomar una biyección $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ y considerar la serie $\sum b_n$ con $b_n = a_{\varphi(n)}$.

**Teorema 8.13.** Todo reordenamiento de una serie absolutamente convergente converge al mismo valor que la serie original.

*Demostración.* *Caso* $a_n \geq 0$. Sea $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ una biyección y $b_n = a_{\varphi(n)}$. Sean $S_n$ y $T_n$ las sumas parciales de $\sum a_n$ y $\sum b_n$. Para cada $n$, sea $m = \max\{\varphi(1), \ldots, \varphi(n)\}$, de modo que $\{\varphi(1), \ldots, \varphi(n)\} \subset \{1, \ldots, m\}$. Como $a_j \geq 0$,

$$T_n = \sum_{i=1}^{n} a_{\varphi(i)} \leq \sum_{j=1}^{m} a_j = S_m \leq \sum_{j \geq 1} a_j.$$

Entonces $\sum b_n$ converge y $\sum b_n \leq \sum a_n$. Como $a_n = b_{\varphi^{-1}(n)}$ es un reordenamiento de $\sum b_n$, el mismo argumento da $\sum a_n \leq \sum b_n$. Luego son iguales.

*Caso general.* Como $\sum a_n$ converge absolutamente, $\sum a_n = \sum p_n - \sum q_n$ con $\sum p_n$ y $\sum q_n$ convergentes y de términos no negativos. Las partes positiva y negativa de $b_n = a_{\varphi(n)}$ son $p_{\varphi(n)}$ y $q_{\varphi(n)}$, que son reordenamientos de $\sum p_n$ y $\sum q_n$. Por el caso anterior,

$$\sum b_n = \sum p_{\varphi(n)} - \sum q_{\varphi(n)} = \sum p_n - \sum q_n = \sum a_n. \qquad \blacksquare$$

**Teorema 8.14 (Riemann).** Sea $\sum a_n$ una serie condicionalmente convergente y sea $c \in \mathbb{R}$. Entonces existe un reordenamiento $\sum b_n$ de $\sum a_n$ tal que $\sum b_n = c$.

*Demostración.* Como $\sum a_n$ converge, $a_n \to 0$. Sean $P_1, P_2, \ldots$ los términos positivos de la serie y $-Q_1, -Q_2, \ldots$ los negativos, cada uno en su orden original. Entonces $P_k \to 0$ y $Q_k \to 0$, y por el teorema anterior $\sum P_k = \sum Q_k = +\infty$. (Los términos nulos, si los hay, pueden intercalarse en cualquier lugar sin alterar el argumento.)

Construimos el reordenamiento por etapas:

(1) Se toman $P_1, P_2, \ldots$ hasta que la suma parcial supere por primera vez a $c$.
(2) Se agregan $-Q_1, -Q_2, \ldots$ hasta que la suma parcial sea por primera vez menor que $c$.
(3) Se agregan los siguientes $P_k$ hasta superar nuevamente a $c$, luego los siguientes $-Q_k$ hasta quedar por debajo de $c$, y así sucesivamente.

El proceso nunca se detiene, pues $\sum P_k$ y $\sum Q_k$ divergen, y usa todos los términos de la serie original, ya que en cada etapa se consumen términos nuevos de cada tipo.

Veamos que las sumas parciales $T_N$ convergen a $c$. Al terminar una etapa de suma de positivos, con último término $P_j$, la suma parcial supera a $c$ pero antes de sumar $P_j$ no lo hacía, de modo que $0 < T - c \leq P_j$. Análogamente, al terminar una etapa de

negativos con último término $-Q_j$, $0 < c - T \leq Q_j$. Dentro de cada etapa, las sumas parciales varían monótonamente entre dos de estos valores, de modo que están entre ambos. Entonces, para $N$ en una etapa avanzada, $|T_N - c| \leq \text{máx}\{P_j, Q_{j'}\}$, donde $P_j$ y $Q_{j'}$ son los últimos términos usados en los extremos de dicha etapa. Como $P_j \to 0$ y $Q_{j'} \to 0$ cuando el número de etapas tiende a infinito, resulta $T_N \to c$. ■

Clase 9 • 27/09/2024

# Topología euclídea

## 9.1. Topología euclídea

**Definición 9.1 (Norma euclídea).** La *norma euclídea* en $\mathbb{R}^n$ es la función $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ dada por

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}, \qquad x = (x_1, \ldots, x_n).$$

Se cumplen las siguientes propiedades, para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ y todo $\lambda \in \mathbb{R}$:

(1) $\|x\| \geq 0$, y $\|x\| = 0 \iff x = 0$.
(2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$.
(3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular).

Las dos primeras son inmediatas; la tercera se deduce de la siguiente desigualdad.

**Proposición 9.2 (Desigualdad de Cauchy–Schwarz).** Dados $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\left| \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \right| \leq \|x\| \, \|y\| .$$

*Demostración.* Se verifica la identidad de Lagrange

$$\left( \sum_{k=1}^{n} x_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^{n} y_k^2 \right) - \left( \sum_{k=1}^{n} x_k y_k \right)^2 = \sum_{1 \leq k < j \leq n} (x_k y_j - x_j y_k)^2 .$$

En efecto, el lado izquierdo es

$$\sum_{k,j} x_k^2 y_j^2 - \sum_{k,j} x_k y_k x_j y_j = \frac{1}{2} \sum_{k,j} \left( x_k^2 y_j^2 + x_j^2 y_k^2 - 2 x_k y_k x_j y_j \right) = \frac{1}{2} \sum_{k,j} (x_k y_j - x_j y_k)^2 ,$$

y los términos con $k = j$ se anulan, mientras que los pares $(k, j)$ y $(j, k)$ aportan lo mismo. Como el lado derecho es una suma de cuadrados, es no negativo, de modo que $\left( \sum x_k y_k \right)^2 \leq \|x\|^2 \, \|y\|^2$. ∎

*Demostración de la desigualdad triangular.* Por Cauchy–Schwarz,

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \sum_i x_i y_i + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2 \, \|x\| \, \|y\| + \|y\|^2 = \left( \|x\| + \|y\| \right)^2 . \quad ∎$$

**Definición 9.3 (Distancia euclídea).** La *distancia euclídea* es la función $d\colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $d(x,y) = \|x-y\|$.

**Proposición 9.4.** Para todos $x, y, z \in \mathbb{R}^n$:

(1) $d(x,y) \geq 0$, y $d(x,y) = 0 \iff x = y$.
(2) $d(x,y) = d(y,x)$.
(3) $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$.

*Demostración.* (1) Es la primera propiedad de la norma. (2) $d(x,y) = \|x-y\| = \|(-1)(y-x)\| = \|y-x\| = d(y,x)$. (3) $d(x,z) = \|(x-y)+(y-z)\| \leq \|x-y\| + \|y-z\| = d(x,y) + d(y,z)$. ■

## 9.2. Conjuntos abiertos

**Definición 9.5 (Bola abierta).** Si $x \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$, la *bola abierta* de centro $x$ y radio $r$ es el conjunto

$$B_r(x) = B(x,r) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x,y) < r\}.$$

**Definición 9.6 (Conjunto abierto).** Un subconjunto $U \subset \mathbb{R}^n$ es *abierto* si para todo $x \in U$ existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \subset U$.

**Lema 9.7.** La bola abierta $B_r(x)$ es un conjunto abierto.

*Demostración.* Sea $y \in B_r(x)$ y $s = r - d(x,y) > 0$. Si $z \in B_s(y)$, entonces

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + s = r,$$

es decir, $z \in B_r(x)$. Luego $B_s(y) \subset B_r(x)$. ■

**Proposición 9.8.** Un subconjunto $U \subsetneq \mathbb{R}^n$ es abierto si y sólo si para todo $x \in U$ se tiene $\inf\{d(x,y) : y \in \mathbb{R}^n \setminus U\} > 0$. El ínfimo existe pues el conjunto es no vacío y acotado inferiormente por 0.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Sea $x \in U$ y $r > 0$ con $B_r(x) \subset U$. Si $y \in \mathbb{R}^n \setminus U$, entonces $y \notin B_r(x)$, es decir, $d(x,y) \geq r$. Luego $r$ es cota inferior del conjunto y el ínfimo es mayor o igual que $r > 0$.

($\Leftarrow$) Sea $x \in U$ y $s = \inf\{d(x,y) : y \in \mathbb{R}^n \setminus U\} > 0$. Si $z \in B_s(x)$ y fuera $z \notin U$, sería $d(x,z) \geq s$, lo que contradice $d(x,z) < s$. Luego $B_s(x) \subset U$. ■

**Proposición 9.9.** Valen las siguientes propiedades:

(1) $\varnothing$ y $\mathbb{R}^n$ son abiertos.
(2) La intersección de una familia finita y no vacía de abiertos de $\mathbb{R}^n$ es abierta.
(3) La unión de una familia cualquiera de abiertos de $\mathbb{R}^n$ es abierta.

*Demostración.* (1) Es inmediato de la definición.

(2) Sean $U_1, \dots, U_k$ abiertos y $x \in U = \bigcap_{i=1}^{k} U_i$. Para cada $i$ existe $r_i > 0$ con $B_{r_i}(x) \subset U_i$. Con $r = \min\{r_1, \dots, r_k\} > 0$ se tiene $B_r(x) \subset U_i$ para todo $i$, es decir, $B_r(x) \subset U$.

(3) Sea $\mathscr{U}$ una familia de abiertos y $U$ su unión. Dado $x \in U$, existe $V \in \mathscr{U}$ con $x \in V$. Como $V$ es abierto, existe $r > 0$ con $B_r(x) \subset V \subset U$. ■

La hipótesis de que la familia sea finita en (2) es necesaria: si $U_n = \left(1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right)$ para $n \in \mathbb{N}$, entonces $\bigcap_{n \geq 1} U_n = \{1\}$, que no es abierto.

**Definición 9.10 (Topología euclídea).** La *topología euclídea* de $\mathbb{R}^n$ es el conjunto de todos los abiertos de $\mathbb{R}^n$.

**Corolario 9.11.** Un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ es abierto si y sólo si es unión de una familia de bolas abiertas.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Sea $U$ abierto y sea $\mathscr{B}$ la familia de bolas abiertas contenidas en $U$, con unión $\tilde{U}$. Claramente $\tilde{U} \subset U$. Recíprocamente, dado $x \in U$, existe $r > 0$ con $B_r(x) \subset U$, es decir, $B_r(x) \in \mathscr{B}$, y entonces $x \in B_r(x) \subset \tilde{U}$. Luego $U = \tilde{U}$.

($\Leftarrow$) Las bolas abiertas son abiertas, y toda unión de abiertos es abierta. ■

## 9.3. Interior de un conjunto

**Definición 9.12 (Interior).** Sea $X \subset \mathbb{R}^n$. Un punto $x \in \mathbb{R}^n$ es *interior* a $X$ si existe $r > 0$ con $B_r(x) \subset X$. El *interior* de $X$, que notamos $X^\circ$, es el conjunto de los puntos interiores de $X$.

**Observación.** Siempre vale $X^\circ \subset X$, y $X$ es abierto si y sólo si $X^\circ = X$.

**Proposición 9.13.** Sea $X \subset \mathbb{R}^n$. Entonces $X^\circ$ es la unión de todos los subconjuntos abiertos de $X$; en particular es abierto, y es el mayor abierto contenido en $X$.

*Demostración.* Sea $U$ la unión de todos los abiertos contenidos en $X$. Veamos que $U = X^\circ$.

($X^\circ \subset U$) Si $x \in X^\circ$, existe $r > 0$ con $B_r(x) \subset X$; como $B_r(x)$ es abierto, $B_r(x) \subset U$, y entonces $x \in U$.

($U \subset X^\circ$) Si $x \in U$, existe un abierto $V \subset X$ con $x \in V$, y existe $r > 0$ con $B_r(x) \subset V \subset X$. Luego $x \in X^\circ$.

Como $U$ es unión de abiertos, es abierto, y contiene a todo abierto contenido en $X$. ■

**Corolario 9.14.** Si $X \subset Y$, entonces $X^\circ \subset Y^\circ$.

*Demostración.* $X^\circ$ es un abierto contenido en $X \subset Y$, y $Y^\circ$ es el mayor abierto contenido en $Y$. ■

### Propiedades del interior

**Proposición 9.15.** $(X \cap Y)^\circ = X^\circ \cap Y^\circ$.

*Demostración.* Como $X^\circ \cap Y^\circ$ es abierto (intersección finita de abiertos) y está contenido en $X \cap Y$, se tiene $X^\circ \cap Y^\circ \subset (X \cap Y)^\circ$. Por otro lado, $X \cap Y \subset X$ implica $(X \cap Y)^\circ \subset X^\circ$, y análogamente $(X \cap Y)^\circ \subset Y^\circ$. Luego $(X \cap Y)^\circ \subset X^\circ \cap Y^\circ$. ■

**Proposición 9.16.** $X^\circ \cup Y^\circ \subset (X \cup Y)^\circ$.

*Demostración.* $X^\circ \cup Y^\circ$ es abierto y está contenido en $X \cup Y$, de modo que está contenido en el mayor abierto contenido en $X \cup Y$. ■

**Ejemplo.** La inclusión anterior puede ser estricta. Sean $X = (-1, 1)$ e $Y = [1, 2]$. Entonces $X^\circ \cup Y^\circ = (-1, 1) \cup (1, 2)$ no contiene a 1, pero $X \cup Y = (-1, 2]$ tiene interior $(-1, 2) \ni 1$.

## 9.4. Entornos

**Definición 9.17 (Entorno).** Sea $x \in \mathbb{R}^n$. Un *entorno* de $x$ es un subconjunto $N \subset \mathbb{R}^n$ tal que $x \in N^\circ$. Un *entorno abierto* de $x$ es un entorno que es abierto, es decir, un abierto que contiene a $x$.

**Proposición 9.18.** Un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ es abierto si y sólo si es entorno de cada uno de sus puntos.

*Demostración.* Si $U$ es abierto, $U = U^\circ$ y entonces $x \in U^\circ$ para todo $x \in U$. Recíprocamente, si $U$ es entorno de cada uno de sus puntos, $U \subset U^\circ \subset U$, de modo que $U = U^\circ$ y $U$ es abierto. ■

**Proposición 9.19.** El interior de $X \subset \mathbb{R}^n$ es el conjunto de puntos de los que $X$ es entorno.

*Demostración.* Es la definición: $X$ es entorno de $x$ si y sólo si $x \in X^\circ$. ■

## 9.5. Conjuntos cerrados

**Definición 9.20 (Conjunto cerrado).** Un subconjunto $F \subset \mathbb{R}^n$ es *cerrado* si su complemento $\mathbb{R}^n \setminus F$ es abierto.

**Proposición 9.21.** Valen las siguientes propiedades:

(1) $\varnothing$ y $\mathbb{R}^n$ son cerrados.
(2) La unión de una familia finita de cerrados es cerrada.
(3) La intersección de una familia arbitraria de cerrados es cerrada.

*Demostración.* (1) $\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^n = \varnothing$ y $\mathbb{R}^n \setminus \varnothing = \mathbb{R}^n$ son abiertos.

(2) Si $F_1, \dots, F_k$ son cerrados, $\mathbb{R}^n \setminus (F_1 \cup \dots \cup F_k) = (\mathbb{R}^n \setminus F_1) \cap \dots \cap (\mathbb{R}^n \setminus F_k)$ es una intersección finita de abiertos.

(3) Si $\mathscr{F}$ es una familia de cerrados, $\mathbb{R}^n \setminus \bigcap_{F \in \mathscr{F}} F = \bigcup_{F \in \mathscr{F}} (\mathbb{R}^n \setminus F)$ es unión de abiertos. ■

**Definición 9.22 (Bola cerrada).** Si $x \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$, la *bola cerrada* de centro $x$ y radio $r$ es

$$\overline{B}_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) \leq r\}.$$

**Proposición 9.23.** La bola cerrada $\overline{B}_r(x)$ es un conjunto cerrado.

*Demostración.* Sea $y \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{B}_r(x)$, es decir, $d(x, y) > r$, y sea $r_1 = d(x, y) - r > 0$. Si $z \in B_{r_1}(y)$, por la desigualdad triangular

$$d(x, z) \geq d(x, y) - d(z, y) > d(x, y) - r_1 = r,$$

de modo que $z \notin \overline{B}_r(x)$. Luego $B_{r_1}(y) \subset \mathbb{R}^n \setminus \overline{B}_r(x)$, y el complemento es abierto. ■

## 9.6. Clausura

**Definición 9.24 (Clausura).** La *clausura* de $X \subset \mathbb{R}^n$ es la intersección $\overline{X}$ de todos los subconjuntos cerrados de $\mathbb{R}^n$ que contienen a $X$.

**Proposición 9.25.** $\overline{X}$ es el menor subconjunto cerrado de $\mathbb{R}^n$ que contiene a $X$, en el sentido de que está contenido en todo cerrado que contiene a $X$.

*Demostración.* $\overline{X}$ es cerrado por ser intersección de cerrados, contiene a $X$, y por definición está contenido en todo cerrado que contiene a $X$. ■

**Corolario 9.26.** Un subconjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ es cerrado si y sólo si $\overline{X} = X$.

*Demostración.* Si $X$ es cerrado, es un cerrado que contiene a $X$, luego $\overline{X} \subset X$; como $X \subset \overline{X}$, vale la igualdad. Recíprocamente, si $X = \overline{X}$, entonces $X$ es cerrado pues $\overline{X}$ lo es. ■

**Proposición 9.27.** Si $X \subset Y$, entonces $\overline{X} \subset \overline{Y}$.

*Demostración.* $X \subset Y \subset \overline{Y}$, y $\overline{X}$ es el menor cerrado que contiene a $X$. ■

**Proposición 9.28.** $\overline{X \cup Y} = \overline{X} \cup \overline{Y}$.

*Demostración.* Como $X \subset X \cup Y$ e $Y \subset X \cup Y$, se tiene $\overline{X} \subset \overline{X \cup Y}$ y $\overline{Y} \subset \overline{X \cup Y}$, de donde $\overline{X} \cup \overline{Y} \subset \overline{X \cup Y}$. Por otro lado, $\overline{X} \cup \overline{Y}$ es cerrado (unión finita de cerrados) y contiene a $X \cup Y$, de modo que $\overline{X \cup Y} \subset \overline{X} \cup \overline{Y}$. ■

**Proposición 9.29.** $\overline{X \cap Y} \subset \overline{X} \cap \overline{Y}$.

*Demostración.* $\overline{X} \cap \overline{Y}$ es cerrado y contiene a $X \cap Y$, y $\overline{X \cap Y}$ es el menor cerrado que contiene a $X \cap Y$. ■

**Proposición 9.30.** Sean $X \subset \mathbb{R}^n$ y $x \in \mathbb{R}^n$. Son equivalentes:

(1) $x \in \overline{X}$.
(2) Para todo $r > 0$, $B_r(x) \cap X \neq \varnothing$.
(3) Para todo entorno abierto $N$ de $x$, $N \cap X \neq \varnothing$.
(4) Para todo entorno $N$ de $x$, $N \cap X \neq \varnothing$.

*Demostración.* (4) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) son inmediatos, pues los entornos abiertos son entornos y las bolas $B_r(x)$ son entornos abiertos de $x$.

(2) $\Rightarrow$ (1) Por contrarrecíproco, supongamos $x \notin \overline{X}$. Entonces existe un cerrado $F$ con $X \subset F$ y $x \notin F$. Luego $x \in \mathbb{R}^n \setminus F$, que es abierto, y existe $r > 0$ con $B_r(x) \subset \mathbb{R}^n \setminus F$. Entonces $B_r(x) \cap X \subset (\mathbb{R}^n \setminus F) \cap F = \varnothing$.

(1) $\Rightarrow$ (4) Por contrarrecíproco, supongamos que existe un entorno $N$ de $x$ con $N \cap X = \varnothing$. El conjunto $U = N^\circ$ es abierto, $x \in U$ y $U \subset N \subset \mathbb{R}^n \setminus X$. Entonces $X \subset \mathbb{R}^n \setminus U$, que es cerrado, de modo que $\overline{X} \subset \mathbb{R}^n \setminus U$ y, como $x \in U$, $x \notin \overline{X}$. ■

> **Ejemplo.** Sea $\mathbb{Q}^n$ el conjunto de puntos de $\mathbb{R}^n$ con todas sus coordenadas racionales. Entonces $\overline{\mathbb{Q}^n} = \mathbb{R}^n$; se dice que $\mathbb{Q}^n$ es *denso* en $\mathbb{R}^n$.

*Demostración.* Sea $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. Para cada $i$, como $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$, existe $q_i \in \mathbb{Q}$ con $|x_i - q_i| < \frac{r}{\sqrt{n}}$. Entonces $q = (q_1, \ldots, q_n) \in \mathbb{Q}^n$ y

$$d(x, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - q_i)^2} < \sqrt{n \cdot \frac{r^2}{n}} = r,$$

es decir, $q \in B_r(x) \cap \mathbb{Q}^n$. Por la equivalencia (1) $\Leftrightarrow$ (2) de la proposición anterior, $x \in \overline{\mathbb{Q}^n}$. ■

Clase 10 • 01/10/2024

# Compacidad

## 10.1. Puntos de acumulación

**Definición 10.1 (Punto de acumulación).** Sea $X \subset \mathbb{R}^n$. Un punto $x \in \mathbb{R}^n$ (no necesariamente de $X$) es un *punto de acumulación* de $X$ si $x \in \overline{X \setminus \{x\}}$.

**Definición 10.2 (Conjunto derivado).** El *conjunto derivado* de $X$ es el conjunto $X'$ de todos los puntos de acumulación de $X$.

**Proposición 10.3.** Dados $X \subset \mathbb{R}^n$ y $x \in \mathbb{R}^n$, son equivalentes:

(1) $x$ es un punto de acumulación de $X$.
(2) Para todo $r > 0$, $B_r(x)$ contiene un punto de $X$ distinto de $x$.
(3) Todo entorno abierto de $x$ contiene un punto de $X$ distinto de $x$.
(4) Todo entorno de $x$ contiene un punto de $X$ distinto de $x$.

*Demostración.* Es la caracterización de la clausura (proposición de la sección de clausura) aplicada al conjunto $X \setminus \{x\}$. ■

**Proposición 10.4.** Si $X \subset \mathbb{R}^n$, entonces $\overline{X} = X \cup X'$.

*Demostración.* ($\supset$) Se tiene $X \subset \overline{X}$. Si $x \in X'$, entonces $x \in \overline{X \setminus \{x\}} \subset \overline{X}$.

($\subset$) Sea $x \in \overline{X}$ y supongamos $x \notin X$. Entonces $X \setminus \{x\} = X$, de modo que $x \in \overline{X} = \overline{X \setminus \{x\}}$, es decir, $x \in X'$. ■

**Proposición 10.5.** Sea $X \subset \mathbb{R}^n$. Un punto $x$ es de acumulación de $X$ si y sólo si todo entorno abierto de $x$ contiene infinitos puntos de $X$.

*Demostración.* ($\Leftarrow$) Si todo entorno abierto de $x$ contiene infinitos puntos de $X$, contiene alguno distinto de $x$, y entonces $x \in X'$.

($\Rightarrow$) Sea $x \in X'$ y $N$ un entorno abierto de $x$; existe $r > 0$ con $B_r(x) \subset N$. Construimos recursivamente puntos $x_1, x_2, \cdots \in N \cap X$, todos distintos de $x$, con $d(x_1, x) > d(x_2, x) > \cdots > 0$. Como $x \in X'$, $B_r(x)$ contiene algún $x_1 \in X$ con

$x_1 \neq x$. Dado $x_m$, la bola $B_{d(x_m,x)}(x)$ es un entorno abierto de $x$, y contiene algún $x_{m+1} \in X$ distinto de $x$; entonces $0 < d(x_{m+1}, x) < d(x_m, x)$. Como las distancias a $x$ son estrictamente decrecientes, los $x_m$ son distintos dos a dos. Luego $N \cap X$ es infinito. ■

**Proposición 10.6.** Si $X \subset \mathbb{R}^n$, entonces $(X')' \subset X'$.

*Demostración.* Sea $x \in (X')'$ y $N$ un entorno abierto de $x$. Existe $y \in X'$ con $y \in N$ e $y \neq x$. Como $N$ es un entorno abierto de $y$ y $y \in X'$, $N$ contiene infinitos puntos de $X$. Por la proposición anterior, $x \in X'$. ■

**Corolario 10.7.** El conjunto derivado de todo subconjunto de $\mathbb{R}^n$ es cerrado.

*Demostración.* $\overline{X'} = X' \cup (X')' = X'$, luego $X'$ es cerrado. ■

**Definición 10.8 (Conjunto perfecto).** Un conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ es *perfecto* si $X = X'$.

**Definición 10.9 (Punto aislado).** Sea $X \subset \mathbb{R}^n$. Un punto $x \in X$ es *aislado* en $X$ si existe un entorno $N$ de $x$ tal que $N \cap X = \{x\}$.

**Definición 10.10 (Conjunto discreto).** Un conjunto es *discreto* si todos sus puntos son aislados.

**Ejemplo.** $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ es discreto: para $k \in \mathbb{Z}$, el entorno $\left(k - \frac{1}{2}, k + \frac{1}{2}\right)$ cumple $\left(k - \frac{1}{2}, k + \frac{1}{2}\right) \cap \mathbb{Z} = \{k\}$.

## 10.2. Sucesiones en varias dimensiones

En esta sección trabajamos en $\mathbb{R}^m$, para no confundir la dimensión con el índice de las sucesiones. Una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^m$ *converge* a $L \in \mathbb{R}^m$ si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})\colon (\forall n > n_0) \quad d(x_n, L) < \varepsilon.$$

**Lema 10.11.** Si una sucesión en $\mathbb{R}^m$ tiene límite, éste es único.

*Demostración.* Si $x_n \to L$ y $x_n \to L'$, dado $\varepsilon > 0$ existe $n_0$ tal que para $n > n_0$ vale $d(x_n, L) < \varepsilon$ y $d(x_n, L') < \varepsilon$. Entonces $d(L, L') \leq d(L, x_n) + d(x_n, L') < 2\varepsilon$. Como $\varepsilon$ es arbitrario, $d(L, L') = 0$ y $L = L'$. ■

**Proposición 10.12.** Sean $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^m$ y $L \in \mathbb{R}^m$. Son equivalentes:

(1) $L = \lim_{n\to\infty} x_n$.
(2) Para todo $r > 0$ existe $n_0$ tal que $x_n \in B_r(L)$ para todo $n > n_0$.
(3) Para todo entorno abierto $N$ de $L$ existe $n_0$ tal que $x_n \in N$ para todo $n > n_0$.
(4) Para todo entorno $N$ de $L$ existe $n_0$ tal que $x_n \in N$ para todo $n > n_0$.

*Demostración.* (4) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) son inmediatos de las definiciones. (1) $\Rightarrow$ (4): sea $N$ un entorno de $L$. Como $L \in N^\circ$, existe $r > 0$ con $B_r(L) \subset N^\circ \subset N$. Por (1) existe $n_0$ con $d(L, x_n) < r$ para $n > n_0$, es decir, $x_n \in B_r(L) \subset N$. ■

**Proposición 10.13.** Toda sucesión convergente en $\mathbb{R}^m$ es acotada.

*Demostración.* Sea $x_n \to x$. Existe $n_0$ tal que $d(x_n, x) < 1$ para $n > n_0$, y entonces $\|x_n\| \leq \|x_n - x\| + \|x\| < 1 + \|x\|$. Luego $\|x_n\| \leq M$ para todo $n$, donde $M = \max\{\|x_1\|, \ldots, \|x_{n_0}\|, 1 + \|x\|\}$. ■

**Proposición 10.14.** Si $a_n \to a$ y $b_n \to b$ en $\mathbb{R}^m$, entonces $a_n + b_n \to a + b$.

*Demostración.* Dado $\varepsilon > 0$, existen $n_0$ y $n_1$ tales que $d(a_n, a) < \frac{\varepsilon}{2}$ para $n > n_0$ y $d(b_n, b) < \frac{\varepsilon}{2}$ para $n > n_1$. Para $n > \max\{n_0, n_1\}$,

$$d(a_n + b_n, a + b) = \|(a_n - a) + (b_n - b)\| \leq d(a_n, a) + d(b_n, b) < \varepsilon.$$ ■

**Proposición 10.15.** Si $x_n \to x$ en $\mathbb{R}^m$ y $\lambda_n \to \lambda$ en $\mathbb{R}$, entonces $\lambda_n x_n \to \lambda x$.

*Demostración.* Como ambas sucesiones convergen, son acotadas: existe $M > 0$ con $\|x_n\| \leq M$ para todo $n$ y $|\lambda| \leq M$. Dado $\varepsilon > 0$, existen $n_0$ y $n_1$ tales que $\|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{2M}$ para $n > n_0$ y $|\lambda_n - \lambda| < \frac{\varepsilon}{2M}$ para $n > n_1$. Para $n > \max\{n_0, n_1\}$,

$$\|\lambda_n x_n - \lambda x\| \leq \|x_n\| \, |\lambda_n - \lambda| + |\lambda| \, \|x_n - x\| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon.$$ ■

**Proposición 10.16.** Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^m$, con $x_n = \left(x_n^{(1)}, \ldots, x_n^{(m)}\right)$. Son equivalentes:

(1) La sucesión $(x_n)$ converge en $\mathbb{R}^m$.
(2) Para todo $i \in \{1, \ldots, m\}$, la sucesión $\left(x_n^{(i)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en $\mathbb{R}$.

Además, en ese caso, $\lim_{n\to\infty} x_n = (L_1, \ldots, L_m)$, donde $L_i = \lim_{n\to\infty} x_n^{(i)}$.

*Demostración.* (1) $\Rightarrow$ (2) Sea $x_n \to L = (L_1, \ldots, L_m)$ y $\varepsilon > 0$. Existe $n_0$ tal que $\|x_n - L\| < \varepsilon$ para $n > n_0$. Para cada $i$,

$$\left|x_n^{(i)} - L_i\right| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^{m} \left(x_n^{(j)} - L_j\right)^2} = \|x_n - L\| < \varepsilon,$$

de modo que $x_n^{(i)} \to L_i$.

(2) $\Rightarrow$ (1) Sea $x_n^{(i)} \to L_i$ para cada $i$, y $L = (L_1, \ldots, L_m)$. Dado $\varepsilon > 0$, para cada $i$ existe $n_i$ con $\left|x_n^{(i)} - L_i\right| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}$ para $n > n_i$. Sea $n_0 = \max\{n_1, \ldots, n_m\}$. Para $n > n_0$,

$$\|x_n - L\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \left(x_n^{(i)} - L_i\right)^2} < \sqrt{m \cdot \frac{\varepsilon^2}{m}} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

## 10.3. Conjuntos compactos

**Teorema 10.17.** Un subconjunto $F \subset \mathbb{R}^m$ es cerrado si y sólo si para toda sucesión $(x_n) \subset F$ tal que $x_n \to x$ se cumple $x \in F$.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Sea $F$ cerrado, $(x_n) \subset F$ y $x_n \to x$. Si fuera $x \notin F$, entonces $x \in \mathbb{R}^m \setminus F$, que es abierto, y existiría $r > 0$ con $B_r(x) \subset \mathbb{R}^m \setminus F$. Como $x_n \to x$, existe $n_0$ con $x_n \in B_r(x)$ para $n > n_0$, y entonces $x_n \notin F$, lo cual es absurdo. Luego $x \in F$.

($\Leftarrow$) Supongamos que $F$ no es cerrado. Entonces $\overline{F} \neq F$, y existe $x \in \overline{F} \setminus F$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, por la caracterización de la clausura existe $x_n \in F \cap B_{1/n}(x)$. Entonces $(x_n) \subset F$ y $x_n \to x \notin F$, lo que contradice la hipótesis. Luego $F$ es cerrado. $\blacksquare$

**Ejemplo.** El intervalo $(0, 1]$ no es cerrado: $\frac{1}{n} \in (0, 1]$ para todo $n$ y $\frac{1}{n} \to 0 \notin (0, 1]$.

**Definición 10.18 (Relativamente compacto).** Un subconjunto $F \subset \mathbb{R}^m$ es *relativamente compacto* si toda sucesión en $F$ tiene una subsucesión convergente (en $\mathbb{R}^m$).

**Definición 10.19 (Compacto).** Un subconjunto $F \subset \mathbb{R}^m$ es *compacto* si toda sucesión en $F$ tiene una subsucesión que converge a un punto de $F$. Equivalentemente, $F$ es relativamente compacto y cerrado.

**Observación.** La equivalencia se debe a que, si $F$ es compacto, toda sucesión convergente en $F$ converge a un punto de $F$ (pues una subsucesión lo hace), de modo que $F$ es cerrado por el teorema anterior. Recíprocamente, si $F$ es cerrado y relativamente compacto, el límite de la subsucesión convergente pertenece a $F$ por el mismo teorema.

**Proposición 10.20.** Un subconjunto $F \subset \mathbb{R}^m$ es relativamente compacto si y sólo si es acotado.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Por contrarrecíproco, supongamos que $F$ no es acotado. Para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $y_n \in F$ con $\|y_n\| > n$. Si $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es estrictamente creciente, $\|y_{f(n)}\| > f(n) \geq n$, de modo que $(y_{f(n)})$ no es acotada y por lo tanto no converge. Luego ninguna subsucesión de $(y_n)$ converge, y $F$ no es relativamente compacto.

($\Leftarrow$) Sea $F$ acotado y $(x_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset F$. Como $\|x_k\| \leq K$ para algún $K$, cada sucesión de coordenadas $\left(x_k^{(i)}\right)_k$ es acotada en $\mathbb{R}$. Por el teorema de Bolzano–Weierstrass en $\mathbb{R}$ existe una función estrictamente creciente $h_1\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que $\left(x^{(1)}_{h_1(k)}\right)_k$ converge. Del mismo modo, como $\left(x^{(2)}_{h_1(k)}\right)_k$ es acotada, existe $g_2$ estrictamente creciente tal que, con $h_2 = h_1 \circ g_2$, la sucesión $\left(x^{(2)}_{h_2(k)}\right)_k$ converge; la primera coordenada de $(x_{h_2(k)})$ sigue convergiendo por ser subsucesión de una convergente. Repitiendo $m$ veces se obtiene una subsucesión $(x_{h_m(k)})_k$ en la cual todas las coordenadas convergen, y por la proposición anterior converge en $\mathbb{R}^m$. ■

**Corolario 10.21 (Heine–Borel).** Un subconjunto $F \subset \mathbb{R}^m$ es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

*Demostración.* Es consecuencia de la definición de compacto y de la proposición anterior. ■

## 10.4. Cubrimientos y compacidad

Los resultados siguientes corresponden a la clase siguiente, pero se agrupan aquí para reunir lo referente a conjuntos compactos. En esta sección volvemos a trabajar en $\mathbb{R}^n$.

**Definición 10.22 (Cubrimiento).** Sea $X \subset \mathbb{R}^n$. Una familia $\mathscr{U}$ de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ es un *cubrimiento* de $X$ si $X \subset \bigcup_{U\in\mathscr{U}} U$. Es un *cubrimiento abierto* si todos sus elementos son abiertos.

**Definición 10.23 (Subcubrimiento).** Un *subcubrimiento* de $\mathscr{U}$ es una subfamilia $\mathscr{V} \subset \mathscr{U}$ que también es un cubrimiento de $X$.

**Teorema 10.24 (Lindelöf).** Todo cubrimiento abierto de un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ admite un subcubrimiento a lo sumo numerable.

*Demostración.* Sea $X \subset \mathbb{R}^n$ y $\mathscr{U}$ un cubrimiento abierto de $X$. Si $X = \varnothing$, la familia vacía es un subcubrimiento. Si $X \neq \varnothing$, entonces $\mathscr{U} \neq \varnothing$ y fijamos $U_0 \in \mathscr{U}$.

Para cada $q \in \mathbb{Q}^n$ y cada $s \in \mathbb{Q}$, $s > 0$, elegimos $U(q,s) \in \mathscr{U}$ así: si existen elementos de $\mathscr{U}$ que contienen a $B_s(q)$, elegimos uno cualquiera; si no, ponemos $U(q,s) = U_0$.

Sea $x \in X$. Existen $U \in \mathscr{U}$ con $x \in U$ y $r > 0$ con $B_r(x) \subset U$. Como $\mathbb{Q}^n$ es denso en $\mathbb{R}^n$, existe $q \in \mathbb{Q}^n$ con $d(x,q) < \frac{r}{2}$, y existe $s \in \mathbb{Q}$ con $d(x,q) < s < \frac{r}{2}$. Entonces $x \in B_s(q)$, y si $y \in B_s(q)$, $d(y,x) \leq d(y,q) + d(q,x) < 2s < r$, es decir, $B_s(q) \subset B_r(x) \subset U$. Luego hay elementos de $\mathscr{U}$ que contienen a $B_s(q)$, de modo que $x \in B_s(q) \subset U(q,s)$.

Esto prueba que $\mathscr{V} = \{U(q,s) : q \in \mathbb{Q}^n,\ s \in \mathbb{Q},\ s > 0\}$ es un subcubrimiento de $\mathscr{U}$. Es a lo sumo numerable porque es la imagen de $\mathbb{Q}^n \times (\mathbb{Q} \cap (0,\infty))$, que es numerable, por la función $(q,s) \mapsto U(q,s)$. ■

**Teorema 10.25 (Heine–Borel–Lebesgue).** Un subconjunto $F \subset \mathbb{R}^n$ es compacto si y sólo si todo cubrimiento abierto de $F$ admite un subcubrimiento finito.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Sea $F$ compacto y $\mathscr{U}$ un cubrimiento abierto de $F$. Por el teorema de Lindelöf existe un subcubrimiento $\mathscr{V}$ a lo sumo numerable; si es finito no hay nada que probar, de modo que supongamos $\mathscr{V} = \{V_1, V_2, \dots\}$ numerable. Supongamos, por el absurdo, que $\mathscr{U}$ no admite subcubrimiento finito. En particular, para cada $m$ la familia $\{V_1, \dots, V_m\}$ no cubre $F$, y existe $x_m \in F \setminus \bigcup_{i=1}^m V_i$. Como $F$ es compacto, existe una subsucesión $x_{h(m)} \to L \in F$ con $h$ estrictamente creciente. Como $\mathscr{V}$ cubre $F$, existe $s$ con $L \in V_s$. Como $V_s$ es abierto, existe $m_0$ tal que $x_{h(m)} \in V_s$ para $m > m_0$. Pero para $m > \max\{m_0, s\}$ se tiene $h(m) \geq m > s$, y por construcción $x_{h(m)} \notin V_i$ para todo $i \leq h(m)$, en particular $x_{h(m)} \notin V_s$. Absurdo.

($\Leftarrow$) Supongamos que todo cubrimiento abierto de $F$ admite un subcubrimiento finito, pero que $F$ no es compacto. Entonces existe $(x_m) \subset F$ sin subsucesiones convergentes a puntos de $F$. Sea $x \in F$. Como $x$ no es límite de ninguna subsucesión, por el mismo argumento que en $\mathbb{R}$ (un punto es límite de una subsucesión si y sólo si todo entorno contiene infinitos términos) existe $r_x > 0$ tal que $S_x = \{m \in \mathbb{N} : x_m \in B_{r_x}(x)\}$ es finito. La familia $\{B_{r_x}(x) : x \in F\}$ es un cubrimiento abierto de $F$, y por hipótesis existen $y_1, \dots, y_k \in F$ con $F \subset \bigcup_{i=1}^k B_{r_{y_i}}(y_i)$. Como $x_m \in F$ para todo $m$, cada $m \in \mathbb{N}$ pertenece a algún $S_{y_i}$, es decir, $\mathbb{N} \subset S_{y_1} \cup \dots \cup S_{y_k}$, que es finito. Absurdo. ■

**Proposición 10.26 (Número de Lebesgue).** Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto y $\mathscr{U}$ un cubrimiento abierto de $K$. Entonces existe $\delta > 0$ tal que si $x, y \in K$ y $d(x,y) < \delta$, existe $U \in \mathscr{U}$ con $x, y \in U$. Un tal $\delta$ se llama *número de Lebesgue* del cubrimiento.

*Demostración.* Para cada $x \in K$ elegimos $U_x \in \mathscr{U}$ con $x \in U_x$ y $r_x > 0$ con $B_{r_x}(x) \subset U_x$. La familia $\{B_{r_x/2}(x) : x \in K\}$ es un cubrimiento abierto de $K$, y por el teorema anterior existen $x_1, \ldots, x_k \in K$ con $K \subset \bigcup_{i=1}^k B_{r_{x_i}/2}(x_i)$. Sea $\delta = \frac{1}{2}\,\mín\{r_{x_1}, \ldots, r_{x_k}\}$.

Sean $x, y \in K$ con $d(x,y) < \delta$. Existe $i$ con $x \in B_{r_{x_i}/2}(x_i)$, y entonces

$$d(x_i, y) \leq d(x_i, x) + d(x, y) < \frac{r_{x_i}}{2} + \delta \leq \frac{r_{x_i}}{2} + \frac{r_{x_i}}{2} = r_{x_i}.$$

Luego $x, y \in B_{r_{x_i}}(x_i) \subset U_{x_i} \in \mathscr{U}$. ■

Clase 11 • 04/10/2024

# Límite de una función

## 11.1. Límite de una función

**Definición 11.1 (Límite).** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A'$ (punto de acumulación de $A$) y $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ una función. Decimos que $y \in \mathbb{R}^k$ es el *límite* de $f$ en $x_0$, y escribimos $\lim_{x\to x_0} f(x) = y$, si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)\colon (\forall x \in A) \quad 0 < \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - y\| < \varepsilon.$$

**Lema 11.2.** Si $A \subset \mathbb{R}^n$ y $x_0 \in A'$, una función $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ tiene a lo sumo un límite en $x_0$.

*Demostración.* Sean $y, y' \in \mathbb{R}^k$ límites de $f$ en $x_0$ y supongamos $y \neq y'$. Sea $\varepsilon = \frac{1}{2}\|y - y'\| > 0$. Existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que

$$0 < \|x - x_0\| < \delta_1 \Rightarrow \|f(x) - y\| < \varepsilon, \qquad 0 < \|x - x_0\| < \delta_2 \Rightarrow \|f(x) - y'\| < \varepsilon.$$

Sea $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $x_0 \in A'$, existe $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\| < \delta$, y para ese $x$,

$$\|y - y'\| \leq \|y - f(x)\| + \|f(x) - y'\| < 2\varepsilon = \|y - y'\|,$$

lo cual es absurdo. Luego $y = y'$. ∎

**Proposición 11.3.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A'$, $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ e $y \in \mathbb{R}^k$. Son equivalentes:

(1) $\lim_{x\to x_0} f(x) = y$.
(2) Para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $f\big(B_\delta(x_0) \cap (A \setminus \{x_0\})\big) \subset B_\varepsilon(y)$.
(3) Para todo entorno $V$ de $y$ existe un entorno $U$ de $x_0$ tal que $f\big(U \cap (A \setminus \{x_0\})\big) \subset V$.

*Demostración.* (1) ⇒ (2) Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta > 0$ como en la definición. Si $x \in B_\delta(x_0) \cap (A \setminus \{x_0\})$, entonces $0 < \|x - x_0\| < \delta$, luego $\|f(x) - y\| < \varepsilon$, es decir, $f(x) \in B_\varepsilon(y)$.

(2) ⇒ (3) Sea $V$ un entorno de $y$. Existe $\varepsilon > 0$ con $B_\varepsilon(y) \subset V$. Por (2) existe $\delta > 0$ con $f\big(B_\delta(x_0) \cap (A \setminus \{x_0\})\big) \subset B_\varepsilon(y) \subset V$. Basta tomar $U = B_\delta(x_0)$, que es un entorno de $x_0$.

(3) ⇒ (1) Sea $\varepsilon > 0$. Como $B_\varepsilon(y)$ es un entorno de $y$, existe un entorno $U$ de $x_0$ con $f\big(U \cap (A \setminus \{x_0\})\big) \subset B_\varepsilon(y)$. Como $U$ es entorno de $x_0$, existe $\delta > 0$ con $B_\delta(x_0) \subset U$. Si $x \in A$ cumple $0 < \|x - x_0\| < \delta$, entonces $x \in U \cap (A \setminus \{x_0\})$, luego $f(x) \in B_\varepsilon(y)$, es decir, $\|f(x) - y\| < \varepsilon$. ∎

**Proposición 11.4 (Caracterización por sucesiones).** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A'$, $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ e $y \in \mathbb{R}^k$. Entonces $\lim_{x\to x_0} f(x) = y$ si y sólo si para toda sucesión $(x_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset A \setminus \{x_0\}$ con $x_m \to x_0$ se cumple $f(x_m) \to y$.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Sea $(x_m) \subset A\setminus\{x_0\}$ con $x_m \to x_0$ y sea $\varepsilon > 0$. Existe $\delta > 0$ tal que $0 < \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - y\| < \varepsilon$. Como $x_m \to x_0$, existe $m_0$ con $\|x_m - x_0\| < \delta$ para $m > m_0$, y como $x_m \neq x_0$, resulta $\|f(x_m) - y\| < \varepsilon$ para $m > m_0$.

($\Leftarrow$) Por contrarrecíproco, supongamos que $\lim_{x\to x_0} f(x) \neq y$. Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $\delta > 0$ hay un $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\| < \delta$ y $\|f(x) - y\| \geq \varepsilon$. Tomando $\delta = \frac{1}{m}$ obtenemos $x_m \in A \setminus \{x_0\}$ con $\|x_m - x_0\| < \frac{1}{m}$, de modo que $x_m \to x_0$, pero $\|f(x_m) - y\| \geq \varepsilon$ para todo $m$, es decir, $f(x_m) \not\to y$. ■

**Proposición 11.5 (Álgebra de límites).** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A'$, $f, g\colon A \to \mathbb{R}^k$ y $h\colon A \to \mathbb{R}$.

(1) Si $\lim_{x\to x_0} f(x) = y$ y $\lim_{x\to x_0} g(x) = z$, entonces $\lim_{x\to x_0}\big(f(x) + g(x)\big) = y + z$.
(2) Si $\lim_{x\to x_0} h(x) = r$ y $\lim_{x\to x_0} f(x) = y$, entonces $\lim_{x\to x_0} h(x)f(x) = ry$.
(3) Si $\lim_{x\to x_0} h(x) = r \neq 0$ y $h(x) \neq 0$ para todo $x \in A$, entonces $\lim_{x\to x_0} \dfrac{1}{h(x)} = \dfrac{1}{r}$.

*Demostración.* Sea $(x_m) \subset A\setminus\{x_0\}$ con $x_m \to x_0$. Por la caracterización por sucesiones, $f(x_m) \to y$, $g(x_m) \to z$ y $h(x_m) \to r$. Por las propiedades de límites de sucesiones, $f(x_m) + g(x_m) \to y + z$, $h(x_m)f(x_m) \to ry$ y $\frac{1}{h(x_m)} \to \frac{1}{r}$. Como esto vale para toda tal sucesión, se obtienen (1), (2) y (3). ■

**Proposición 11.6.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A'$, $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ y $\lim_{x\to x_0} f(x) = y$.

(1) Si $z \neq y$, existe $r > 0$ tal que $z \notin f\big(B_r(x_0) \cap (A \setminus \{x_0\})\big)$.
(2) Si $k = 1$ e $y > 0$, existe $r > 0$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in B_r(x_0) \cap (A \setminus \{x_0\})$.
(3) Existe $r > 0$ tal que $f$ es acotada en $B_r(x_0) \cap A$, es decir, el conjunto $\{\|f(x)\| : x \in B_r(x_0) \cap A\}$ está acotado superiormente.

*Demostración.* (1) Como $\|y - z\| > 0$, tomando $\varepsilon = \|y - z\|$ existe $r > 0$ tal que $0 < \|x - x_0\| < r \Rightarrow \|f(x) - y\| < \|y - z\|$. En particular $f(x) \neq z$ para tales $x$.

(2) Tomando $\varepsilon = y > 0$, existe $r > 0$ con $|f(x) - y| < y$, es decir, $f(x) > 0$, para todo $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\| < r$.

(3) Tomando $\varepsilon = 1$, existe $r > 0$ tal que para $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\| < r$ se tiene $\|f(x)\| \leq \|f(x) - y\| + \|y\| < 1 + \|y\|$. Si $x_0 \notin A$, entonces $1 + \|y\|$ es cota de $\|f(x)\|$

en $B_r(x_0) \cap A$. Si $x_0 \in A$, el punto $x_0$ no está contemplado por la definición de límite, y una cota es $\max\{1 + \|y\|, \|f(x_0)\|\}$. ■

**Teorema 11.7 (Teorema del sándwich).** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A'$ y $f, g, h \colon A \to \mathbb{R}$ tales que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para todo $x \in A$. Si $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = y$, entonces $\lim_{x \to x_0} g(x) = y$.

*Demostración.* Dado $\varepsilon > 0$, existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que

$$0 < \|x - x_0\| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - y| < \varepsilon, \qquad 0 < \|x - x_0\| < \delta_2 \Rightarrow |h(x) - y| < \varepsilon.$$

Sea $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Si $x \in A$ cumple $0 < \|x - x_0\| < \delta$, entonces

$$y - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < y + \varepsilon,$$

es decir, $|g(x) - y| < \varepsilon$. Luego $\lim_{x \to x_0} g(x) = y$. ■

Clase 12 • 08/10/2024

# Continuidad

## 12.1. Límites en varias dimensiones

**Proposición 12.1.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A'$, $f\colon A \to \mathbb{R}^k$, $f = (f_1, \dots, f_k)$ e $y = (y_1, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k$. Son equivalentes:

(1) $\lim_{x \to x_0} f(x) = y$.
(2) Para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, $\lim_{x \to x_0} f_i(x) = y_i$.

*Demostración.* (1) $\Rightarrow$ (2) Dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, si $x \in A$ y $0 < \|x - x_0\| < \delta$, entonces $\|f(x) - y\| < \varepsilon$. Para cada $i$, para esos mismos $x$,

$$|f_i(x) - y_i| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^{k} \big(f_j(x) - y_j\big)^2} = \|f(x) - y\| < \varepsilon,$$

luego $\lim_{x \to x_0} f_i(x) = y_i$.

(2) $\Rightarrow$ (1) Dado $\varepsilon > 0$, para cada $i$ existe $\delta_i > 0$ tal que $0 < \|x - x_0\| < \delta_i$ implica $|f_i(x) - y_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{k}}$. Sea $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_k\}$. Si $x \in A$ cumple $0 < \|x - x_0\| < \delta$, entonces

$$\|f(x) - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{k} \big(f_i(x) - y_i\big)^2} < \sqrt{\sum_{i=1}^{k} \frac{\varepsilon^2}{k}} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

**Definición 12.2 (Límites laterales).** Sean $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ y $x_0 \in \mathbb{R}$.

(1) Sea $A^+_{x_0} = A \cap (x_0, +\infty)$. Si $x_0 \in (A^+_{x_0})'$ y la restricción $f|_{A^+_{x_0}}$ tiene límite $y$ en $x_0$, decimos que $y$ es el *límite por derecha* de $f$ en $x_0$ y escribimos $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = y$.
(2) Sea $A^-_{x_0} = A \cap (-\infty, x_0)$. Si $x_0 \in (A^-_{x_0})'$ y la restricción $f|_{A^-_{x_0}}$ tiene límite $y$ en $x_0$, decimos que $y$ es el *límite por izquierda* de $f$ en $x_0$ y escribimos $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = y$.

## 12.2. Continuidad en un punto

**Definición 12.3 (Continuidad en un punto).** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$ y $x_0 \in A$. Una función $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ es *continua en* $x_0$ si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)\colon (\forall x \in A) \quad \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon.$$

**Lema 12.4.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$ y $x_0 \in A$. Una función $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ es continua en $x_0$ si y sólo si $x_0$ es un punto aislado de $A$ o bien $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Sea $f$ continua en $x_0$ y supongamos que $x_0$ no es aislado en $A$. Entonces toda bola centrada en $x_0$ contiene puntos de $A$ distintos de $x_0$, es decir, $x_0 \in A'$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $\|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$; en particular vale para $0 < \|x - x_0\| < \delta$, y entonces $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

($\Leftarrow$) Sea $\varepsilon > 0$. Si $x_0$ es aislado en $A$, existe $\delta > 0$ con $B_\delta(x_0) \cap A = \{x_0\}$, y para $x \in A$ con $\|x - x_0\| < \delta$ se tiene $x = x_0$ y $\|f(x) - f(x_0)\| = 0 < \varepsilon$. Si $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$; para $x = x_0$ la desigualdad vale trivialmente, de modo que vale para todo $x \in A$ con $\|x - x_0\| < \delta$. ■

**Definición 12.5 (Entorno relativo).** Dado $A \subset \mathbb{R}^n$, un conjunto $V$ es un *entorno de $x$ relativo a $A$* si existe un entorno $N \subset \mathbb{R}^n$ de $x$ tal que $V = A \cap N$.

**Definición 12.6 (Abierto relativo).** Dado $A \subset \mathbb{R}^n$, un conjunto $U$ es *abierto relativo a $A$* si existe un abierto $\tilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ tal que $U = \tilde{U} \cap A$.

**Definición 12.7 (Cerrado relativo).** Dado $A \subset \mathbb{R}^n$, un conjunto $F$ es *cerrado relativo a $A$* si existe un cerrado $\tilde{F} \subset \mathbb{R}^n$ tal que $F = \tilde{F} \cap A$.

**Proposición 12.8.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A$ y $f\colon A \to \mathbb{R}^k$. Son equivalentes:

(1) $f$ es continua en $x_0$.
(2) Para todo entorno $V$ de $f(x_0)$ existe un entorno $U$ de $x_0$ relativo a $A$ tal que $f(U) \subset V$.
(3) Para todo entorno $V$ de $f(x_0)$, el conjunto $f^{-1}(V)$ es un entorno de $x_0$ relativo a $A$.

*Demostración.* (1) $\Rightarrow$ (2) Sea $V$ un entorno de $f(x_0)$; existe $\varepsilon > 0$ con $B_\varepsilon(f(x_0)) \subset V$. Por continuidad existe $\delta > 0$ tal que, para $x \in A$, $\|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$. El conjunto $U = A \cap B_\delta(x_0)$ es un entorno de $x_0$ relativo a $A$, y si $x \in U$ entonces $f(x) \in B_\varepsilon(f(x_0)) \subset V$. Luego $f(U) \subset V$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Sea $V$ un entorno de $f(x_0)$. Por hipótesis existe un entorno $U$ de $x_0$ relativo

a $A$ con $f(U) \subset V$, es decir, $U \subset f^{-1}(V)$. Existe un entorno $N$ de $x_0$ con $U = A \cap N$. Como $U \subset f^{-1}(V) \subset A$, resulta $f^{-1}(V) = A \cap \big(N \cup f^{-1}(V)\big)$, y $N \cup f^{-1}(V)$ es un entorno de $x_0$ en $\mathbb{R}^n$. Luego $f^{-1}(V)$ es un entorno de $x_0$ relativo a $A$.

(3) $\Rightarrow$ (1) Sea $\varepsilon > 0$. Como $B_\varepsilon(f(x_0))$ es un entorno de $f(x_0)$, el conjunto $f^{-1}\big(B_\varepsilon(f(x_0))\big)$ es un entorno de $x_0$ relativo a $A$: existe un entorno $N$ de $x_0$ en $\mathbb{R}^n$ con $f^{-1}\big(B_\varepsilon(f(x_0))\big) = A \cap N$. Sea $\delta > 0$ con $B_\delta(x_0) \subset N$. Si $x \in A$ y $\|x - x_0\| < \delta$, entonces $x \in A \cap N = f^{-1}\big(B_\varepsilon(f(x_0))\big)$, es decir, $\|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$. ■

**Proposición 12.9 (Caracterización por sucesiones).** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A$ y $f\colon A \to \mathbb{R}^k$. Entonces $f$ es continua en $x_0$ si y sólo si para toda sucesión $(x_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset A$ con $x_m \to x_0$ se cumple $f(x_m) \to f(x_0)$.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Sea $f$ continua en $x_0$, $(x_m) \subset A$ con $x_m \to x_0$ y $\varepsilon > 0$. Existe $\delta > 0$ tal que $\|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$ para $x \in A$. Como $x_m \to x_0$, existe $m_0$ con $\|x_m - x_0\| < \delta$ para $m > m_0$, y entonces $\|f(x_m) - f(x_0)\| < \varepsilon$ para $m > m_0$.

($\Leftarrow$) Por contrarrecíproco, supongamos que $f$ no es continua en $x_0$. Existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $\delta > 0$ hay un $x \in A$ con $\|x - x_0\| < \delta$ y $\|f(x) - f(x_0)\| \geq \varepsilon$. Tomando $\delta = \frac{1}{m}$ obtenemos $(x_m) \subset A$ con $x_m \to x_0$ pero $\|f(x_m) - f(x_0)\| \geq \varepsilon$ para todo $m$, es decir, $f(x_m) \not\to f(x_0)$. ■

**Proposición 12.10.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A$ y $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ continua en $x_0$. Si $B \subset A$ y $x_0 \in B$, entonces $f|_B\colon B \to \mathbb{R}^k$ es continua en $x_0$.

*Demostración.* Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$ con $\|x - x_0\| < \delta$ vale $\|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$. En particular vale para todo $x \in B \subset A$. ■

**Proposición 12.11.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$ y $x_0 \in A$.

(1) Si $f, g\colon A \to \mathbb{R}^k$ y $h\colon A \to \mathbb{R}$ son continuas en $x_0$, entonces $f + g\colon A \to \mathbb{R}^k$ y $h \cdot f\colon A \to \mathbb{R}^k$ son continuas en $x_0$.

(2) Si $h\colon A \to \mathbb{R}$ es continua en $x_0$ y $h(x) \neq 0$ para todo $x \in A$, entonces $\frac{1}{h}\colon A \to \mathbb{R}$ es continua en $x_0$.

*Demostración.* Sea $(x_m) \subset A$ con $x_m \to x_0$. Por la caracterización por sucesiones, $f(x_m) \to f(x_0)$, $g(x_m) \to g(x_0)$ y $h(x_m) \to h(x_0)$. Por las propiedades de límites de sucesiones, $f(x_m) + g(x_m) \to f(x_0) + g(x_0)$, $h(x_m)f(x_m) \to h(x_0)f(x_0)$ y, como $h(x_m) \neq 0$ y $h(x_0) \neq 0$, $\frac{1}{h(x_m)} \to \frac{1}{h(x_0)}$. Aplicando nuevamente la caracterización por sucesiones se obtienen (1) y (2). ■

**Proposición 12.12.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A$ y $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ continua en $x_0$.

(1) Si $y_0 \neq f(x_0)$, existe un entorno $U$ de $x_0$ relativo a $A$ tal que $y_0 \notin f(U)$.
(2) Si $k = 1$ y $c \in \mathbb{R}$ cumple $f(x_0) < c$, existe un entorno $U$ de $x_0$ relativo a $A$ tal que $f(x) < c$ para todo $x \in U$.
(3) Existe un entorno $U$ de $x_0$ relativo a $A$ tal que $f$ es acotada en $U$, es decir, $f(U)$ es un conjunto acotado.

*Demostración.* (1) Sea $r = \|f(x_0) - y_0\| > 0$. Como $B_r(f(x_0))$ es un entorno de $f(x_0)$, por la continuidad existe un entorno $U$ de $x_0$ relativo a $A$ con $f(U) \subset B_r(f(x_0))$. Como $y_0 \notin B_r(f(x_0))$, resulta $y_0 \notin f(U)$.

(2) El intervalo $(-\infty, c)$ es un entorno de $f(x_0)$, luego existe un entorno $U$ de $x_0$ relativo a $A$ con $f(U) \subset (-\infty, c)$, es decir, $f(x) < c$ para todo $x \in U$.

(3) La bola $B_1(f(x_0))$ es un entorno de $f(x_0)$ y existe un entorno $U$ de $x_0$ relativo a $A$ con $f(U) \subset B_1(f(x_0))$, que es un conjunto acotado. ■

## 12.3. Composición de funciones

**Teorema 12.13.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $B \subset \mathbb{R}^k$, $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ y $g\colon B \to \mathbb{R}^p$ con $f(A) \subset B$. Si $f$ es continua en $x_0 \in A$ y $g$ es continua en $f(x_0)$, entonces $g \circ f\colon A \to \mathbb{R}^p$ es continua en $x_0$.

*Demostración.* Sea $W$ un entorno de $g(f(x_0))$. Como $g$ es continua en $f(x_0)$, existe un entorno $V$ de $f(x_0)$ relativo a $B$ con $g(V) \subset W$. Existe un entorno $V_0$ de $f(x_0)$ en $\mathbb{R}^k$ con $V = V_0 \cap B$. Como $f$ es continua en $x_0$, existe un entorno $U$ de $x_0$ relativo a $A$ con $f(U) \subset V_0$. Como además $f(A) \subset B$, se tiene $f(U) \subset V_0 \cap B = V$, y entonces $(g \circ f)(U) \subset g(V) \subset W$. Luego $g \circ f$ es continua en $x_0$. ■

**Proposición 12.14.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A$ y $f\colon A \to \mathbb{R}^k$, $f = (f_1, \ldots, f_k)$. Entonces $f$ es continua en $x_0$ si y sólo si cada componente $f_1, \ldots, f_k\colon A \to \mathbb{R}$ es continua en $x_0$.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Para todo $x \in A$ y todo $i$,

$$|f_i(x) - f_i(x_0)| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^{k} \big(f_j(x) - f_j(x_0)\big)^2} = \|f(x) - f(x_0)\|\,.$$

Dado $\varepsilon > 0$, el $\delta$ de la continuidad de $f$ sirve para cada $f_i$.

($\Leftarrow$) Dado $\varepsilon > 0$, para cada $i$ existe $\delta_i > 0$ tal que $\|x - x_0\| < \delta_i \Rightarrow |f_i(x) - f_i(x_0)| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{k}}$. Con $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_k\}$ y $\|x - x_0\| < \delta$,

$$\|f(x) - f(x_0)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{k} \big(f_i(x) - f_i(x_0)\big)^2} < \sqrt{k \cdot \frac{\varepsilon^2}{k}} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

## 12.4. Continuidad global

**Definición 12.15 (Continuidad global).** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Una función $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ es *continua* si es continua en todo punto de $A$.

**Proposición 12.16.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$ y $f\colon A \to \mathbb{R}^k$. Entonces $f$ es continua si y sólo si para toda sucesión $(x_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset A$ con $x_m \to x \in A$ se tiene $\lim_{m\to\infty} f(x_m) = f(x)$.

*Demostración.* Es la caracterización por sucesiones de la continuidad en un punto, aplicada en cada $x \in A$. $\blacksquare$

**Proposición 12.17.** Sean $A \subset \mathbb{R}^n$ y $f\colon A \to \mathbb{R}^k$. Son equivalentes:

(1) $f$ es continua.
(2) Para todo abierto $V \subset \mathbb{R}^k$, $f^{-1}(V)$ es abierto relativo a $A$.
(3) Para todo cerrado $F \subset \mathbb{R}^k$, $f^{-1}(F)$ es cerrado relativo a $A$.

*Demostración.* (1) $\Rightarrow$ (2) Sea $V \subset \mathbb{R}^k$ abierto y $p \in f^{-1}(V)$. Existe $\varepsilon > 0$ con $B_\varepsilon(f(p)) \subset V$, y por la continuidad de $f$ en $p$ existe $\delta_p > 0$ tal que $x \in A$, $\|x - p\| < \delta_p$ implica $f(x) \in B_\varepsilon(f(p)) \subset V$, es decir, $A \cap B_{\delta_p}(p) \subset f^{-1}(V)$. Entonces

$$f^{-1}(V) = A \cap \bigcup_{p\in f^{-1}(V)} B_{\delta_p}(p),$$

pues $\supset$ vale por lo anterior y $\subset$ porque $p \in B_{\delta_p}(p)$. La unión es un abierto de $\mathbb{R}^n$, de modo que $f^{-1}(V)$ es abierto relativo a $A$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Sea $F \subset \mathbb{R}^k$ cerrado. Entonces $\mathbb{R}^k \setminus F$ es abierto y $f^{-1}(\mathbb{R}^k \setminus F) = A \cap \tilde{U}$ para algún abierto $\tilde{U} \subset \mathbb{R}^n$. Como $f^{-1}(F) = A \setminus f^{-1}(\mathbb{R}^k \setminus F)$, resulta $f^{-1}(F) = A \cap (\mathbb{R}^n \setminus \tilde{U})$, que es cerrado relativo a $A$.

(3) $\Rightarrow$ (1) Sea $x \in A$ y $V$ un entorno de $f(x)$; entonces $f(x) \in V^\circ$. Como $\mathbb{R}^k \setminus V^\circ$ es cerrado, $f^{-1}(\mathbb{R}^k \setminus V^\circ) = A \cap \tilde{F}$ con $\tilde{F}$ cerrado en $\mathbb{R}^n$. Luego $f^{-1}(V^\circ) = A \setminus f^{-1}(\mathbb{R}^k \setminus V^\circ) = A \cap (\mathbb{R}^n \setminus \tilde{F})$, donde $\mathbb{R}^n \setminus \tilde{F}$ es abierto y contiene a $x$. Entonces $U = A \cap (\mathbb{R}^n \setminus \tilde{F})$ es un entorno de $x$ relativo a $A$ con $f(U) \subset V^\circ \subset V$. Por la caracterización de la continuidad en un punto, $f$ es continua en $x$. $\blacksquare$

**Corolario 12.18.** Sean $f, g\colon A \to \mathbb{R}^k$ continuas.

(1) El conjunto $\{x \in A : f(x) \neq g(x)\}$ es abierto relativo a $A$ y $\{x \in A : f(x) = g(x)\}$ es cerrado relativo a $A$.
(2) Si $k = 1$, $\{x \in A : f(x) > 0\}$ es abierto relativo a $A$.

*Demostración.* (1) La función $h = f - g\colon A \to \mathbb{R}^k$ es continua, $\mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ es abierto y $\{0\}$ es cerrado. Luego $h^{-1}(\mathbb{R}^k \setminus \{0\}) = \{x \in A : f(x) \neq g(x)\}$ es abierto relativo a $A$ y $h^{-1}(\{0\}) = \{x \in A : f(x) = g(x)\}$ es cerrado relativo a $A$.

(2) Como $f$ es continua y $(0, +\infty)$ es abierto, $f^{-1}\big((0, +\infty)\big) = \{x \in A : f(x) > 0\}$ es abierto relativo a $A$. ■

**Observación.** La imagen de un conjunto abierto (o cerrado) por una función continua puede no ser abierta ni cerrada. Por ejemplo, $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ es continua, $\mathbb{R}$ es abierto y cerrado, y $f(\mathbb{R}) = (0, 1]$, que no es abierto ni cerrado.

Clase 13 • 15/10/2024

# Gráficas continuas y convexidad

## 13.1. Gráficas continuas

**Definición 13.1.** Sea $A \subset \mathbb{R}, f : A \to \mathbb{R}^k$ el gráfico de $f$ es el subconjunto de $A \times \mathbb{R}^k$ dado por $G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\}$.

**Proposición 13.2.** Si $f$ es continua, $G_f$ es cerrado en $A \times \mathbb{R}^k$.

*Demostración.* Si $(p_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset G_f$ y $p_n \to p \in A \times \mathbb{R}^k$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ podemos poner $p_n = (x_n, y_n)$ con $y_n = f(x_n)$. Si $p = (x, y)$ tiene que ser $x_n \to x, y_n \to y$. Como $f$ es continua $f(x_n) \to f(x)$, pero como $y_n = f(x_n) \to y = f(x) \Rightarrow p = (x, y) \in G_f$. ■

**Proposición 13.3.** Si $G_f$ es cerrado en $A \times \mathbb{R}^k$ y $f$ es acotada $\Rightarrow f$ es continua.

*Demostración.* Como $f$ es acotada $\exists k : f(x) \in B_k(0) \subset \mathbb{R}^k, \forall x \in A$. Sea $x_0 \in A$ queremos ver que $f$ es continua en $x_0$. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A$ tal que $x_n \to x_0$ y supongamos que $f(x_n) \not\to f(x_0) \Rightarrow (\exists \varepsilon > 0), h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estrictamente creciente tal que $\|f(x_{h(n)}) - f(x_0)\| \geq \varepsilon, \forall n \in \mathbb{N}$.
Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideremos $p_n = (x_{h(n)}, f(x_{h(n)})) \in G_f$. Como $x_{h(n)}$ converge, es acotada, $\exists L > 0 : x_{h(n)} \in B_L(0), \forall n \in \mathbb{N}$. Luego $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es acotada pues toma valores en $B_L(0)$ o $B_k(0)$, por lo que existe $\phi$ estrictamente creciente tal que $(p_{\phi_{h(n)}})_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $p \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$. Supongamos que $p = (x_0', y) \Rightarrow x_{\phi_{h(n)}} \to x_0'$ y $f(x_{\phi_{h(n)}}) \to y$. Como $x_{\phi_{h(n)}}$ es subsubsucesión de $x_n \to x_0' = x_0 \in A$. Se tiene que $\lim_{n\to+\infty} p_{\phi_{h(n)}} \in A \times \mathbb{R}^k$. Como estamos suponiendo que $G_f$ es cerrado entonces $x_0, y \in G_f$, es decir $y = f(x_0)$, pero entonces $f(x_{\phi_{h(n)}}) \to f(x_0)$. Absurdo! ■

**Proposición 13.4.** Sea $A \subset \mathbb{R}^n, D \subset A : A \subset \overline{D}$ ($D$ es denso en $A$) y sean $f, g : A \to \mathbb{R}^k$ continuas si $f|_D = g|_D \Rightarrow f = g$.

*Demostración.* Sea $x \in A$, como $A \subset \overline{D}(\exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}}) \subset D : x_n \to x$. Como $f, g$ son continuas en $x$, $f(x_n) \to f(x)$, $g(x_n) \to g(x)$. Como $f|_D = g|_D \Rightarrow f(x_n) = g(x_n), \forall n \in \mathbb{N} \therefore f(x) = g(x)$. ■

**Teorema 13.5 (Weiertrass).** Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto y no vacío. Una función continua $f : K \to \mathbb{R}$ es acotada superiormente y más aún $\exists y \in K : f(x) \leq f(y)(\forall x \in K)$.

*Demostración.* Si $f$ no es acotada superiormente para cada $n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in K : f(x_n) \geq n$. Como $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K$ que es compacto $\exists \phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estrictamente creciente tal que $\lim_{n\to+\infty} x_{\phi(n)} = \alpha \in K$. Como $f$ es continua en $\alpha, f(x_n) \to f(\alpha)$ y como es convergente, tiene que ser acotada. Absurdo, pues $f(x_{\phi(n)}) \geq h(n) \geq n(\forall n \in \mathbb{N})$ $\therefore f$ es acotada superiormente.
Sea ahora $F = \{f(x) : x \in K\}$ este conjunto está acotado superiormente y es no vacío, $\exists s = \sup(F) \Rightarrow \exists (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K : f(y_n) \to s$. Como $K$ es compacto $\exists \phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estrictamente creciente tal que $y_{\phi(n)} \to y \in K$. Como $f$ es continua en $y \Rightarrow f(y_{\phi(n)}) \to f(y) \Rightarrow f(y) = s$. Luego $f(y)$ es cota superior de $F$ y $f(y) \in F$ $\therefore$ alcanza valor máximo. ■

**Observación.** Vale para acotada inferiormente y valor mínimo.

**Teorema 13.6.** Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto y $f$ una función continua $\Rightarrow f(K)$ es compacto.

*Demostración.* Sea $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que toma valores en la imagen $f(K)$. Para cada $n \in \mathbb{N}\exists x_n \in K : y_n = f(x_n)$. Como $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K$ y $K$ es compacto, $\exists \phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estrictamente creciente tal que $x_{\phi(n)} \to x \in K$. Como $f$ es continua en $x \Rightarrow f(x_{\phi(n)}) \to f(x)$. Como $f(x_{\phi(n)}) = f(y_n)$, probamos que toda sucesión contenida en $f(K)$ tiene una subsucesión convergente con límite contenido en $f(K)$ $\therefore f(K)$ es compacto. ■

**Teorema 13.7 (Valor intermedio).** Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua entonces $\forall y$ entre $f(a)$ y $f(b), \exists x \in [a, b] : f(x) = y$.

*Demostración.* Si $f(a) = f(b)$ no hay nada que probar.
Supongamos que $f(a) < f(b) \Rightarrow$ Sea $y \in (f(a), f(b))$ y consideremos a $U = \{x \in [a, b] : f(x) < y\} \neq \varnothing$. Luego $U$ es acotado y entonces $\exists \alpha = \sup(U)$ y $\alpha \in [a, b] \Rightarrow \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset U : x_n \to \alpha \Rightarrow f(x_n) \to f(\alpha)$ pues $f$ es continua. Como $(\forall n \in \mathbb{N})(x_n \in U)(f(x_n) < y) \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} f(x_n) \leq y$. Quiero ver que $f(\alpha) = y$. Si fuese $f(\alpha) < y \Rightarrow \alpha \in U$. Además, como $y < f(b)$ y $\alpha \in [a, b]$ tiene que ser $\alpha < b$. Como $f$ es continua, $U$ es abierto relativo a $[a, b]$ así que $\exists r > 0 : B_r(\alpha) \cap [a, b] \subset U$. Si $s = \frac{1}{2}\min(r, b-\alpha) \Rightarrow \alpha+s \in B_r(\alpha)$ y $a \leq \alpha+s \leq b \Rightarrow \alpha+s \in U \Rightarrow f(\alpha+s) < y$ Absurdo pues $\alpha = \sup(U)$ $\therefore f(\alpha) = y$. ■

## 13.2. Convexidad

**Definición 13.8 (Convexidad).** Decimos que $C \subset \mathbb{R}^n$ es convexo si siempre que $x, y \in C$ y $t \in [0,1]$ se tiene que $(1-t)x + ty \in C$. Geométricamente, $C$ es convexo si dados dos puntos cualquiera en $C$, el segmento que los une también está contenido en $C$.

**Ejemplo.** Si $x \in \mathbb{R}^n, r > 0, B_r(x)$ es convexo.

*Demostración.* $y, z \in B_r(x), t \in [0,1] \Rightarrow$

$$\begin{aligned}\|(1-t)y + tz - x\| &= \|(1-t)y + tz - (1-t)x - tx\| \\ &\leq \|(1-t)(y-x)\| + \|t(z-x)\| \\ &\leq (1-t)\|y-x\| + t\|z-x\| < (1-t)r + tr = r\end{aligned}$$

$\therefore (1-t)y + tz \in B_r(x)(\forall t \in [0,1])$. ■

**Proposición 13.9.** Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ convexo y sea $f : C \to \mathbb{R}$ continua $\Rightarrow$ si $a, b \in C$ e $y$ está entre $f(a)$ y $f(b) \Rightarrow \exists \alpha \in C : f(\alpha) = y$.

*Demostración.* Sea $\sigma : [0,1] \to \mathbb{R}^n, \sigma(t) = (1-t)a + tb \Rightarrow \sigma$ es continua y $\sigma([0,1]) \subset C \Rightarrow g = f \circ \sigma : [0,1] \to \mathbb{R}$ es continua y $g(0) = f(a), g(1) = f(b) \Rightarrow y$ está entre $g(a)$ y $g(b)$ así que $\exists \beta \in [0,1] : g(\beta) = y$. Si llamo $\alpha = \sigma(\beta) \Rightarrow f(\alpha) = f(\sigma(\beta)) = g(\beta) = y$. ■

**Definición 13.10.** Decimos que $C \subset \mathbb{R}^n$ es arco-conexo si $\forall x, y \in \mathbb{C}, \exists \sigma : [0,1] \to \mathbb{R}^n$ continua tal que $Im(\sigma) \subset C$ y $\sigma(0) = x, \sigma(1) = y$. Geométricamente, puedo unir dos puntos del conjunto por una curva continua contenida en él.

**Observación.** Todo conjunto convexo es arco-conexo en $\mathbb{R}^n$.

**Proposición 13.11.** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ arco-conexo y sea $f : A \to \mathbb{R}$ continua, si $a, b \in A$ e $y$ está entre $f(a)$ y $f(b) \Rightarrow \exists \alpha \in A : f(\alpha) = y$.

*Demostración.* Como $A$ es arco-conexo $\exists \sigma : [0,1] \to \mathbb{R}^n$ continua tal que $\sigma(0) = a, \sigma(1) = b$. Si $g = f \circ \sigma : [0,1] \to \mathbb{R} \Rightarrow g$ es continua y $g(0) = f(a), g(1) = f(b)$. Así que $\exists \beta \in [0,1] : g(\beta) = y \Rightarrow \alpha = \sigma(\beta) \Rightarrow f(\alpha) = f(\sigma(\beta)) = g(\beta) = y$. ■

**Observación.** Supongamos que $A \subset \mathbb{R}^n$ y que $f : A \to \mathbb{R}^n$ es una función continua para la que no vale el Teorema de valor intermedio.$\exists a, b \in A$ e $y$ entre $f(a)$ y $f(b) : \nexists \alpha \in A : f(\alpha) = y \Rightarrow \exists U = \{x \in A : f(x) = y\}, V = \{x \in A : f(x) > y\}$. Son abiertos en $A$, no vacíos, disjuntos y $A = U \cup V$.

**Definición 13.12 (Conexo).** $A \subset \mathbb{R}^n$ es conexo si $\nexists U, V$ abiertos en $A$, no vacíos tales que $U \cap V = \varnothing$ y $U \cup V = A$.

**Proposición 13.13.** $A \subset \mathbb{R}^n, A \neq \varnothing$ es conexo $\iff$ el único subconjunto no vacío $U$ de $A$ que es simultáneamente abierto y cerrado en $A$ es $A$ mismo.

*Demostración.* Si $A$ no es conexo $\exists U, V$ abiertos, no vacíos en $A$ tales que $U \cap V = \varnothing$ y $U \cup V = A$. Luego $U \neq \varnothing, U \neq A$ y $U$ es abierto y cerrado en $A$. Por otro lado si $A$ es conexo y $U$ es un subconjunto $U \neq \varnothing$ de $A$ abierto y cerrado en $A \Rightarrow V = A - U$ es abierto en $A$ y cumple que $U \cap V = \varnothing, U \cup V = A, V = \varnothing \Rightarrow U = A$. ■

**Teorema 13.14.** $A \subset \mathbb{R}^n$ conexo y $f : A \to \mathbb{R}^k$ continua entonces $f(A)$ es conexo.

*Demostración.* $U, V$ dos abiertos de $f(A) : f(A) = U \cup V, U \cap V = \varnothing \Rightarrow \exists U_0, V_0 \subset \mathbb{R}^k$ abiertos tales que $U = U_0 \cap f(A), V = V_0 \cap f(A)$. Como $f$ es continua, $f^{-1}(V_0), f^{-1}(U_0)$ son abiertos relativos en $A$. $U_0 \cap V_0 = \varnothing$. Además $f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = \varnothing$ y $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = A$. Pero como $A$ es conexo o $U = \varnothing$ o $V = \varnothing \therefore f(A)$ es conexo. ■

**Proposición 13.15.** $A$ una familia de subconjuntos conexos de $\mathbb{R}^n$. Si cada vez que $B, C \in A$ vale que son no disjuntos $\Rightarrow \bigcup_{a \in A} a$ es conexo.

*Demostración.* Consideremos $\mathcal{A} = \bigcup_{a \in A} a$. Si $U$, $V$ son dos abiertos, disjuntos no vacíos tales que $A \subseteq U \cup V$ quiero ver que $A = U$ y $V = \varnothing$. Dado $a \in A$ como $a \subseteq \mathcal{A} \subseteq U \cup V$ debe ser (s.p.d.g) $a = U$, pues $a$ es conexo. Si $a = U$ tenemos que $a = U \quad \forall a \in A$ pues $a$ era genérico $\therefore \mathcal{A}$ es conexo, pues $\mathcal{A} = U$. ■

Clase 14 • 18/10/2024

# Conexión y continuidad uniforme

## 14.1. Conjuntos conexos y arco-conexos

**Teorema 14.1.** Todo subconjunto no vacío y arco-conexo de $\mathbb{R}^n$ es conexo.

*Demostración.* Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ arco-conexo y no vacío, y sea $a_0 \in A$. Para cada $a \in A$ existe una función continua $\sigma_a \colon [0,1] \to \mathbb{R}^n$ con valores en $A$ tal que $\sigma_a(0) = a_0$ y $\sigma_a(1) = a$. Como $[0,1]$ es conexo y $\sigma_a$ es continua, $\sigma_a([0,1])$ es conexo; además contiene a $a_0$ y a $a$ y está contenido en $A$. Luego $A = \bigcup_{a \in A} \sigma_a([0,1])$ es unión de conexos que contienen todos a $a_0$, en particular son no disjuntos de a pares, y por lo tanto $A$ es conexo. ■

**Corolario 14.2.** $\mathbb{R}^n$ es conexo. En particular, los únicos subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ que son abiertos y cerrados a la vez son $\varnothing$ y $\mathbb{R}^n$.

*Demostración.* $\mathbb{R}^n$ es convexo, luego arco-conexo, luego conexo. La segunda afirmación es la caracterización de los conexos por subconjuntos abiertos y cerrados. ■

**Teorema 14.3.** Un subconjunto abierto y no vacío de $\mathbb{R}^n$ es arco-conexo si y sólo si es conexo.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Es el teorema anterior.

($\Leftarrow$) Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto, no vacío y conexo, y sea $x_0 \in A$. Sea $U$ el conjunto de los $x \in A$ para los que existe una función continua $\sigma \colon [0,1] \to \mathbb{R}^n$ con valores en $A$, $\sigma(0) = x_0$ y $\sigma(1) = x$. Veamos que $U = A$.

Primero observamos que, si $p \in U$, $q \in A$ y el segmento $\{(1-s)p + sq : s \in [0,1]\}$ está contenido en $A$, entonces $q \in U$. En efecto, si $\sigma$ es una curva en $A$ de $x_0$ a $p$, la función

$$\tau(\alpha) = \begin{cases} \sigma(2\alpha) & \text{si } \alpha \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ (2-2\alpha)\, p + (2\alpha - 1)\, q & \text{si } \alpha \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

está bien definida, pues ambas expresiones valen $p$ en $\alpha = \frac{1}{2}$, es continua, tiene valores en $A$ y cumple $\tau(0) = x_0$ y $\tau(1) = q$.

$U$ es abierto: sea $x \in U$. Como $A$ es abierto, existe $r > 0$ con $B_r(x) \subset A$. Si $y \in B_r(x)$, el segmento de $x$ a $y$ está contenido en la bola $B_r(x)$, que es convexa, y por lo tanto en $A$. Luego $y \in U$ y $B_r(x) \subset U$.

$A \setminus U$ es abierto: sea $u \in A \setminus U$ y $s > 0$ con $B_s(u) \subset A$. Si existiera $y \in B_s(u) \cap U$, el segmento de $y$ a $u$ estaría en $B_s(u) \subset A$ y entonces $u \in U$, absurdo. Luego $B_s(u) \subset A \setminus U$.

Entonces $A = U \cup (A \setminus U)$ con $U$ y $A \setminus U$ abiertos y disjuntos. Como $A$ es conexo y $x_0 \in U$, debe ser $A \setminus U = \varnothing$, es decir, $U = A$. Esto prueba que $A$ es arco-conexo, pues dados $x, y \in A$ se unen mediante una curva de $x_0$ a $x$ y otra de $x_0$ a $y$; recorriendo la primera al revés y luego la segunda se obtiene una curva de $x$ a $y$ en $A$. ■

## 14.2. Continuidad uniforme

**Definición 14.4 (Continuidad uniforme).** Una función $f\colon A \to \mathbb{R}^k$, con $A \subset \mathbb{R}^n$, es *uniformemente continua* si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)\colon (\forall x, y \in A) \quad \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

**Ejemplo.** (1) $f(x) = x$ es uniformemente continua: dado $\varepsilon > 0$ basta tomar $\delta = \varepsilon$.

(2) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$ es uniformemente continua. Como $f$ es continua en 0, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta' > 0$ tal que $|z| < \delta' \Rightarrow |\sin z| < \frac{\varepsilon}{2}$. Sea $\delta = 2\delta'$. Si $|x - y| < \delta$, entonces

$$|\sin x - \sin y| = \left|2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}\right| \leq 2 \left|\sin \frac{x-y}{2}\right| < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(3) $f\colon (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \cos \frac{\pi}{x}$ no es uniformemente continua. Sean $x_m = \frac{1}{m}$ e $y_m = \frac{1}{m+1}$. Entonces $|x_m - y_m| = \frac{1}{m(m+1)} \to 0$, pero $|f(x_m) - f(y_m)| = \left|\cos(m\pi) - \cos((m+1)\pi)\right| = 2$ para todo $m$. Para $\varepsilon = 1$, ningún $\delta > 0$ sirve: existe $m$ con $\frac{1}{m(m+1)} < \delta$ y para ese $m$ se tiene $|x_m - y_m| < \delta$ pero $|f(x_m) - f(y_m)| = 2 \geq \varepsilon$.

**Teorema 14.5.** Si $K \subset \mathbb{R}^n$ es compacto y $f\colon K \to \mathbb{R}^k$ es continua, entonces $f$ es uniformemente continua.

*Demostración.* Sea $\varepsilon > 0$. Como $f$ es continua, para cada $x \in K$ existe $\delta_x > 0$ tal que

$$(\forall z \in K) \quad \|z - x\| < \delta_x \Rightarrow \|f(z) - f(x)\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

La familia $\mathscr{U} = \{B_{\delta_x}(x) : x \in K\}$ es un cubrimiento abierto de $K$. Como $K$ es compacto, existe un número de Lebesgue $\delta > 0$ para $\mathscr{U}$: si $x, y \in K$ y $\|x - y\| < \delta$, existe $z \in K$ con $x, y \in B_{\delta_z}(z)$. Entonces $\|f(x) - f(z)\| < \frac{\varepsilon}{2}$ y $\|f(y) - f(z)\| < \frac{\varepsilon}{2}$, y

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|f(x) - f(z)\| + \|f(z) - f(y)\| < \varepsilon.$$

Luego $f$ es uniformemente continua. ■

**Teorema 14.6 (Extensión de funciones uniformemente continuas).** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ y $f\colon A \to \mathbb{R}^k$ uniformemente continua. Entonces existe una única función continua $\bar{f}\colon \overline{A} \to \mathbb{R}^k$ tal que $\bar{f}(x) = f(x)$ para todo $x \in A$, y además $\bar{f}$ es uniformemente continua.

*Demostración. Paso 1.* Si $(x_m) \subset A$ es convergente, entonces $(f(x_m))$ es convergente. En efecto, $(x_m)$ es de Cauchy. Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta > 0$ tal que $\|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon$. Existe $m_0$ tal que $\|x_m - x_l\| < \delta$ para $m, l > m_0$, y entonces $\|f(x_m) - f(x_l)\| < \varepsilon$. Luego $(f(x_m))$ es de Cauchy en $\mathbb{R}^k$ y converge.

*Paso 2.* Si $(x_m), (y_m) \subset A$ convergen al mismo punto $x_0$, entonces $\lim f(x_m) = \lim f(y_m)$. En efecto, $\|x_m - y_m\| \to 0$. Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta$ como en la continuidad uniforme; para $m$ grande $\|x_m - y_m\| < \delta$ y entonces $\|f(x_m) - f(y_m)\| < \varepsilon$. Luego $\|f(x_m) - f(y_m)\| \to 0$, y los límites, que existen por el paso 1, coinciden.

*Paso 3: definición de $\bar{f}$.* Dado $x_0 \in \overline{A}$ existe una sucesión $(x_m) \subset A$ con $x_m \to x_0$. Definimos $\bar{f}(x_0) = \lim_{m\to\infty} f(x_m)$. Por los pasos 1 y 2, este límite existe y no depende de la sucesión elegida. Si $x \in A$, la sucesión constante $x_m = x$ converge a $x$, de modo que $\bar{f}(x) = f(x)$.

*Paso 4: $\bar{f}$ es uniformemente continua.* Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta > 0$ tal que $x, y \in A$, $\|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Sean $u, v \in \overline{A}$ con $\|u - v\| < \delta$, y sean $(u_m), (v_m) \subset A$ con $u_m \to u$, $v_m \to v$. Entonces $\|u_m - v_m\| \to \|u - v\| < \delta$, de modo que $\|u_m - v_m\| < \delta$ para $m$ grande, y entonces $\|f(u_m) - f(v_m)\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Tomando límite cuando $m \to \infty$ se obtiene $\left\|\bar{f}(u) - \bar{f}(v)\right\| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$. En particular, $\bar{f}$ es continua.

*Paso 5: unicidad.* Sea $g\colon \overline{A} \to \mathbb{R}^k$ continua con $g|_A = f$. Dado $x \in \overline{A}$, sea $(x_m) \subset A$ con $x_m \to x$. Por la continuidad de $g$, $g(x_m) \to g(x)$, y por la continuidad de $\bar{f}$, $\bar{f}(x_m) \to \bar{f}(x)$. Como $g(x_m) = f(x_m) = \bar{f}(x_m)$ para todo $m$, por la unicidad del límite $g(x) = \bar{f}(x)$. ■

## 14.3. Diferenciación

**Definición 14.7.** Sea $F : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ y sea $p \in A^\circ$ si $T_p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es una transformación lineal que verifica:

$$\lim_{x\to p} \frac{\|F(x) - F(p) - T_p(x - p)\|}{\|x - p\|} = 0 \Rightarrow$$

Decimos que $F$ es diferenciable en $p$. A la transformación lineal la llamamos diferencial de $F$ en $p$ y lo notamos $DF_p$.

Si $F = (f_1, \dots, f_n)$ con $f_i : A \to \mathbb{R}$ $i \in \{1, \dots, n\}$, $F$ es diferenciable en $p \iff$ cada $f_i$ es diferenciable en $p$. Además la diferencial de $F$ es la matriz que se obtiene al poner como filas los gradientes de $f_i$.

$$DF_p = \begin{pmatrix} \nabla f_1(p) \\ \vdots \\ \nabla f_n(p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(p) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(p) \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(p) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(p) \end{pmatrix}$$

También podemos observar que si $F$ es diferenciable en $P$ y $v \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \alpha(t) = p + t \cdot v$.

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{t \to 0} \frac{\|F(p + t \cdot v) - F(p) - DF_p(t \cdot v)\|}{|t|} \\ &= \lim_{t \to 0} \| \frac{F(p + tv) - F(p)}{t} - DF_p(v) \| \\ &\iff DF_p(v) = \lim_{t \to 0} \frac{F(p + t \cdot v) - F(p)}{t} \ (\forall v \in \mathbb{R}^n) \end{aligned}$$

**Observación.** Si $G, H : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ son diferenciables podemos considerar su producto escalar como $F(x) = \langle G(x), H(x) \rangle$ que es diferenciable.

Además:

$$\lim_{t \to 0} \frac{F(p + tx) - F(p)}{t} =$$
$$\lim_{t \to 0} \frac{1}{t} (\langle G(p + tx), H(p + tx) \rangle - \langle G(p), H(p) \rangle)$$
$$\lim_{t \to 0} \frac{1}{t} (\langle G(p + tx), H(p + tx) \rangle - \langle G(p), H(p + tx) \rangle + \langle G(p), H(p + tx) \rangle - \langle G(p), H(p) \rangle)$$
$$\lim_{t \to 0} \frac{1}{t} (\langle G(p + tx) - G(p), H(p + tx) \rangle + \langle G(p), H(p + tx) - H(p) \rangle)$$
$$\langle DG_p(x), H(p) \rangle + \langle G(p), DH_p \rangle \Rightarrow$$
$$D\langle G, H \rangle_p = \langle DG_p(x), H(p) \rangle + \langle G(p), DH_p(x) \rangle$$

**Lema 14.8.** Si $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es transformación lineal, $\exists c > 0 : \|T(x)\| < c\|x\|$ $(\forall x \in \mathbb{R}^n)$. Al mínimo de estas constantes lo llamamos $\|T\|_\infty$. Vale que $\|T\|_\infty = \max_{\|x\| \leq 1} \|T(x)\|$ en particular $\|T\| \leq \|T\|_\infty \|x\|$.

*Demostración.* $T$ es lineal, luego $T$ es continua. Tomar norma también es continua así que $x \mapsto \|Tx\|$ es continua. Como $\overline{B_1(0)}$ es compacto la función alcanza máximo. Digamos $\|T\|_\infty = \max_{x \in B_r(0)} \|Tx\| \Rightarrow x \neq 0$

$\|T(\frac{x}{\|x\|})\| \leq \|T\|_\infty \Rightarrow \|Tx\| \leq \|x\|\|T\|_\infty$ por como la elegimos es la mejor cota. ■

**Lema 14.9.** La función $\|\cdot\| : \mathbb{R}^{n\times m} \to \mathbb{R}$ es una norma.

1. $\|T\|_\infty > 0$, $\|T\|_\infty = 0 \iff T = 0$.
2. $\|\lambda\|\|T\|_\infty = \|\lambda T\|_\infty$.
3. $\|T + S\| \leq \|T\|_\infty + \|S\|_\infty$.

*Demostración.* 1. $\|T\|_\infty > 0$ es trivial. Si $T = 0 \Rightarrow Tx = 0 \Rightarrow \|Tx\|_\infty = 0$ y si $\|T\|_\infty \neq 0 \Rightarrow Tx = 0(\forall x \in \overline{B_1(0)})$ pues por linealidad si

$$x \neq 0 \Rightarrow Tx = T(\frac{x}{\|x\|} \cdot \|x\|) = \|x\|T(\frac{x}{x}) = 0 \therefore T = 0$$

2. Trivial
3. $S + T \in \mathbb{R}^{n\times m}$ dado $x \in \overline{B_1(0)}$

$$\begin{aligned}\|(S+T)(x)\| = \|Tx + Sx\| \leq \|Tx\| + \|Sx\| \leq \|x\| \cdot (\|Tx\|_\infty + \|Sx\|_\infty) \\ \leq \|Tx\|_\infty + \|Sx\|_\infty \therefore \|(T+S)(x)\|_\infty \leq \|T\|_\infty + \|S\|_\infty\end{aligned}$$

■

**Lema 14.10.** Si $F : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es diferenciable con $p \in A^\circ$, $\exists R > 0$ y $c_r > 0 : x \in B_r(p) \Rightarrow \|F(x) - F(p)\| \leq c_r\|x - p\|$ Esto implica la continuidad uniforme en $B_r(p)$.

*Demostración.* Como $F$ es diferenciable en $p$, $\exists B_r(p)$ donde el cociente de diferenciabilidad es menor que 1.

$$\begin{aligned}\frac{\|F(x) - F(p)\|}{\|x - p\|} &\leq \frac{\|F(x) - F(p) - DF_p(x - p)\|}{\|x - p\|} + \frac{\|DF_p(x - p)\|}{\|x - p\|} \\ &< 1 + \frac{\|DF_p(x - p)\|_\infty\|x - p\|}{\|x - p\|} = 1 + \|DF_p(x - p)\|_\infty\end{aligned}$$

Si $x \in B_r(p) \Rightarrow$. Luego $c_r = 1 + \|DF_p(x - p)\|_\infty \Rightarrow \|F(X) - F(p)\| \leq c_r\|x - p\|$ $(\forall x \in B_r(p))$. ■

Clase 15 • 25/10/2024

# Teorema de la función inversa

## 15.1. Preliminares

Podíamos definir $\|T(x)\| \leq \|T\|_\infty \cdot \|x\| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$.

**Teorema 15.1 (Regla de la Cadena).** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $F : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, y $G : B \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ con $F(A) \subset B$. Si $F$ es diferenciable en $p \in A$ y $G$ es diferenciable en $F(p) \in B$, entonces $G \circ F$ es diferenciable en $p$ y además:

$$D(G \circ F)_p = DG_{F(p)} \cdot DF_p$$

### 15.1.1. Teoremas de Análisis I

**Teorema 15.2 (Teorema de Fermat).** Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Supongamos que $c \in (a, b)$ es extremo local de $f$. Si $f$ es derivable en $c$, entonces $f'(c) = 0$.

**Teorema 15.3 (Teorema de Rolle).** Si $f$ es continua en $[a, b]$, derivable en $(a, b)$ y $f(a) = f(b)$, entonces $\exists c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

**Teorema 15.4 (Teorema de Lagrange).** Sea $f$ continua en $[a, b]$ y derivable en $(a, b)$. Entonces $\exists c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

### 15.1.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$

**Teorema 15.5 (Lagrange en $\mathbb{R}^n$).** Sea $f : B_r(p) \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciable. Para todo $a, b \in B_r(p)$, en el segmento que une $a$ con $b$, existe $c$ tal que:

$$f(b) - f(a) = \nabla f(c) \cdot (b - a)$$

**Teorema 15.6 (Teorema de Fermat en $\mathbb{R}^n$).** Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con $A$ abierto. Si $p \in A$ es extremo local de $f$, entonces $\nabla f(p) = 0$.

### 15.1.3. Propiedades de Transformaciones Lineales

1. Toda transformación lineal $T$ es diferenciable y $DT_p = T$ para todo $p \in \mathbb{R}^n$.
2. Si $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ es lineal y $F \in C^1$, entonces $T \circ F$ es diferenciable y $D(T \circ F)_p = T \cdot DF_p$.
3. $T$ es inyectiva si y solo si $N(T) = \{0\}$.
4. Si $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, se tiene que $T$ es inversible si y solo si es inyectiva (por teorema de la dimensión).

**Lema 15.7.** Sea $G : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ abierto. Si $G$ es $C^1$ en $A$, dados $p, q \in A$, vale que:

$$\|DG_p - DG_q\|_\infty \leq n \max_{i,j} \left| \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(p) - \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(q) \right|$$

**Lema 15.8.** Sea $G : B_r(p) \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ diferenciable y supongamos que $\|DG_x\|_\infty \leq M$ para todo $x \in B_r(p)$. Entonces:

$$\|G(x) - G(y)\| \leq M\|x - y\| \quad \forall x, y \in B_r(p)$$

## 15.2. Teorema de la Función Inversa

**Teorema 15.9 (Teorema de la Función Inversa).** Sea $F : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ con $A$ abierto. Si $F$ es $C^1$ en $A$ y $DF_p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es una transformación lineal inversible para un $p \in A$, entonces:

1. $\exists r > 0$ tal que $F : B_r(p) \to F(B_r(p))$ es biyectiva y la función inversa es continua en su dominio.
2. Existen abiertos $U \subset B_r(p)$ y $W \subset F(B_r(p))$ tales que $F^{-1} : W \to U$ es diferenciable.
3. La diferencial de la función inversa es $D(F^{-1})_{F(q)} = (DF_q)^{-1}$.
4. Si además $F \in C^k(U)$, entonces $F^{-1} \in C^k(W)$.

*Demostración.* 1) Supongamos primero que $DF_p = I$. Usando la continuidad de la diferencial, existe $r_0 > 0$ tal que $B_{r_0}(p) \subset A$. Tomamos $r < r_0$ tal que $\|DG_x - DF_p\|_\infty \leq \frac{1}{2}$ para $\|x - p\| < r$. Definimos $G(x) = F(x) - x$, entonces $DG_x = DF_x - I$, y

$\|DG_x\|_\infty \leq \frac{1}{2}$. Por el lema anterior, $\|G(x) - G(y)\| \leq \frac{1}{2}\|x - y\|$. Desarrollando $\|x - y\|$ tenemos:

$$\|x - y\| = \|x - y - (F(x) - F(y)) + (F(x) - F(y))\| \leq \|G(x) - G(y)\| + \|F(x) - F(y)\|$$

Sustituyendo la cota de $G$:

$$\|x - y\| \leq \frac{1}{2}\|x - y\| + \|F(x) - F(y)\| \implies \frac{1}{2}\|x - y\| \leq \|F(x) - F(y)\|$$

Esto prueba que si $x \neq y$, $F(x) \neq F(y)$, por ende $F$ es inyectiva en $B_r(p)$ y su inversa es continua (es bi-lipschitz).

2) Demostremos que cubre un abierto. Sea $S_r(p) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - p\| = r\} \subset A$. $S_r(p)$ es compacto. Para un $y$ en $W = B_{d/2}(F(p))$ (donde $d$ es la distancia de $F(p)$ a $F(S_r(p))$), consideramos $h(x) = \|y - F(x)\|^2$. Al ser continua en el compacto $\overline{B_r}(p)$, alcanza su mínimo en un punto $p_y$. Evaluando en los bordes se verifica que $p_y$ debe estar en el interior $B_r(p)$. Al ser mínimo local diferenciable, evaluando en cualquier dirección $v$:

$$\langle v, DF_{p_y}^t(y - F(p_y))\rangle = 0$$

Como el operador diferencial es inversible por estar en la bola, $DF_{p_y}^t$ también lo es, deduciéndose que $y - F(p_y) = 0 \implies F(p_y) = y$.

3) La diferenciabilidad se deduce mediante una manipulación del límite $z \to F(q)$ apoyándonos en que $F$ es diferenciable y que su inversa local acaba de ser probada como continua.

Finalmente, si $DF_p \neq I$, tomamos $\tilde{F} = (DF_p)^{-1} \circ F$ que verifica $D\tilde{F}_p = I$ y hereda las propiedades demostradas, extendiendo el resultado al caso general. ■

**Lema 15.10.** Sean $A, B : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ transformaciones lineales.

1. Si $A$ es inversible y $\|B - A\|_\infty < \frac{1}{\|A^{-1}\|_\infty}$, entonces $B$ es inversible.
2. El conjunto de operadores lineales inversibles en $\mathbb{R}^n$ es abierto, y la función $A \mapsto A^{-1}$ es continua.

*Demostración.* 1) Llamemos $\frac{1}{\alpha} = \|A^{-1}\|_\infty$ y $\beta = \|B - A\|_\infty < \alpha$. Sea $x \in \mathbb{R}^n$. Por un lado, $\|x\| = \|A^{-1}Ax\| \leq \frac{1}{\alpha}\|Ax\| \implies \alpha\|x\| \leq \|Ax\|$. Además, $\|Ax\| = \|(A - B + B)x\| \leq \|(A - B)x\| + \|Bx\| \leq \beta\|x\| + \|Bx\|$. Uniendo ambas desigualdades:

$$\alpha\|x\| \leq \beta\|x\| + \|Bx\| \implies (\alpha - \beta)\|x\| \leq \|Bx\|$$

Como $\beta < \alpha$, tenemos $\alpha - \beta > 0$. Si $x \neq 0$, la desigualdad implica $\|Bx\| > 0 \implies Bx \neq 0$. Por lo tanto, $N(B) = \{0\}$, lo que significa que $B$ es inyectiva. En dimensión finita, esto equivale a ser inversible.

2) Tomando $x = B^{-1}y$ en la desigualdad anterior obtenemos $(\alpha - \beta)\|B^{-1}y\| \leq \|y\|$, lo que nos da que $\|B^{-1}\|_\infty \leq \frac{1}{\alpha - \beta}$. Para ver la continuidad, usamos la identidad $B^{-1} - A^{-1} = B^{-1}(A - B)A^{-1}$. Tomando normas:

$$\|B^{-1} - A^{-1}\|_\infty \leq \|B^{-1}\|_\infty \|A - B\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$$

Esto tiende a 0 a medida que $B \to A$, probando que la aplicación toma la inversa de manera continua. ■

Clase 16 • 29/10/2024

# Teorema de la función implícita

**Teorema 16.1 (Teorema de la Función Implícita).** Sea $S \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ abierto y $f : S \to \mathbb{R}^m$ de clase $C^1$. Sea $(a, b) \in S$ (con $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$) tal que $f(a, b) = 0$ y la matriz

$$M = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_{n+1}}(a,b) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{n+m}}(a,b) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_{n+1}}(a,b) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_{n+m}}(a,b) \end{pmatrix}$$

es inversible.

Entonces, existen $A \subset \mathbb{R}^n$ y $B \subset \mathbb{R}^m$ abiertos tales que $A \times B \subset S$, $a \in A$, $b \in B$, y existe una única función $g : A \to B$ de clase $C^1$ tal que $g(a) = b$ y

$$f(x, g(x)) = 0 \quad \forall x \in A$$

**Observación:** La hipótesis se puede cambiar por pedir que $Df(a, b)$ sea sobreyectiva, ya que esto obliga a que la matriz tenga $m$ columnas linealmente independientes. Se puede suponer que son las últimas $m$, si no se hace un cambio de variables.

*Demostración.* Sea $F : S \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, definida como $F(x, y) = (x, f(x, y))$. Como $f \in C^1$, entonces $F \in C^1$. Evaluando en el punto tenemos $F(a, b) = (a, f(a, b)) = (a, 0)$.

La matriz jacobiana es:

$$DF(a, b) = \begin{pmatrix} I & 0 \\ X & M \end{pmatrix}$$

la cual es inversible porque $\det(DF(a, b)) = \det(I) \cdot \det(M) = \det(M) \neq 0$.

Por el Teorema de la Función Inversa aplicado a $F$, existen $V \subset S \subset \mathbb{R}^{n+m}$ abierto y $W \subset \mathbb{R}^{n+m}$ abierto tales que: $(a, b) \in V$, $F(a, b) = (a, 0) \in W$, $F : V \to W$ es biyectiva y $F^{-1} : W \to V$ es de clase $C^1$.

Escribimos $V = \tilde{A} \times B$ con $\tilde{A} \subset \mathbb{R}^n$ y $B \subset \mathbb{R}^m \implies F^{-1} : W \to \tilde{A} \times B$. Podemos escribir $F^{-1}(x, y) = (F_1^{-1}(x, y), F_2^{-1}(x, y))$ con $F_1^{-1} : W \to \tilde{A}$ y $F_2^{-1} : W \to B$.

Aplicando $F$ se tiene que:

$$(x, y) = F(F^{-1}(x, y)) = F(F_1^{-1}(x, y), F_2^{-1}(x, y)) = (F_1^{-1}(x, y), f(F_1^{-1}(x, y), F_2^{-1}(x, y)))$$

De aquí se deduce que $F_1^{-1}(x, y) = x \quad \forall (x, y) \in W$ y además se tiene que:

$$f(x, F_2^{-1}(x, y)) = y \quad \forall (x, y) \in W$$

En definitiva, $F^{-1}(x,y) = (x, F_2^{-1}(x,y))$ con $F_2^{-1} \in C^1$.

Notemos que $\pi_1 : \mathbb{R}^n \times \{0\} \to \mathbb{R}^n$, $\pi_1(x,0) = x$ es de clase $C^1$ y biyectiva. Tomo $A = \pi_1((\mathbb{R}^n \times \{0\}) \cap W)$. Como $W$ es abierto en $\mathbb{R}^{n+m}$, la intersección es abierta en $\mathbb{R}^n \times \{0\}$, y por tanto $A$ es abierto en $\mathbb{R}^n$.

Veamos que $A \subset \tilde{A}$: si $x \in A \implies x = \pi_1(x,0)$ con $(x,0) \in W$.

$$F^{-1}(x,0) = (x, F_2^{-1}(x,0)) \in \tilde{A} \times B$$

Por lo tanto, $x \in \tilde{A}$ y $F_2^{-1}(x,0) \in B$. Luego, restringiendo los dominios adecuadamente, $g : A \to B$ dada por $g(x) = F_2^{-1}(x,0)$ es de clase $C^1$.

Afirmo que $g(a) = b$. En efecto:

$$F(a,b) = (a,0) \implies (a,b) = F^{-1}(a,0) = (a, F_2^{-1}(a,0)) = (a, g(a))$$

Por lo tanto, $g(a) = b$.

Nos queda ver que $f(x, g(x)) = 0$.

$$f(x, g(x)) = f(x, F_2^{-1}(x,0)) = 0$$

pues vimos que $f(x, F_2^{-1}(x,y)) = y$, y tomando $y = 0$ se cumple.

Por último, veamos que $g$ es única. Supongamos que $\exists \tilde{g} : A \to B$ tal que $f(x, \tilde{g}(x)) = 0 \quad \forall x \in A$.

$$F(x, g(x)) = (x, f(x, g(x))) = (x, 0) = (x, f(x, \tilde{g}(x))) = F(x, \tilde{g}(x))$$

Como $F$ es biyectiva en la región, $F(x, g(x)) = F(x, \tilde{g}(x)) \implies \tilde{g}(x) = g(x) \quad \forall x \in A$. ■

Clase 17 • 01/11/2024

# Integral de Riemann

## 17.1. Integral de Riemann

Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función acotada, con $a < b$, y sean $m = \inf f([a,b])$ y $M = \sup f([a,b])$. Una *partición* de $[a,b]$ es un subconjunto finito $P \subset [a,b]$ con $a, b \in P$. Escribimos $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ con $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$. Para $i \in \{1, \dots, n\}$ sean $m_i$ y $M_i$ el ínfimo y el supremo de $f$ en $[t_{i-1}, t_i]$. Las *sumas inferior y superior* de $f$ respecto de $P$ son

$$s(f,P) = \sum_{i=1}^{n} m_i(t_i - t_{i-1}),$$
$$S(f,P) = \sum_{i=1}^{n} M_i(t_i - t_{i-1}).$$

Vale que $m(b-a) \le s(f,P) \le S(f,P) \le M(b-a)$.

**Definición 17.1 (Refinamiento).** Si $P$ y $G$ son particiones de un mismo intervalo y $P \subset G$, decimos que $G$ es *más fina* que $P$ (o que refina a $P$).

**Lema 17.2.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada y sean $P \subset G$ particiones de $[a,b]$. Entonces $s(f,P) \le s(f,G)$ y $S(f,G) \le S(f,P)$.

*Demostración.* Alcanza con probarlo cuando $G$ tiene un único punto más que $P$, pues el caso general se obtiene agregando los puntos de a uno. Sea $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ y $G = P \cup \{r\}$ con $t_{i-1} < r < t_i$. Sean $m_i = \inf_{[t_{i-1}, t_i]} f$, $m' = \inf_{[t_{i-1}, r]} f$ y $m'' = \inf_{[r, t_i]} f$. Como $[t_{i-1}, r]$ y $[r, t_i]$ están contenidos en $[t_{i-1}, t_i]$, se tiene $m_i \le m'$ y $m_i \le m''$. Entonces

$$\begin{aligned} s(f,G) - s(f,P) &= m'(r - t_{i-1}) + m''(t_i - r) - m_i(t_i - t_{i-1}) \\ &= (m' - m_i)(r - t_{i-1}) + (m'' - m_i)(t_i - r) \ge 0. \end{aligned}$$

La desigualdad para sumas superiores es análoga. ∎

**Corolario 17.3.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada. Si $P$ y $G$ son particiones de $[a,b]$, entonces $s(f,P) \le S(f,G)$.

*Demostración.* Como $P \cup G$ refina a $P$ y a $G$,

$$s(f,P) \le s(f,P\cup G) \le S(f,P\cup G) \le S(f,G).$$ ■

**Definición 17.4 (Integral inferior).** Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es acotada, su *integral inferior* es

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = \sup_P s(f,P),$$

donde el supremo se toma sobre todas las particiones $P$ de $[a,b]$. Es decir, $s(f,P) \le \underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x$ para toda partición $P$, y dado $\varepsilon > 0$ existe $P$ con $\underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x \le s(f,P)+\varepsilon$.

**Definición 17.5 (Integral superior).** Análogamente, la *integral superior* de $f$ es

$$\overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = \inf_P S(f,P).$$

Por el corolario anterior, $\underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x \le \overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x$.

**Lema 17.6.** Sea $a < c < b$. Si consideramos sólo las particiones de $[a,b]$ que contienen a $c$, los valores de las integrales superior e inferior no cambian.

*Demostración.* El supremo sobre todas las particiones es mayor o igual que el supremo sobre las que contienen a $c$. Recíprocamente, dada una partición $P$ cualquiera, $P' = P \cup \{c\}$ la refina y contiene a $c$, y $s(f,P) \le s(f,P')$. Luego el supremo sobre las particiones que contienen a $c$ es mayor o igual que $s(f,P)$ para toda $P$, y entonces ambos supremos coinciden. Para la integral superior se razona igual con ínfimos. ■

**Teorema 17.7.** Sean $a < c < b$ y $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada. Entonces

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = \underline{\int_a^c} f(x)\,\mathrm{d}x + \underline{\int_c^b} f(x)\,\mathrm{d}x,$$
$$\overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = \overline{\int_a^c} f(x)\,\mathrm{d}x + \overline{\int_c^b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

*Demostración.* Sean $A$ y $B$ los conjuntos de sumas inferiores de $f|_{[a,c]}$ y $f|_{[c,b]}$, respectivamente. Las particiones de $[a,b]$ que contienen a $c$ son exactamente las uniones $P_1 \cup P_2$ de una partición $P_1$ de $[a,c]$ y una partición $P_2$ de $[c,b]$, y $s(f,P_1\cup P_2) = s(f|_{[a,c]},P_1) + s(f|_{[c,b]},P_2)$. Por lo tanto $A+B = \{x+y : x\in A,\ y\in B\}$ es el conjunto de las sumas inferiores de $f$ respecto de particiones de $[a,b]$ que contienen a $c$. Por el

lema anterior,

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = \sup(A+B) = \sup A + \sup B = \underline{\int_a^c} f(x)\,\mathrm{d}x + \underline{\int_c^b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Para las sumas superiores el razonamiento es análogo, usando ínfimos. ■

**Proposición 17.8.** Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotadas. Entonces

$$\underline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x + \underline{\int_a^b} g\,\mathrm{d}x \le \underline{\int_a^b} (f+g)\,\mathrm{d}x \le \overline{\int_a^b} (f+g)\,\mathrm{d}x \le \overline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x + \overline{\int_a^b} g\,\mathrm{d}x.$$

*Demostración.* Sea $P$ una partición. En cada $[t_{i-1}, t_i]$ valen $m_i(f+g) \ge m_i(f) + m_i(g)$ y $M_i(f+g) \le M_i(f) + M_i(g)$, de donde

$$s(f,P) + s(g,P) \le s(f+g,P), \qquad S(f+g,P) \le S(f,P) + S(g,P).$$

Dadas dos particiones $P$ y $G$, usando el refinamiento $P \cup G$,

$$s(f,P) + s(g,G) \le s(f,P\cup G) + s(g,P\cup G) \le s(f+g,P\cup G) \le \underline{\int_a^b} (f+g)\,\mathrm{d}x.$$

Tomando supremo sobre $P$ y sobre $G$ se obtiene la primera desigualdad. La tercera se prueba de la misma forma con sumas superiores e ínfimos, y la del medio ya fue observada. ■

**Proposición 17.9.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada y $c \in \mathbb{R}$.

- Si $c \ge 0$, $\underline{\int_a^b} cf\,\mathrm{d}x = c\,\underline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x$ y $\overline{\int_a^b} cf\,\mathrm{d}x = c\,\overline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x$.
- Si $c < 0$, $\underline{\int_a^b} cf\,\mathrm{d}x = c\,\overline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x$ y $\overline{\int_a^b} cf\,\mathrm{d}x = c\,\underline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x$.

*Demostración.* Si $c \ge 0$, $m_i(cf) = c\,m_i(f)$ y $M_i(cf) = c\,M_i(f)$, y si $c < 0$, $m_i(cf) = c\,M_i(f)$ y $M_i(cf) = c\,m_i(f)$, por las propiedades del supremo y del ínfimo. Luego $s(cf,P) = c\,s(f,P)$ y $S(cf,P) = c\,S(f,P)$ si $c \ge 0$, y $s(cf,P) = c\,S(f,P)$ y $S(cf,P) = c\,s(f,P)$ si $c < 0$. Tomando supremo e ínfimo sobre las particiones (que invierte el orden cuando $c < 0$) se obtiene el resultado. ■

**Proposición 17.10.** Sean $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotadas con $f(x) \le g(x)$ para todo $x \in [a,b]$. Entonces

$$\underline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x \le \underline{\int_a^b} g\,\mathrm{d}x \qquad \text{y} \qquad \overline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x \le \overline{\int_a^b} g\,\mathrm{d}x.$$

*Demostración.* Si $f \le g$, entonces $m_i(f) \le m_i(g)$ y $M_i(f) \le M_i(g)$ para toda partición, y por lo tanto $s(f,P) \le s(g,P)$ y $S(f,P) \le S(g,P)$. Tomando supremo e ínfimo se obtienen las desigualdades para las integrales. ■

**Definición 17.11 (Función integrable).** Una función acotada $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es *integrable* si $\underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = \overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x$. En ese caso, el valor común se denota $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

**Ejemplo.** La función $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$ y $f(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$ no es integrable.

En efecto, como cada intervalo $[t_{i-1}, t_i]$ contiene racionales e irracionales, $m_i = 0$ y $M_i = 1$. Luego $s(f,P) = 0$ y $S(f,P) = b-a$ para toda partición $P$, y entonces $\underline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x = 0 \neq b-a = \overline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x$.

**Observación.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada, y sean $\Sigma_-$ y $\Sigma_+$ los conjuntos de sumas inferiores y superiores de $f$. Que $f$ sea integrable significa que $\sup \Sigma_- = \operatorname{ínf} \Sigma_+$. Esto ocurre si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ existen $s \in \Sigma_-$ y $S \in \Sigma_+$ con $S - s < \varepsilon$.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Si $I$ es el valor común, existen $s \in \Sigma_-$ y $S \in \Sigma_+$ con $s > I - \frac{\varepsilon}{2}$ y $S < I + \frac{\varepsilon}{2}$, de modo que $S - s < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Siempre $s \leq \sup \Sigma_- \leq \operatorname{ínf} \Sigma_+ \leq S$, de modo que $0 \leq \operatorname{ínf} \Sigma_+ - \sup \Sigma_- \leq S - s < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, y entonces $\sup \Sigma_- = \operatorname{ínf} \Sigma_+$. ■

**Definición 17.12 (Oscilación).** Dada una función acotada $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ y un conjunto no vacío $X \subset [a,b]$, la *oscilación* de $f$ en $X$ es $\omega(f,X) = \sup f(X) - \operatorname{ínf} f(X)$.

**Observación.** $\omega(f,X) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in X\}$.

*Demostración.* Para $x, y \in X$ vale $f(x) - f(y) \leq \sup f(X) - \operatorname{ínf} f(X)$, y lo mismo intercambiando $x$ e $y$; luego $|f(x) - f(y)| \leq \omega(f,X)$. Recíprocamente, dado $\varepsilon > 0$ existen $x, y \in X$ con $f(x) > \sup f(X) - \frac{\varepsilon}{2}$ y $f(y) < \operatorname{ínf} f(X) + \frac{\varepsilon}{2}$, y entonces $|f(x) - f(y)| > \omega(f,X) - \varepsilon$. ■

**Teorema 17.13.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada. Son equivalentes:

(1) $f$ es integrable.
(2) Para todo $\varepsilon > 0$ existen particiones $P$ y $G$ de $[a,b]$ tales que $S(f,G) - s(f,P) < \varepsilon$.
(3) Para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición $P$ de $[a,b]$ tal que $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$.

(4) Para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ de $[a, b]$ tal que $\sum_{i=1}^{n} \omega_i (t_i - t_{i-1}) < \varepsilon$, donde $\omega_i = \omega(f, [t_{i-1}, t_i])$.

*Demostración.* (1) $\Leftrightarrow$ (2) Es la nota anterior, pues $s(f, P)$ recorre las sumas inferiores y $S(f, G)$ las superiores.

(3) $\Leftrightarrow$ (4) Vale porque $\sum_{i=1}^{n} \omega_i (t_i - t_{i-1}) = S(f, P) - s(f, P)$.

(3) $\Rightarrow$ (2) Es trivial, tomando $G = P$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Sean $P$ y $G$ con $S(f, G) - s(f, P) < \varepsilon$ y sea $P_0 = P \cup G$. Entonces

$$s(f, P) \leq s(f, P_0) \leq S(f, P_0) \leq S(f, G),$$

de donde $S(f, P_0) - s(f, P_0) \leq S(f, G) - s(f, P) < \varepsilon$. ■

## 17.2. Continuidad e integración

**Teorema 17.14.** Sea $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ acotada y $a < c < b$. Entonces $f$ es integrable en $[a, b]$ si y sólo si $f|_{[a,c]}$ y $f|_{[c,b]}$ son integrables, y en ese caso

$$\int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\, \mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\, \mathrm{d}x.$$

*Demostración.* Por el teorema de aditividad de las integrales inferior y superior,

$$\overline{\int_a^b} f\, \mathrm{d}x - \underline{\int_a^b} f\, \mathrm{d}x = \left( \overline{\int_a^c} f\, \mathrm{d}x - \underline{\int_a^c} f\, \mathrm{d}x \right) + \left( \overline{\int_c^b} f\, \mathrm{d}x - \underline{\int_c^b} f\, \mathrm{d}x \right).$$

Los dos términos entre paréntesis son no negativos, de modo que el miembro izquierdo es cero si y sólo si ambos lo son. Esto prueba la equivalencia, y la fórmula resulta de nuevo de la aditividad. ■

**Teorema 17.15.** Sean $f, g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ integrables y $c \in \mathbb{R}$.

(1) $cf$ es integrable y $\int_a^b cf(x)\, \mathrm{d}x = c \int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x$.
(2) $f + g$ es integrable y $\int_a^b \big(f(x) + g(x)\big)\, \mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\, \mathrm{d}x$.
(3) Si $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\, \mathrm{d}x$.
(4) $|f|$ es integrable y $\left| \int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x \right| \leq \int_a^b |f(x)|\, \mathrm{d}x$.
(5) $fg$ es integrable.

*Demostración.* (1), (2) y (3) se deducen de las proposiciones anteriores sobre integrales inferiores y superiores. Para (2), por ejemplo,

$$\int_a^b f + \int_a^b g \leq \underline{\int_a^b} (f + g) \leq \overline{\int_a^b} (f + g) \leq \int_a^b f + \int_a^b g,$$

de modo que todas las desigualdades son igualdades. Para (1) se usa la proposición del producto por una constante, y para (3) la monotonía.

(4) Para cualesquiera $x, y$ se tiene $\big||f(x)| - |f(y)|\big| \le |f(x) - f(y)|$. Por la nota sobre oscilaciones, $\omega(|f|, X) \le \omega(f, X)$ para todo $X \subset [a,b]$ no vacío. En particular, para toda partición $P$, $S(|f|,P) - s(|f|,P) \le S(f,P) - s(f,P)$, y por el teorema de caracterización $|f|$ es integrable. Como $-|f| \le f \le |f|$, por (1) y (3),

$$-\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x,$$

es decir, $\left|\int_a^b f\,\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f|\,\mathrm{d}x$.

(5) Sea $k > 0$ con $|f(x)| \le k$ y $|g(x)| \le k$ para todo $x \in [a,b]$. Si $x, y \in [t_{i-1}, t_i]$,

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &= |f(x)\big(g(x) - g(y)\big) + g(y)\big(f(x) - f(y)\big)| \\ &\le k\,\omega_i(g) + k\,\omega_i(f). \end{aligned}$$

Luego $\omega_i(fg) \le k\big(\omega_i(f) + \omega_i(g)\big)$. Dado $\varepsilon > 0$, existen particiones $P_1$ y $P_2$ con $S(f,P_1) - s(f,P_1) < \frac{\varepsilon}{2k}$ y $S(g,P_2) - s(g,P_2) < \frac{\varepsilon}{2k}$. Para $P = P_1 \cup P_2$, que refina a ambas, las mismas desigualdades valen, y entonces

$$S(fg,P) - s(fg,P) \le k\big(S(f,P) - s(f,P)\big) + k\big(S(g,P) - s(g,P)\big) < \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

**Teorema 17.16.** Toda función continua $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es integrable.

*Demostración.* Como $[a,b]$ es compacto, $f$ es acotada y uniformemente continua. Dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$. Sea $n \in \mathbb{N}$ con $\frac{b-a}{n} < \delta$ y sea $P$ la partición $t_i = a + i\frac{b-a}{n}$, con $i \in \{0, \dots, n\}$. Si $x, y \in [t_{i-1}, t_i]$, entonces $|x - y| < \delta$ y $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$, de donde $\omega_i \le \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$. Luego

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(t_i - t_{i-1}) \le \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{i=1}^{n} (t_i - t_{i-1}) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

y $f$ es integrable. $\blacksquare$

**Teorema 17.17.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada. Si $f|_{[a,c]}$ es integrable para todo $c \in (a,b)$, entonces $f$ es integrable. Análogamente, si $f|_{[c,b]}$ es integrable para todo $c \in (a,b)$, entonces $f$ es integrable.

*Demostración.* Probamos la primera afirmación; la segunda es simétrica. Sea $k > 0$ con $|f(x)| \le k$ para todo $x \in [a,b]$, y sea $\varepsilon > 0$. Elegimos $c \in (a,b)$ con $k(b-c) < \frac{\varepsilon}{4}$. Como $f|_{[a,c]}$ es integrable, existe una partición $\{t_0, \dots, t_n\}$ de $[a,c]$ tal que $\sum_{i=1}^{n} \omega_i(t_i - t_{i-1}) < \frac{\varepsilon}{2}$. Agregando $t_{n+1} = b$ se obtiene una partición de $[a,b]$ y $\omega_{n+1} \le 2k$, de modo que $\omega_{n+1}(t_{n+1} - t_n) \le 2k(b-c) < \frac{\varepsilon}{2}$. Luego $\sum_{i=1}^{n+1} \omega_i(t_i - t_{i-1}) < \varepsilon$. $\blacksquare$

**Corolario 17.18.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada. Si $f|_{[c,d]}$ es integrable para todos $c, d$ con $a < c < d < b$, entonces $f$ es integrable.

*Demostración.* Sea $m \in (a,b)$. Para cada $c \in (a,m)$, $f|_{[c,m]}$ es integrable, de modo que $f|_{[a,m]}$ es integrable por la segunda parte del teorema anterior. Análogamente, $f|_{[m,d]}$ es integrable para todo $d \in (m,b)$, y por la primera parte $f|_{[m,b]}$ es integrable. Por aditividad, $f$ es integrable en $[a,b]$. ■

**Corolario 17.19.** Toda función acotada $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con finitas discontinuidades es integrable.

*Demostración.* Sean $a = s_0 < s_1 < \cdots < s_r = b$ tales que todos los puntos de discontinuidad de $f$ pertenecen a $\{s_0, \ldots, s_r\}$. En cada $[s_{j-1}, s_j]$, la restricción $f|_{[c,d]}$ es continua, y por lo tanto integrable, para $s_{j-1} < c < d < s_j$. Por el corolario anterior $f|_{[s_{j-1},s_j]}$ es integrable, y aplicando $r-1$ veces la aditividad, $f$ es integrable en $[a,b]$. ■

**Ejemplo.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 0$ si $x$ es irracional o $x = 0$, y $f(x) = \frac{1}{q}$ si $x = \frac{p}{q}$ con $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ y $\operatorname{mcd}(p,q) = 1$. Entonces $f$ es discontinua en todos los racionales no nulos de $[a,b]$ (un conjunto infinito), pero es integrable y $\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x = 0$.

Dado $\varepsilon > 0$, sea $\eta = \frac{\varepsilon}{b-a}$ y $F = \{x \in [a,b] : f(x) \geq \eta\}$. El conjunto $F$ es finito: si $x = \frac{p}{q} \in F$ entonces $q \leq \frac{1}{\eta}$, y para cada $q$ hay finitos $p$ con $\frac{p}{q} \in [a,b]$. Sea $N = |F|$ y tomemos la partición uniforme de $[a,b]$ en $n$ intervalos con $\frac{2N(b-a)}{n} < \varepsilon$. Cada punto de $F$ pertenece a lo sumo a dos intervalos, de modo que los intervalos que intersecan a $F$ tienen longitud total menor que $\varepsilon$, y en ellos $M_i \leq 1$. En los demás intervalos todos los valores de $f$ son menores que $\eta$, luego $M_i \leq \eta$. Entonces

$$S(f,P) = \sum M_i(t_i - t_{i-1}) < \varepsilon + \eta(b-a) = 2\varepsilon.$$

Por lo tanto $\overline{\int_a^b} f\ \mathrm{d}x = 0$. Como $f \geq 0$, $0 \leq \underline{\int_a^b} f\ \mathrm{d}x \leq \overline{\int_a^b} f\ \mathrm{d}x = 0$, y entonces $f$ es integrable con integral 0.

Clase 18 • 05/11/2024

# Teorema fundamental del cálculo e integración múltiple

## 18.1. Teorema fundamental del cálculo

Para $f$ integrable en $[a,b]$ y $c,d \in [a,b]$ con $c > d$ convenimos $\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_d^c f(x)\,\mathrm{d}x$, y $\int_c^c f(x)\,\mathrm{d}x = 0$. Con esta convención vale $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ para $a,b,c$ cualesquiera en el dominio.

**Teorema 18.1 (Teorema fundamental del cálculo).** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ integrable. Si $f$ es continua en $c \in [a,b]$, entonces $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$, es derivable en $c$ (con derivadas laterales en los extremos) y $F'(c) = f(c)$.

*Demostración.* Sea $\varepsilon > 0$. Como $f$ es continua en $c$, existe $\delta > 0$ tal que $t \in [a,b]$ y $|t-c| < \delta$ implican $|f(t) - f(c)| < \varepsilon$. Sea $h \neq 0$ con $|h| < \delta$ y $c+h \in [a,b]$. Como $F(c+h) - F(c) = \int_c^{c+h} f(t)\,\mathrm{d}t$ y $\int_c^{c+h} f(c)\,\mathrm{d}t = hf(c)$,

$$\left|\frac{F(c+h)-F(c)}{h} - f(c)\right| = \frac{1}{|h|}\left|\int_c^{c+h} \big(f(t)-f(c)\big)\,\mathrm{d}t\right| \leq \frac{1}{|h|}\cdot\varepsilon|h| = \varepsilon.$$

Luego $\lim_{h\to 0} \frac{F(c+h)-F(c)}{h} = f(c)$. ∎

**Corolario 18.2 (Regla de Barrow).** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ integrable y sea $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ derivable con $F' = f$. Entonces $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$.

*Demostración.* Sea $P = \{t_0, \ldots, t_n\}$ una partición de $[a,b]$. Por el teorema del valor medio, para cada $i$ existe $\alpha_i \in (t_{i-1}, t_i)$ con $F(t_i) - F(t_{i-1}) = f(\alpha_i)(t_i - t_{i-1})$. Entonces

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^{n} \big(F(t_i) - F(t_{i-1})\big) = \sum_{i=1}^{n} f(\alpha_i)(t_i - t_{i-1}).$$

Como $m_i \leq f(\alpha_i) \leq M_i$, resulta $s(f,P) \leq F(b) - F(a) \leq S(f,P)$ para toda partición $P$. Luego $\underline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x \leq F(b) - F(a) \leq \overline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x$, y como $f$ es integrable, $F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. ∎

**Definición 18.3 (Norma de una partición).** Sea $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ una partición de $[a, b]$. La *norma* de $P$ es $\|P\| = \max_{1 \le i \le n}(t_i - t_{i-1})$.

**Teorema 18.4.** Sea $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ acotada. Para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $\|P\| < \delta$, entonces $S(f, P) < \overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x + \varepsilon$.

*Demostración.* Supongamos primero $f \ge 0$. Sea $M = \sup f$. Dado $\varepsilon > 0$ existe una partición $P_0 = \{t_0, \dots, t_n\}$ con $S(f, P_0) < \overline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x + \frac{\varepsilon}{2}$. Sea $\delta = \frac{\varepsilon}{2n(M+1)}$ y sea $P$ una partición con $\|P\| < \delta$.

Dividimos los intervalos de $P$ en dos tipos: los contenidos en algún $[t_{i-1}, t_i]$ y los restantes. Cada intervalo del segundo tipo contiene algún $t_i$ en su interior, así que hay a lo sumo $n$ de ellos, y cada uno tiene longitud menor que $\delta$ y $M_k \le M$. Para cada $i$, los intervalos del primer tipo contenidos en $[t_{i-1}, t_i]$ tienen supremo $\le M_i$ y longitudes que suman a lo sumo $t_i - t_{i-1}$, de modo que su aporte a $S(f, P)$ es a lo sumo $M_i(t_i - t_{i-1})$ (pues $M_i \ge 0$). Entonces

$$S(f, P) \le \sum_{i=1}^{n} M_i(t_i - t_{i-1}) + nM\delta < S(f, P_0) + \frac{\varepsilon}{2} < \overline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x + \varepsilon.$$

Para $f$ acotada cualquiera, existe $c \in \mathbb{R}$ con $g = f + c \ge 0$. Como $S(g, P) = S(f, P) + c(b-a)$ para toda partición y $\overline{\int_a^b} g\,\mathrm{d}x = \overline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x + c(b-a)$, el resultado para $g$ implica el de $f$. ∎

**Corolario 18.5.** Si $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ es acotada, entonces

$$\lim_{\|P\| \to 0} S(f, P) = \overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \lim_{\|P\| \to 0} s(f, P) = \underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

En particular, si $f$ es integrable, $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\|P\| \to 0} S(f, P) = \lim_{\|P\| \to 0} s(f, P)$.

*Demostración.* La primera igualdad es el teorema anterior, junto con $S(f, P) \ge \overline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x$ para toda $P$. Para la segunda, $s(f, P) = -S(-f, P)$ y $\underline{\int_a^b} f\,\mathrm{d}x = -\overline{\int_a^b}(-f)\,\mathrm{d}x$. ∎

**Definición 18.6 (Partición punteada).** Una *partición punteada* $P^*$ de $[a, b]$ es una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ junto con una elección de puntos $\alpha_i \in [t_{i-1}, t_i]$ para $i \in \{1, \dots, n\}$. Su norma es $\|P^*\| = \|P\|$.

**Definición 18.7 (Suma de Riemann).** Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es acotada y $P^*$ es una partición punteada, la *suma de Riemann* de $f$ asociada a $P^*$ es

$$R(f,P^*) = \sum_{i=1}^{n} f(\alpha_i)(t_i - t_{i-1}).$$

Decimos que $I = \lim_{\|P\|\to 0} R(f,P^*)$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|R(f,P^*) - I| < \varepsilon$ para toda partición punteada $P^*$ con $\|P^*\| < \delta$.

**Teorema 18.8.** Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada. Existe $I = \lim_{\|P\|\to 0} R(f,P^*)$ si y sólo si $f$ es integrable, y en ese caso $I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

*Demostración.* ($\Leftarrow$) Si $f$ es integrable, por el corolario anterior $\lim_{\|P\|\to 0} s(f,P) = \lim_{\|P\|\to 0} S(f,P) = \int_a^b f\,\mathrm{d}x$. Como $s(f,P) \le R(f,P^*) \le S(f,P)$ para toda partición punteada, $\lim_{\|P\|\to 0} R(f,P^*) = \int_a^b f\,\mathrm{d}x$.

($\Rightarrow$) Supongamos que el límite $I$ existe y sea $\varepsilon > 0$. Existe $\delta > 0$ tal que $|R(f,P^*) - I| < \frac{\varepsilon}{4}$ para toda partición punteada con $\|P^*\| < \delta$. Fijemos una partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ con $\|P\| < \delta$. Elegimos $\alpha_i \in [t_{i-1}, t_i]$ con $f(\alpha_i) < m_i + \frac{\varepsilon}{4n(t_i - t_{i-1})}$; entonces

$$R(f,P^*) < \sum_{i=1}^{n} m_i(t_i - t_{i-1}) + \frac{\varepsilon}{4} = s(f,P) + \frac{\varepsilon}{4}.$$

Análogamente, eligiendo otros puntos $\tilde{\alpha}_i$ con $f(\tilde{\alpha}_i) > M_i - \frac{\varepsilon}{4n(t_i - t_{i-1})}$, obtenemos una partición punteada $\tilde{P}^*$ con $R(f,\tilde{P}^*) > S(f,P) - \frac{\varepsilon}{4}$. Luego

$$I - \frac{\varepsilon}{2} < R(f,P^*) - \frac{\varepsilon}{4} < s(f,P) \le S(f,P) < R(f,\tilde{P}^*) + \frac{\varepsilon}{4} < I + \frac{\varepsilon}{2},$$

de donde $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$. Por el teorema de caracterización, $f$ es integrable. Además $s(f,P) \le \int_a^b f\,\mathrm{d}x \le S(f,P)$ y $I$ pertenece al mismo intervalo $[s(f,P), S(f,P)]$, de longitud menor que $\varepsilon$. Como $\varepsilon$ es arbitrario, $I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. ∎

**Ejemplo.** Sea $f\colon [1,2] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$. Por la regla de Barrow, $\int_1^2 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $P_n$ la partición $t_i = \frac{n+i}{n}$, con $i \in \{0,\dots,n\}$, y elijamos $\alpha_i = t_i$ en cada $[t_{i-1}, t_i]$. Entonces $t_i - t_{i-1} = \frac{1}{n}$, $f(\alpha_i) = \frac{n}{n+i}$ y

$$R(f,P_n^*) = \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{n+i} \cdot \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n+i}.$$

Como $\|P_n\| = \frac{1}{n} \to 0$ y $f$ es integrable,

$$\lim_{n\to\infty} \left( \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \ln 2.$$

## 18.2. Integral de Riemann en varias dimensiones

Un *intervalo n-dimensional* es un conjunto $I = I_1 \times \cdots \times I_n \subset \mathbb{R}^n$, donde $I_1, \ldots, I_n$ son intervalos de $\mathbb{R}$. Se admite el caso degenerado en que algunos $I_k$ se reducen a un punto. Si todos los $I_k$ son abiertos (respectivamente cerrados, acotados), entonces $I$ es abierto (respectivamente cerrado, acotado) en $\mathbb{R}^n$. Notamos $|I| = |I_1| \cdots |I_n|$, donde $|I_k|$ es la longitud de $I_k$.

Sea $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ un intervalo compacto. Si $P_k$ es una partición de $[a_k, b_k]$ para cada $k$, entonces $P = P_1 \times \cdots \times P_n$ es una *partición* de $I$, que determina subintervalos compactos $Q_1, \ldots, Q_N$ (los productos de subintervalos de las $P_k$), cuyos interiores son disjuntos dos a dos y cuya unión es $I$. Decimos que una partición $P' = P'_1 \times \cdots \times P'_n$ es *más fina* que $P$ si $P_k \subset P'_k$ para todo $k$.

**Definición 18.9 (Suma de Riemann e integrabilidad).** Sea $f\colon I \to \mathbb{R}$ acotada, $P$ una partición de $I$ con subintervalos $Q_1, \ldots, Q_N$ y $\alpha_j \in Q_j$ para cada $j$. La *suma de Riemann* asociada es $R(f, P^*) = \sum_{j=1}^N f(\alpha_j)|Q_j|$. Decimos que $f$ es *integrable Riemann* en $I$ si existe $A \in \mathbb{R}$ tal que para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición $P_\varepsilon$ de $I$ con $|R(f, P^*) - A| < \varepsilon$ para toda partición $P$ más fina que $P_\varepsilon$ y toda elección de puntos $\alpha_j \in Q_j$. En ese caso escribimos

$$A = \int_I f(x)\, \mathrm{d}x = \int \cdots \int_I f(x_1, \ldots, x_n)\, \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n.$$

**Definición 18.10 (Sumas e integrales de Darboux).** Sea $I \subset \mathbb{R}^n$ un intervalo compacto, $f\colon I \to \mathbb{R}$ acotada y $P$ una partición de $I$ con subintervalos $Q_1, \ldots, Q_N$. Sean $m_j = \inf f(Q_j)$ y $M_j = \sup f(Q_j)$. Las sumas inferior y superior son $s(f, P) = \sum_{j=1}^N m_j|Q_j|$ y $S(f, P) = \sum_{j=1}^N M_j|Q_j|$, y las integrales inferior y superior son

$$\underline{\int_I} f(x)\, \mathrm{d}x = \sup_P s(f, P), \qquad \overline{\int_I} f(x)\, \mathrm{d}x = \inf_P S(f, P).$$

Estas cantidades mantienen las propiedades vistas en $\mathbb{R}$.

**Teorema 18.11.** Sea $I \subset \mathbb{R}^n$ un intervalo compacto y $f\colon I \to \mathbb{R}$ acotada. Son equivalentes:

(1) $f$ es integrable en $I$.
(2) Para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición $P_\varepsilon$ de $I$ tal que $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$ para toda $P$ más fina que $P_\varepsilon$.
(3) $\underline{\int}_I f(x)\,\mathrm{d}x = \overline{\int}_I f(x)\,\mathrm{d}x$.

*Demostración.* La demostración es análoga a la del caso de una variable y se deja como ejercicio. ■

**Proposición 18.12.** Si $I \subset \mathbb{R}^n$ es un intervalo compacto y $f\colon I \to \mathbb{R}$ es continua, entonces $f$ es integrable en $I$.

*Demostración.* Podemos suponer $|I| > 0$. Como $I$ es compacto, $f$ es acotada y uniformemente continua. Dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $\|x - y\| < \delta$ implica $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2|I|}$. Sea $P$ una partición cuyos subintervalos tienen diámetro menor que $\delta$ (basta subdividir cada lado en partes pequeñas). Entonces $M_j - m_j \leq \frac{\varepsilon}{2|I|}$ para todo $j$ y

$$S(f,P) - s(f,P) = \sum_j (M_j - m_j)|Q_j| \leq \frac{\varepsilon}{2|I|} \sum_j |Q_j| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Como $s(f,P) \leq \underline{\int}_I f \leq \overline{\int}_I f \leq S(f,P)$, resulta $0 \leq \overline{\int}_I f - \underline{\int}_I f < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, es decir, $f$ es integrable. ■

**Teorema 18.13.** Sea $Q = [a,b] \times [c,d] \subset \mathbb{R}^2$ y $f\colon Q \to \mathbb{R}$ acotada. Entonces

$$\underline{\int}_Q f \leq \underline{\int}_a^b \left( \overline{\int}_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \leq \overline{\int}_a^b \left( \overline{\int}_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \leq \overline{\int}_Q f.$$

*Demostración.* Sea $F(x) = \overline{\int}_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y$ para $x \in [a,b]$, que está acotada por $M(d-c)$ si $|f| \leq M$. Sean $P_1 = \{x_0, \ldots, x_p\}$ y $P_2 = \{y_0, \ldots, y_q\}$ particiones de $[a,b]$ y $[c,d]$, y $P = P_1 \times P_2$, con subrectángulos $Q_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$. Sean $m_{ij} = \inf f(Q_{ij})$ y $M_{ij} = \sup f(Q_{ij})$.

Por la aditividad de la integral superior, $F(x) = \sum_{j=1}^q \overline{\int}_{y_{j-1}}^{y_j} f(x,y)\,\mathrm{d}y$. Si $x \in [x_{i-1}, x_i]$, entonces $m_{ij} \leq f(x,y) \leq M_{ij}$ para $y \in [y_{j-1}, y_j]$, y por lo tanto

$$\sum_{j=1}^q m_{ij}(y_j - y_{j-1}) \leq F(x) \leq \sum_{j=1}^q M_{ij}(y_j - y_{j-1}).$$

Tomando ínfimo y supremo de $F$ en $[x_{i-1}, x_i]$ y multiplicando por $x_i - x_{i-1}$, y sumando en $i$, obtenemos

$$s(f,P) \leq s(F,P_1) \qquad \text{y} \qquad S(F,P_1) \leq S(f,P).$$

Entonces $s(f,P) \leq s(F,P_1) \leq \underline{\int}_a^b F\,\mathrm{d}x \leq \overline{\int}_a^b F\,\mathrm{d}x \leq S(F,P_1) \leq S(f,P)$. Como esto vale para toda partición $P = P_1 \times P_2$ de $Q$, tomando supremo sobre $P$ en el miembro izquierdo e ínfimo en el derecho se obtiene el resultado. ■

**Observación.** Con la misma demostración se obtiene lo siguiente.

(1) Vale el teorema reemplazando $\overline{\int}_c^d$ por $\underline{\int}_c^d$:

$$\underline{\int}_Q f \le \underline{\int}_a^b \Big( \underline{\int}_c^d f \, \mathrm{d}y \Big) \, \mathrm{d}x \le \overline{\int}_a^b \Big( \underline{\int}_c^d f \, \mathrm{d}y \Big) \, \mathrm{d}x \le \overline{\int}_Q f.$$

(2) Vale intercambiando los papeles de $x$ e $y$:

$$\underline{\int}_Q f \le \underline{\int}_c^d \Big( \overline{\int}_a^b f \, \mathrm{d}x \Big) \, \mathrm{d}y \le \overline{\int}_c^d \Big( \overline{\int}_a^b f \, \mathrm{d}x \Big) \, \mathrm{d}y \le \overline{\int}_Q f,$$

y también con $\underline{\int}_a^b$ en el interior.

(3) Si $f$ es integrable en $Q$, los extremos de todas estas cadenas de desigualdades coinciden con $\iint_Q f$, y por lo tanto todas las integrales iteradas (con cualquier combinación de integrales inferiores o superiores) son iguales a $\iint_Q f$.

## 18.3. Teorema de Fubini

**Corolario 18.14 (Teorema de Fubini).** Si $f \colon Q \to \mathbb{R}$ es continua en $Q = [a,b] \times [c,d]$, entonces

$$\iint_Q f = \int_a^b \left( \int_c^d f(x,y) \, \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \int_c^d \left( \int_a^b f(x,y) \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y.$$

*Demostración.* Por la proposición anterior $f$ es integrable en $Q$. Para cada $x$, la función $y \mapsto f(x,y)$ es continua, y por lo tanto integrable, de modo que $\overline{\int}_c^d f(x,y) \, \mathrm{d}y = \int_c^d f(x,y) \, \mathrm{d}y$. Por la nota anterior (3), $\underline{\int}_a^b F \, \mathrm{d}x = \overline{\int}_a^b F \, \mathrm{d}x = \iint_Q f$, donde $F(x) = \int_c^d f(x,y) \, \mathrm{d}y$. Es decir, $F$ es integrable y $\iint_Q f = \int_a^b F(x) \, \mathrm{d}x$. La otra igualdad se prueba intercambiando los papeles de $x$ e $y$. ∎

## 18.4. Contenido de Jordan

**Definición 18.15 (Contenidos interior y exterior).** Sea $S$ un subconjunto de un intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^n$. Para cada partición $P$ de $I$ sea $\underline{J}(S,P)$ la suma de las medidas de los subintervalos de $P$ contenidos en el interior de $S$, y $\overline{J}(S,P)$ la suma de las medidas de los subintervalos de $P$ que intersecan a $\overline{S}$. El *contenido*

*interior* y el *contenido exterior* de $S$ son

$$\underline{c}(S) = \sup_P \underline{J}(S,P), \qquad \overline{c}(S) = \inf_P \overline{J}(S,P).$$

**Definición 18.16 (Contenido de Jordan).** Si $\underline{c}(S) = \overline{c}(S)$, este valor común se denota $c(S)$ y se llama *contenido de Jordan* de $S$. En ese caso decimos que $S$ es *medible Jordan*.

**Observación.** (1) Se puede ver que $\underline{c}(S)$ y $\overline{c}(S)$ dependen únicamente de $S$ y no del intervalo $I$ elegido.

(2) $0 \leq \underline{c}(S) \leq \overline{c}(S)$.

(3) Si $c(S) = 0$, entonces $\overline{c}(S) = 0$ y, por definición de ínfimo, para todo $\varepsilon > 0$ el conjunto $S$ puede cubrirse con finitos intervalos cuyas medidas suman menos que $\varepsilon$.

Clase 19 • 08/11/2024

# Contenido y medida de Jordan

## 19.1. Ejemplos de contenido de Jordan

> **Ejemplo.** El conjunto $X = \mathbb{Q} \cap [a, b]$, con $a < b$, no tiene contenido nulo.

*Demostración.* Como $\overline{X} = [a, b]$, para toda partición $P$ de un intervalo $I \supseteq [a, b]$ los subintervalos de $P$ que intersecan a $\overline{X}$ cubren $[a, b]$, y sus medidas suman al menos $b - a$. Luego $\overline{c}(X) \geq b - a > 0$. ■

> **Lema 19.1.** Sea $X \subseteq \mathbb{R}$ acotado. Si para todo $\varepsilon > 0$ existen un conjunto finito $F \subseteq X$ e intervalos abiertos $I_1, \ldots, I_k$ tales que $X \setminus F \subseteq I_1 \cup \cdots \cup I_k$ y $|I_1| + \cdots + |I_k| < \varepsilon$, entonces $c(X) = 0$.

*Demostración.* Dado $\varepsilon > 0$, tomamos $F, I_1, \ldots, I_k$ como en el enunciado con $\sum_{i=1}^{k} |I_i| < \frac{\varepsilon}{2}$. Si $F = \{x_1, \ldots, x_q\}$, podemos cubrir $F$ con intervalos abiertos $I_{k+1}, \ldots, I_n$ de longitud menor que $\frac{\varepsilon}{2q}$ cada uno. Entonces $X \subseteq I_1 \cup \cdots \cup I_n$ y $\sum_{i=1}^{n} |I_i| < \varepsilon$.

Sean $\bar{I}_i = [\alpha_i, \beta_i]$ y $[a, b]$ un intervalo que contiene a $X$ y a todos los $\bar{I}_i$. Para $\eta > 0$, sea $P$ la partición de $[a, b]$ cuyos puntos son $a$, $b$ y todos los $\alpha_i$, $\beta_i$, $\alpha_i - \eta$, $\beta_i + \eta$ que están en $[a, b]$. Un subintervalo $R$ de $P$ que interseca a $\overline{X} \subseteq \bigcup_i \bar{I}_i$ interseca algún $\bar{I}_i$. Como $\alpha_i$ y $\beta_i$ son puntos de $P$, o bien $R \subseteq \bar{I}_i$, o bien $R$ comparte con $\bar{I}_i$ un único extremo, y en ese caso $R = [\beta_i, \beta_i']$ o $R = [\alpha_i', \alpha_i]$ con longitud a lo sumo $\eta$. Hay a lo sumo $2n$ subintervalos del segundo tipo, y los del primer tipo suman a lo sumo $\sum_i |I_i|$, pues sus interiores son disjuntos. Luego

$$\overline{c}(X) \leq \overline{J}(X, P) \leq \sum_{i=1}^{n} |I_i| + 2n\eta < \varepsilon + 2n\eta.$$

Como $\eta$ es arbitrario, $\overline{c}(X) \leq \varepsilon$, y como $\varepsilon$ es arbitrario, $\overline{c}(X) = 0$. Entonces $c(X) = 0$. ■

> **Ejemplo.** El conjunto de Cantor $C$ tiene contenido nulo.

*Demostración.* Sea $F_n$ el conjunto obtenido en el paso $n$ de la construcción de $C$, unión de $2^n$ intervalos cerrados disjuntos de longitud $3^{-n}$. Entonces $C \subseteq F_n$ y la suma de las longitudes de los intervalos de $F_n$ es $1 - \frac{1}{3} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{2}{3}\right)^i = \left(\frac{2}{3}\right)^n$. Cada intervalo cerrado de $F_n$ está contenido en un intervalo abierto de longitud $2 \cdot 3^{-n}$, y la suma de las longitudes de éstos es $2\left(\frac{2}{3}\right)^n$, que es menor que $\varepsilon$ para $n$ suficientemente grande. Por el lema (con $F = \varnothing$), $c(C) = 0$. ■

**Teorema 19.2.** Sea $S \subset \mathbb{R}^n$ acotado. Entonces $\overline{c}(\partial S) = \overline{c}(S) - \underline{c}(S)$. En particular, $S$ es medible Jordan si y sólo si $\partial S$ tiene contenido de Jordan nulo.

*Demostración.* Sea $I \subset \mathbb{R}^n$ un intervalo compacto que contiene a $\overline{S}$. Veamos primero que para toda partición $P$ de $I$,

$$\overline{J}(\partial S, P) = \overline{J}(S, P) - \underline{J}(S, P).$$

Un subintervalo $R$ de $P$ está contenido en $\operatorname{int} S$ si y sólo si interseca a $\overline{S}$ y no interseca a $\partial S$. En efecto, si $R \subseteq \operatorname{int} S$ entonces $R \cap \partial S = \varnothing$ y $R \cap \overline{S} \neq \varnothing$. Recíprocamente, si $R \cap \partial S = \varnothing$, entonces $R \subseteq \operatorname{int} S \cup (\mathbb{R}^n \setminus \overline{S})$, unión de dos abiertos disjuntos; por ser $R$ conexo está contenido en uno de ellos, y si interseca a $\overline{S}$, está contenido en $\operatorname{int} S$. Luego los subintervalos que intersecan a $\partial S = \overline{\partial S}$ son exactamente los que intersecan a $\overline{S}$ y no están contenidos en $\operatorname{int} S$, lo que da la igualdad.

Como $\overline{J}(S, P) \geq \overline{c}(S)$ y $\underline{J}(S, P) \leq \underline{c}(S)$, resulta $\overline{J}(\partial S, P) \geq \overline{c}(S) - \underline{c}(S)$ para toda $P$, y entonces $\overline{c}(\partial S) \geq \overline{c}(S) - \underline{c}(S)$.

Para la desigualdad opuesta, dado $\varepsilon > 0$ sea $P_1$ tal que $\overline{J}(S, P_1) < \overline{c}(S) + \frac{\varepsilon}{2}$ y $P_2$ tal que $\underline{J}(S, P_2) > \underline{c}(S) - \frac{\varepsilon}{2}$. Sea $P = P_1 \cup P_2$ (refinamiento común). Como refinar achica las sumas exteriores y agranda las interiores,

$$\begin{aligned} \overline{c}(\partial S) \leq \overline{J}(\partial S, P) = \overline{J}(S, P) - \underline{J}(S, P) &\leq \overline{J}(S, P_1) - \underline{J}(S, P_2) \\ &< \overline{c}(S) - \underline{c}(S) + \varepsilon. \end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, $\overline{c}(\partial S) \leq \overline{c}(S) - \underline{c}(S)$.

Finalmente, $S$ es medible Jordan si y sólo si $\overline{c}(S) = \underline{c}(S)$, es decir, si y sólo si $\overline{c}(\partial S) = 0$, que equivale a $c(\partial S) = 0$ pues $0 \leq \underline{c}(\partial S) \leq \overline{c}(\partial S)$. ■

## 19.2. Medida de Lebesgue nula

**Definición 19.3 (Medida de Lebesgue nula).** Un conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ tiene *medida de Lebesgue nula* si para todo $\varepsilon > 0$ puede cubrirse con una cantidad numerable de intervalos cuyas medidas suman menos que $\varepsilon$. Notamos $|S| = 0$.

**Ejemplo.** Si $c(X) = 0$, entonces $|X| = 0$, pues existe una partición $P$ tal que los subintervalos que intersecan a $\overline{X}$ cubren a $X$ y suman menos que $\varepsilon$. Por ejemplo, el conjunto de Cantor tiene medida nula.

**Proposición 19.4.** Toda unión numerable de conjuntos de medida nula tiene medida nula. En particular, todo conjunto numerable tiene medida nula; por ejemplo, $|\mathbb{Q}| = 0$.

*Demostración.* Sean $F_1, F_2, \dots$ conjuntos de medida nula y $\varepsilon > 0$. Para cada $k \in \mathbb{N}$ cubrimos $F_k$ con una cantidad numerable de intervalos cuyas medidas suman menos que $\frac{\varepsilon}{2^k}$. La unión de todos estos intervalos es una familia numerable que cubre $\bigcup_k F_k$, y la suma de sus medidas es menor que $\sum_k \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$.

Todo conjunto con un único punto tiene medida nula (se cubre con un intervalo de medida menor que $\varepsilon$), de modo que todo conjunto numerable, por ejemplo $\mathbb{Q} = \{r_1, r_2, \dots\}$, tiene medida nula. Explícitamente, cubriendo a $r_k$ con el intervalo $\left(r_k - \frac{\varepsilon}{2^{k+2}}, r_k + \frac{\varepsilon}{2^{k+2}}\right)$ se obtiene una suma total $\sum_k \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$. ■

## 19.3. Integrabilidad y medida de Jordan

Vamos a ver que $f : I \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es integrable Riemann si y solo si su conjunto de puntos de discontinuidad tiene medida de Lebesgue nula.

**Definición 19.5 (Oscilación).** Sea $f : I \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada, $I$ intervalo compacto. Se define la oscilación de $f$ en un punto $x_0 \in I$ como:

$$\omega(f, x_0) = \lim_{\delta \to 0} \omega(f, B_\delta(x_0) \cap I)$$

donde $\omega(f, A) = \sup_A f - \inf_A f$. Notar que el límite existe porque $\omega(f, B_\delta(x_0) \cap I)$ es acotada por ser $f$ acotada y es una función decreciente de $\delta$.

**Teorema 19.6.** Sea $f : I \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada, $I$ intervalo compacto. $f$ es continua en $x_0 \in I$ si y solo si $\omega(f, x_0) = 0$.

*Demostración.* Sea $f$ continua en $x_0$. Dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que si $x \in B_\delta(x_0) \cap I \implies f(x) \in B_{\varepsilon/2}(f(x_0))$. Esto implica que $\omega(f, B_\delta(x_0) \cap I) < \varepsilon$, y por tanto $\omega(f, x_0) = 0$.

Recíprocamente, si $\omega(f, x_0) = 0 \implies \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \omega(f, B_\delta(x_0) \cap I) < \varepsilon$. Para todo $x, y \in B_\delta(x_0) \cap I \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$. En particular, tomando $y = x_0$, tenemos $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, así que $f$ es continua en $x_0$. ■

**Teorema 19.7.** Sea $f : I \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada, $I \subset \mathbb{R}^n$ intervalo compacto. Si $\omega(f, x) < \varepsilon$ para todo $x \in I \implies \exists \delta > 0$ tal que para todo subintervalo cerrado $J \subset I$, si la longitud del mayor lado de $J$ es $< \delta$, entonces $\omega(f, J) < \varepsilon$.

*Demostración.* Para cada $x \in I$, existe $\delta_x > 0$ tal que en $B_x = B_{\delta_x}(x)$, se tiene $\omega(f, B_x \cap I) < \varepsilon$. El conjunto de bolas $\{B_{\delta_x/2}(x) : x \in I\}$ es un cubrimiento abierto de $I$. Como $I$ es compacto, nos podemos quedar con finitos, digamos $M$. Sea $\delta = \text{mín}\left\{\frac{\delta_{x_1}}{2\sqrt{n}}, \ldots, \frac{\delta_{x_M}}{2\sqrt{n}}\right\}$. Si la longitud del mayor lado de $J$ es menor que $\delta$, entonces $J$ está parcialmente cubierto por una bola de estas que contiene a su centro, digamos $B_{\delta_p/2}(x_p)$. Entonces la bola $B_{\delta_p}(x_p)$ cubre a $J$ porque $\delta_p \geq 2\sqrt{n}\delta$ y el mayor lado de $J$ tiene longitud $\leq \delta$. Además, en $B_{\delta_p}(x_p) \cap I$ la oscilación de $f$ es menor que $\varepsilon$, por lo que $\omega(f, J) < \varepsilon$. ■

**Teorema 19.8.** Sea $f : I \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada, $I$ compacto. Para cada $\varepsilon > 0$, definimos $T_\varepsilon = \{x \in I : \omega(f, x) \geq \varepsilon\}$. Entonces $T_\varepsilon$ es cerrado.

*Demostración.* Sea $x_0 \notin T_\varepsilon \implies \omega(f, x_0) < \varepsilon \implies \exists B_\delta(x_0)$ tal que $\omega(f, B_\delta(x_0) \cap I) < \varepsilon$. Pero entonces ningún punto de $B_\delta(x_0)$ puede estar en $T_\varepsilon$, absurdo si $x_0 \in \overline{T_\varepsilon}$. Luego el complemento de $T_\varepsilon$ es abierto, y $T_\varepsilon$ es cerrado. ■

**Teorema 19.9 (Criterio de Lebesgue).** Sea $f : I \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ acotada, $I$ compacto y sea $D$ el conjunto de puntos de discontinuidad de $f$. $f$ es integrable Riemann en $I$ si y solo si $|D| = 0$.

*Demostración.* Supongamos que $f$ es integrable Riemann y $|D| \neq 0$. Como $D = \{x \in I : \omega(f, x) > 0\}$, entonces $D = \bigcup_{r=1}^{\infty} D_r$ con $D_r = \{x \in I : \omega(f, x) \geq 1/r\}$. Si $|D| \neq 0$, entonces $|D_r| \neq 0$ para algún $r$, es decir, existe $\varepsilon > 0$ tal que todo cubrimiento numerable de $D_r$ por intervalos abiertos tiene suma de medidas mayor a $\varepsilon$.

Si $P$ es una partición de $I$ que define subintervalos $I_1, \ldots, I_n$, separamos la suma:

$$S(f, P) - s(f, P) = \sum_{m=1}^{n} (M_m - m_m)|I_m| = S_1 + S_2$$

donde $S_1$ son los términos con intervalos que tienen puntos de $D_r$ en el interior. Los intervalos abiertos de $S_1$ cubren a $D_r$, salvo quizás por un subconjunto de medida nula (las fronteras). Así que la suma de las medidas de los intervalos de $S_1$ es por lo menos $\varepsilon$. Además, en estos intervalos $M_m - m_m \geq 1/r \implies S_1 \geq \varepsilon/r$. Luego $S(f, P) - s(f, P) \geq \varepsilon/r > 0$ para toda partición $P$, lo cual contradice que $f$ sea integrable.

Supongamos ahora que $|D| = 0$. Vuelvo a escribir $D = \bigcup_{r=1}^{\infty} D_r$. Como $|D| = 0 \implies |D_r| = 0$. Es decir que $D_r$ se puede cubrir por numerables intervalos abiertos cuyas medidas suman menos que $\varepsilon$. Como $D_r$ es compacto (es un subconjunto cerrado del compacto $I$), me puedo quedar con finitos intervalos abiertos que cubren a $D_r$. La unión es abierta, la llamo $A_r$. $B_r = I \setminus A_r$ es una unión de finitos subintervalos cerrados de $I$. Para todo $x \in B_r$, $x \notin D_r$, por lo que $\omega(f, x) < 1/r$. Existe $\delta > 0$ tal que $J \subset B_r$ con lados de longitud $< \delta$ cumple $\omega(f, J) < 1/r$. Subdividimos $I$ en finitos subintervalos

con una partición $P$ de norma menor a $\delta$. Separamos la suma:

$$S(f,P) - s(f,P) = \sum_{m=1}^{n} (M_m - m_m)|I_m| = S_1 + S_2$$

En $S_2$ (intervalos en $B_r$), tenemos $M_m - m_m < 1/r \implies S_2 < |I|/r$. En $S_1$ (intervalos que intersecan $A_r$), acotamos $M_m - m_m \leq M - m$. Como la suma de las medidas de estos intervalos es menor a $\varepsilon$, $S_1 \leq (M-m)\varepsilon$. Como $\varepsilon$ y $r$ son arbitrarios, podemos hacer la suma tan pequeña como queramos, por lo tanto $f$ es integrable Riemann. ■

## 19.4. Integración en conjuntos

**Definición 19.10.** Sea $f$ acotada y definida en un conjunto $S \subset \mathbb{R}^n$. Sea $I \subset \mathbb{R}^n$ un intervalo compacto que contiene a $S$. Definimos:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in S \\ 0 & \text{si } x \in I \setminus S \end{cases}$$

Definimos $\int_S f = \int_I \tilde{f}$ si $\tilde{f}$ es integrable Riemann. Análogamente se definen la integral superior e inferior.

**Teorema 19.11.** Sea $S \subset \mathbb{R}^n$ medible Jordan y sea $f : S \to \mathbb{R}$ acotada. $f$ es integrable en $S$ si y solo si las discontinuidades de $f$ en $S$ son un conjunto de medida nula.

*Demostración.* Sea $I$ compacto con $S \subset I$. Si $x \notin \overline{S} \cup \partial S$, entonces $x \in I \setminus \overline{S}$, que es abierto, y en un entorno de $x$, $\tilde{f} = 0$, por lo que $\tilde{f}$ es continua ahí. Las discontinuidades de $\tilde{f}$ pueden ocurrir en las discontinuidades de $f$ en el interior de $S$, o en los puntos de la frontera $\partial S$. Como $S$ es medible Jordan, $c(\partial S) = 0 \implies |\partial S| = 0$. Por el criterio de Lebesgue, $\tilde{f}$ es integrable Riemann en $I$ si y solo si el conjunto de sus discontinuidades tiene medida nula. Como $|\partial S| = 0$, el conjunto total de discontinuidades tiene medida nula si y solo si el conjunto de discontinuidades de $f$ en el interior de $S$ tiene medida nula. ■

Clase 20 • 12/11/2024

# Sucesiones de funciones

## 20.1. Sucesiones de funciones

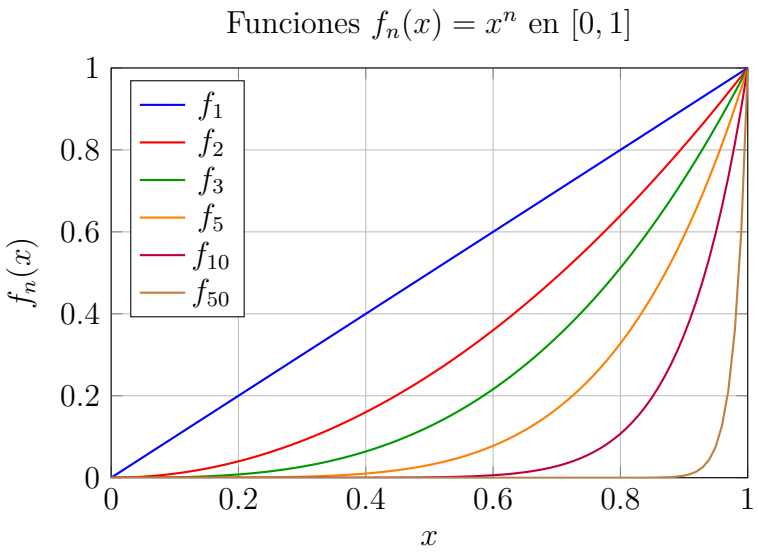
**Definición 20.1 (Convergencia puntual).** Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $f_n \colon X \to \mathbb{R}$ para cada $n \in \mathbb{N}$. La sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge puntualmente* a $f \colon X \to \mathbb{R}$ si para todo $x \in X$,

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x).$$

**Ejemplo.** Las funciones $f_n \colon [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n$, convergen puntualmente a la función $f \colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \le x < 1, \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

En efecto, si $x \in [0,1)$, $\lim_{n\to\infty} x^n = 0$, y si $x = 1$, $\lim_{n\to\infty} 1^n = 1$.




**Ejemplo.** Las funciones $f_n \colon [0,2\pi] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \cos(nx)$, no convergen puntualmente: para $x = \pi$, $f_n(\pi) = (-1)^n$, que no tiene límite.

Si $f_n \colon X \to \mathbb{R}$ converge puntualmente a $f$, para cada $\varepsilon > 0$ y cada $x \in X$ existe $n_0$

tal que $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para todo $n > n_0$, pero $n_0$ depende de $\varepsilon$ y de $x$. Para $\varepsilon$ fijo puede ocurrir que ningún $n_0$ sirva para todo $x \in X$ a la vez.

**Ejemplo.** Sea $f_n(x) = x^n$ en $[0,1]$, que converge puntualmente a la $f$ del ejemplo anterior. Para $\varepsilon = \frac{1}{2}$ y cada $n \in \mathbb{N}$, el punto $x = 2^{-1/n} \in [0,1)$ cumple $|f_n(x) - f(x)| = x^n = \frac{1}{2} \geq \varepsilon$. Luego ningún $n_0$ sirve para todos los $x \in [0,1)$ simultáneamente.

**Definición 20.2 (Convergencia uniforme).** La sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformemente* a $f\colon X \to \mathbb{R}$ si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})\colon (\forall n > n_0)(\forall x \in X) \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Notamos $f_n \rightrightarrows f$.

De la definición se deduce que $f_n \rightrightarrows f$ si y sólo si

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

**Ejemplo.** Por el ejemplo anterior, $f_n(x) = x^n$ no converge uniformemente en $[0,1]$. Sea ahora $\delta \in (0,1)$ y consideremos $f_n\colon [0, 1-\delta] \to \mathbb{R}$; veamos que la convergencia a $f \equiv 0$ es uniforme. Para $x \in [0, 1-\delta]$, $0 \leq x^n \leq (1-\delta)^n$. Como $\lim_{n\to\infty} (1-\delta)^n = 0$, dado $\varepsilon > 0$ existe $n_0$ con $(1-\delta)^n < \varepsilon$ para $n > n_0$, y entonces $|x^n - 0| < \varepsilon$ para todo $n > n_0$ y todo $x \in [0, 1-\delta]$.

**Definición 20.3 (Sucesión de Cauchy de funciones).** La sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, con $f_n\colon X \to \mathbb{R}$, es *de Cauchy* (uniformemente) si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})\colon (\forall n, m > n_0)(\forall x \in X) \quad |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

**Teorema 20.4.** Una sucesión de funciones $f_n\colon X \to \mathbb{R}$ converge uniformemente si y sólo si es de Cauchy.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Sea $f_n \rightrightarrows f$ y $\varepsilon > 0$. Existe $n_0$ tal que $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ para $n > n_0$ y todo $x \in X$. Si $n, m > n_0$,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \varepsilon \qquad (\forall x \in X).$$

($\Leftarrow$) Para cada $x \in X$, $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$, y por lo tanto converge; llamamos $f(x)$ a su límite. Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0$ tal que $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ para $n, m > n_0$ y todo $x \in X$. Fijando $x$ y $n > n_0$ y haciendo $m \to +\infty$ se obtiene $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ para todo $n > n_0$ y todo $x \in X$. Luego $f_n \rightrightarrows f$. ∎

Una serie de funciones $\sum f_n$ es un caso particular: sea $S_n = f_1 + \cdots + f_n$ la suma parcial. Decimos que $\sum f_n$ converge puntual o uniformemente a $f$ si $S_n$ lo hace, y en ese caso escribimos $\sum f_n \rightrightarrows f$. Por el teorema anterior, $\sum f_n$ converge uniformemente si y sólo si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})\colon (\forall n > n_0)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in X) \quad |S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon.$$

**Definición 20.5 (Convergencia normal).** Decimos que una serie $\sum f_n$, con $f_n\colon X \to \mathbb{R}$, *converge normalmente* si existe una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset [0, +\infty)$ con $\sum a_n < +\infty$ y $|f_n(x)| \leq a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y todo $x \in X$.

**Ejemplo.** La serie $\sum_{n\geq 1} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ converge normalmente en $\mathbb{R}$, pues $\left|\frac{\sin(nx)}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$ para todo $n$ y $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

**Teorema 20.6 (Criterio de Weierstrass).** Si $\sum f_n$ converge normalmente, entonces $\sum f_n$ y $\sum |f_n|$ convergen uniformemente.

*Demostración.* Sea $\varepsilon > 0$. Como $\sum a_n$ converge, por el criterio de Cauchy existe $n_0$ tal que $a_{n+1} + \cdots + a_{n+p} < \varepsilon$ para todo $n > n_0$ y todo $p \in \mathbb{N}$. Entonces, para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned} |S_{n+p}(x) - S_n(x)| &= |f_{n+1}(x) + \cdots + f_{n+p}(x)| \\ &\leq |f_{n+1}(x)| + \cdots + |f_{n+p}(x)| \leq a_{n+1} + \cdots + a_{n+p} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego $\sum f_n$ converge uniformemente; el argumento para $\sum |f_n|$ es el mismo. ∎

La convergencia normal implica la convergencia uniforme, que a su vez implica la convergencia puntual, pero las recíprocas no valen.

**Ejemplo.** Sea $f_n\colon [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ dada por

$$f_n(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{si } x \in [n, n+1), \\ 0 & \text{en caso contrario,} \end{cases}$$

y sea $f(x) = \frac{1}{x}$. Afirmamos que $\sum_{n\geq 1} f_n \rightrightarrows f$. En efecto, $S_n(x) = \frac{1}{x}$ si $x \in [1, n+1)$ y $S_n(x) = 0$ si $x \geq n+1$. Luego $f(x) - S_n(x) = 0$ si $x < n+1$, y $f(x) - S_n(x) = \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ si $x \geq n+1$; así, $0 \leq f - S_n < \frac{1}{n}$ en $[1, +\infty)$.

Pero la serie no converge normalmente: si $|f_n(x)| \leq a_n$ para todo $x$, tomando $x = n$ resulta $a_n \geq \frac{1}{n}$, y $\sum a_n = +\infty$.

**Observación.** Dada una sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, nos preguntamos si los límites en $x$ y en $n$ pueden intercambiarse. En general, la respuesta es negativa.

**Ejemplo.** Sean $f_n(x) = x^n$ en $[0,1]$ y $f$ su límite puntual. Entonces

$$\lim_{x\to 1}\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) = \lim_{x\to 1} f(x) = 0,$$
$$\lim_{n\to\infty}\left(\lim_{x\to 1} f_n(x)\right) = \lim_{n\to\infty} 1 = 1.$$

**Teorema 20.7.** Sea $a$ un punto de acumulación de $X \subset \mathbb{R}$ (o $a = \pm\infty$). Si $f_n \rightrightarrows f$ en $X$ y para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $L_n = \lim_{x\to a} f_n(x)$, entonces existe $L = \lim_{n\to\infty} L_n$ y $\lim_{x\to a} f(x) = L$. Es decir,

$$\lim_{n\to\infty}\left(\lim_{x\to a} f_n(x)\right) = \lim_{x\to a}\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right).$$

*Demostración.* Veamos primero que $(L_n)$ es de Cauchy. Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0$ tal que $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ para $n, m > n_0$ y todo $x \in X$. Fijemos $n, m > n_0$. Como $f_n(x) \to L_n$ y $f_m(x) \to L_m$ cuando $x \to a$, y $a$ es de acumulación, existe $x \in X$ tal que $|f_n(x) - L_n| < \frac{\varepsilon}{3}$ y $|f_m(x) - L_m| < \frac{\varepsilon}{3}$. Entonces

$$|L_n - L_m| \le |L_n - f_n(x)| + |f_n(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - L_m| < \varepsilon.$$

Luego $(L_n)$ converge a un $L \in \mathbb{R}$.

Veamos ahora que $\lim_{x\to a} f(x) = L$. Dado $\varepsilon > 0$, existen $n_1$ con $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ para $n > n_1$ y todo $x \in X$, y $n_2$ con $|L_n - L| < \frac{\varepsilon}{3}$ para $n > n_2$. Sea $n > \max\{n_1, n_2\}$. Como $f_n(x) \to L_n$ cuando $x \to a$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta$ implica $|f_n(x) - L_n| < \frac{\varepsilon}{3}$. Para tales $x$,

$$|f(x) - L| \le |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - L_n| + |L_n - L| < \varepsilon.$$

Si $a = \pm\infty$, la demostración es la misma reemplazando la condición $0 < |x - a| < \delta$ por $x > R$ (o $x < -R$). ■

**Corolario 20.8.** Sea $a$ un punto de acumulación de $X$. Si $\sum f_n \rightrightarrows f$ en $X$ y para cada $n$ existe $L_n = \lim_{x\to a} f_n(x)$, entonces $\sum L_n$ converge y $\sum L_n = \lim_{x\to a} f(x)$. Es decir,

$$\lim_{x\to a}\left(\sum f_n(x)\right) = \sum\left(\lim_{x\to a} f_n(x)\right).$$

*Demostración.* Se aplica el teorema a las sumas parciales $S_n$, que convergen uniformemente a $f$ y tienen $\lim_{x\to a} S_n(x) = L_1 + \cdots + L_n$. ■

**Teorema 20.9.** Sean $f_n\colon X \to \mathbb{R}$ funciones continuas en $a \in X$ tales que $f_n \rightrightarrows f$. Entonces $f$ es continua en $a$.

*Demostración.* Si $a$ es aislado en $X$, $f$ es continua en $a$ trivialmente. Si $a \in X'$, por continuidad $\lim_{x\to a} f_n(x) = f_n(a)$ para cada $n$, y por el teorema anterior,

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(a) = f(a).$$ ■

En particular, si las $f_n$ son continuas pero el límite puntual no lo es, la convergencia no es uniforme. Por otro lado, que el límite sea continuo no alcanza para que la convergencia sea uniforme: $f_n(x) = x^n$ converge puntualmente a 0 en $[0, 1)$, pero no uniformemente.

**Definición 20.10 (Convergencia monótona).** Decimos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge monótonamente* a $f$ si para todo $x \in X$ la sucesión $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ es monótona y $f_n(x) \to f(x)$.

**Teorema 20.11 (Dini).** Sea $X \subset \mathbb{R}$ compacto. Si una sucesión de funciones continuas $f_n\colon X \to \mathbb{R}$ converge monótonamente a una función continua $f\colon X \to \mathbb{R}$, entonces la convergencia es uniforme.

*Demostración.* Dado $\varepsilon > 0$ definimos $K_n = \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$. Como $|f_n - f|$ es continua, $K_n$ es cerrado relativo a $X$, y por lo tanto compacto. Para cada $x$, como $(f_n(x))$ es monótona y converge a $f(x)$, la sucesión $\big(|f_n(x) - f(x)|\big)_n$ es decreciente, de modo que $K_1 \supset K_2 \supset K_3 \supset \cdots$. Además $\bigcap_n K_n = \varnothing$, pues si $x$ pertenece a todos los $K_n$, entonces $|f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon$ para todo $n$, lo que contradice $f_n(x) \to f(x)$.

Supongamos que $K_n \neq \varnothing$ para todo $n$. Elegimos $x_n \in K_n$. Como $X$ es compacto, existe una subsucesión $x_{h(k)} \to x \in X$. Para cada $m$ fijo, $x_{h(k)} \in K_{h(k)} \subset K_m$ para $k$ grande, y como $K_m$ es cerrado relativo a $X$, $x \in K_m$. Entonces $x \in \bigcap_m K_m = \varnothing$, absurdo.

Luego existe $n_0$ con $K_{n_0} = \varnothing$, y entonces $K_n = \varnothing$ para $n \geq n_0$, es decir, $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para $n \geq n_0$ y todo $x \in X$. ■

**Corolario 20.12.** Sea $X \subset \mathbb{R}$ compacto y $f_n\colon X \to \mathbb{R}$ funciones continuas no negativas tales que $\sum f_n(x)$ converge para todo $x \in X$. Entonces $\sum f_n$ converge uniformemente si y sólo si su suma es continua.

*Demostración.* ($\Rightarrow$) Es el teorema de continuidad del límite uniforme. ($\Leftarrow$) Las sumas parciales $S_n = f_1 + \cdots + f_n$ son continuas y forman una sucesión creciente, pues las $f_n$ son no negativas, que converge puntualmente a una función continua. Por el teorema de Dini, la convergencia es uniforme. ■

## 20.2. Integración de sucesiones de funciones

**Teorema 20.13.** Si $f_n\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son integrables y $f_n \rightrightarrows f$, entonces $f$ es integrable y

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

*Demostración.* Como las $f_n$ son acotadas y $f_n \rightrightarrows f$, $f$ es acotada. Sea $\varepsilon > 0$ y sea $\eta = \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$. Existe $n$ con $|f_n(x) - f(x)| < \eta$ para todo $x \in [a,b]$. En cada subintervalo $[t_{i-1}, t_i]$ de una partición $P$ se tiene entonces $\omega_i(f) \le \omega_i(f_n) + 2\eta$, de modo que

$$S(f,P) - s(f,P) \le S(f_n,P) - s(f_n,P) + 2\eta(b-a).$$

Como $f_n$ es integrable, existe $P$ con $S(f_n,P) - s(f_n,P) < \frac{\varepsilon}{2}$, y entonces $S(f,P) - s(f,P) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. Luego $f$ es integrable.

Ahora, dado $\varepsilon > 0$ existe $n_0$ tal que $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ para $n > n_0$ y todo $x \in [a,b]$. Para esos $n$,

$$\left|\int_a^b f\,\mathrm{d}x - \int_a^b f_n\,\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f - f_n|\,\mathrm{d}x \le \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

**Corolario 20.14.** Si $\sum f_n \rightrightarrows f$ en $[a,b]$ y las $f_n$ son integrables, entonces $f$ es integrable y $\int_a^b \sum f_n = \sum \int_a^b f_n$. Es decir, la serie puede integrarse término a término.

**Observación.** Si $f_n\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son integrables y convergen puntualmente a $f$, puede ocurrir que $f$ no sea integrable. Por ejemplo, si $\mathbb{Q} \cap [a,b] = \{r_1, r_2, \dots\}$ y

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \{r_1, \dots, r_n\}, \\ 0 & \text{en caso contrario,} \end{cases}$$

entonces $f_n \to f$ puntualmente, con $f(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q} \cap [a,b]$ y $f(x) = 0$ en caso contrario. Cada $f_n$ es integrable (tiene finitas discontinuidades), pero $f$ no lo es.

**Observación.** Aun cuando $f_n$ y $f$ sean integrables y $f_n \to f$ puntualmente, puede ser $\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n \neq \int_a^b f$. Por ejemplo, sea $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por $f_n(x) = (n+1)x^n$ si $x \in [0,1)$ y $f_n(1) = 0$. Entonces $f_n \to 0$ puntualmente y $\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 1$ para todo $n$, pero $\int_0^1 0\,\mathrm{d}x = 0$.

Clase 21 • 15/11/2024

# Series de potencias y equicontinuidad

## 21.1. Diferenciación de sucesiones de funciones

**Teorema 21.1.** Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones derivables en $[a,b]$. Si existe $c\in[a,b]$ tal que $(f_n(c))_{n\in\mathbb{N}}$ converge y las derivadas $f_n'$ convergen uniformemente en $[a,b]$ a una función $g$, entonces $f_n \rightrightarrows f$ en $[a,b]$ para alguna función $f$, y $f'=g$. Es decir,

$$\left(\lim_{n\to+\infty} f_n\right)' = \lim_{n\to+\infty} f_n'$$

siempre que las derivadas converjan uniformemente (y las $f_n$ converjan en algún punto).

*Demostración. Paso 1: $(f_n)$ converge uniformemente.* Aplicando el teorema del valor medio a $f_m - f_n$ en el intervalo de extremos $x$ y $c$, existe $d$ entre $x$ y $c$ tal que

$$\big(f_m(x)-f_n(x)\big)-\big(f_m(c)-f_n(c)\big)=(x-c)\big(f_m'(d)-f_n'(d)\big).$$

Luego, para todo $x\in[a,b]$,

$$|f_m(x)-f_n(x)| \le |f_m(c)-f_n(c)| + (b-a)\sup_{[a,b]}|f_m'-f_n'|.$$

Como $(f_n(c))$ converge y $(f_n')$ es uniformemente de Cauchy, dado $\varepsilon>0$ ambos términos son menores que $\frac{\varepsilon}{2}$ si $n,m$ son grandes, y entonces $(f_n)$ es uniformemente de Cauchy. Por lo tanto $f_n \rightrightarrows f$ para alguna $f$.

*Paso 2: $f'=g$.* Fijemos $x_0\in[a,b]$ y definamos, para $x\in[a,b]\setminus\{x_0\}$,

$$q_n(x)=\frac{f_n(x)-f_n(x_0)}{x-x_0}, \qquad q(x)=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

Por el teorema del valor medio aplicado a $f_m-f_n$ entre $x_0$ y $x$, existe $d$ entre $x_0$ y $x$ con $q_m(x)-q_n(x)=f_m'(d)-f_n'(d)$, de modo que $|q_m(x)-q_n(x)|\le \sup_{[a,b]}|f_m'-f_n'|$ para todo $x$. Entonces $(q_n)$ es uniformemente de Cauchy en $[a,b]\setminus\{x_0\}$, y como $q_n\to q$ puntualmente, $q_n\rightrightarrows q$. Además $\lim_{x\to x_0} q_n(x)=f_n'(x_0)$. Por el teorema de intercambio de límites,

$$\lim_{x\to x_0} q(x)=\lim_{n\to\infty} f_n'(x_0)=g(x_0),$$

es decir, $f'(x_0)=g(x_0)$. ∎

**Corolario 21.2.** Sean $f_n$ derivables en $[a,b]$. Si $\sum f_n(c)$ converge para algún $c \in [a,b]$ y $\sum f_n' \rightrightarrows g$, entonces $\sum f_n \rightrightarrows f$ en $[a,b]$, con $f$ derivable y $f' = g$.

*Demostración.* Se aplica el teorema a las sumas parciales $S_n = f_1 + \cdots + f_n$. ■

## 21.2. Series de potencias

Una serie de la forma $\sum_{n\geq 0} a_n (x - x_0)^n$ se llama *serie de potencias*. Por simplicidad consideramos $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$; el caso general se reduce a éste mediante el cambio de variable $x \mapsto x - x_0$.

**Teorema 21.3 (Cauchy–Hadamard).** Sea $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ una serie de potencias y sea $r \in [0, +\infty]$ definido por $\frac{1}{r} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ (con $\frac{1}{0} = +\infty$ y $\frac{1}{+\infty} = 0$). Entonces la serie converge absolutamente si $|x| < r$ y diverge si $|x| > r$. El número $r$ se llama *radio de convergencia*.

*Demostración.* Sea $\rho = \limsup \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{r}$. Para $x \neq 0$, $\limsup \sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x|\rho$.

Si $|x|\rho < 1$, es decir $|x| < r$ (esto incluye $\rho = 0$, donde converge para todo $x$), por el criterio de la raíz la serie converge absolutamente. Si $|x|\rho > 1$, es decir $|x| > r$ (esto incluye $\rho = +\infty$ y $x \neq 0$), existen infinitos $n$ con $\sqrt[n]{|a_n x^n|} > 1$, de modo que $|a_n x^n| > 1$ para infinitos $n$, el término general no tiende a 0 y la serie diverge. ■

**Teorema 21.4.** Una serie de potencias converge uniformemente en todo intervalo compacto contenido en su intervalo de convergencia.

*Demostración.* Sea $r > 0$ el radio de convergencia de $\sum a_n x^n$ y sea $0 < s < r$. Para $x \in [-s, s]$ vale $|a_n x^n| \leq |a_n| s^n$, y como $\sum |a_n| s^n$ converge (la serie converge absolutamente en $s$), por el criterio de Weierstrass $\sum a_n x^n$ converge uniformemente en $[-s, s]$. Todo intervalo compacto contenido en $(-r, r)$ está contenido en algún $[-s, s]$. ■

**Corolario 21.5.** La función $f\colon (-r, r) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sum a_n x^n$, es continua.

*Demostración.* Dado $x_0 \in (-r, r)$, existe $s$ con $|x_0| < s < r$. En $[-s, s]$ la serie es un límite uniforme de polinomios, que son continuos, y por lo tanto $f$ es continua en $x_0$. ■

Una serie de potencias puede no converger uniformemente en todo su intervalo de convergencia $(-r, r)$.

**Ejemplo.** La serie $\sum x^n$ no converge uniformemente en $(-1,1)$. En efecto, si $\sum f_n \rightrightarrows f$ entonces $f_{n+1} = S_{n+1} - S_n \rightrightarrows 0$, pero $\sup_{x\in(-1,1)} |x^n| = 1$ para todo $n$.

**Lema 21.6.** Sea $\sum_p \alpha_p$ una serie con sumas parciales acotadas: si $S_p = \alpha_1 + \cdots + \alpha_p$, existe $k > 0$ con $|S_p| \le k$ para todo $p \in \mathbb{N}$. Si $b_1 \ge b_2 \ge \cdots \ge b_p \ge 0$, entonces

$$|\alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_p b_p| \le k b_1.$$

*Demostración.* Con $S_0 = 0$ y $\alpha_i = S_i - S_{i-1}$,

$$\begin{aligned} |\alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_p b_p| &= |S_1 b_1 + (S_2 - S_1) b_2 + \cdots + (S_p - S_{p-1}) b_p| \\ &= |S_1(b_1 - b_2) + \cdots + S_{p-1}(b_{p-1} - b_p) + S_p b_p| \\ &\le k\big((b_1 - b_2) + \cdots + (b_{p-1} - b_p) + b_p\big) = k b_1. \end{aligned}$$

■

**Teorema 21.7 (Abel).** Sea $\sum a_n x^n$ con radio de convergencia $0 < r < +\infty$. Si $\sum a_n r^n$ converge, entonces $\sum a_n x^n$ converge uniformemente en $[0, r]$. En particular, $\lim_{x\to r^-} \sum a_n x^n = \sum a_n r^n$.

*Demostración.* Sea $\varepsilon > 0$. Como $\sum a_n r^n$ converge, existe $n_0$ tal que $|a_{n+1} r^{n+1} + \cdots + a_{n+p} r^{n+p}| < \varepsilon$ para todo $p \in \mathbb{N}$ y todo $n > n_0$. Fijemos $n > n_0$ y $x \in [0, r]$, y sean $\alpha_p = a_{n+p} r^{n+p}$, cuyas sumas parciales están acotadas en módulo por $k = \varepsilon$, y $b_p = \left(\frac{x}{r}\right)^{n+p}$, que cumplen $b_1 \ge b_2 \ge \cdots \ge 0$ pues $\frac{x}{r} \in [0, 1]$. Como $a_{n+p} x^{n+p} = \alpha_p b_p$, el lema da

$$|a_{n+1} x^{n+1} + \cdots + a_{n+p} x^{n+p}| \le \varepsilon\, b_1 = \varepsilon \left(\frac{x}{r}\right)^{n+1} \le \varepsilon$$

para todo $p$ y todo $x \in [0, r]$. Luego la serie converge uniformemente en $[0, r]$. Entonces su suma $f$ es continua en $[0, r]$, por ser límite uniforme de polinomios, y $\sum a_n r^n = f(r) = \lim_{x\to r^-} f(x)$. ■

**Observación.**

(1) El mismo resultado vale en $-r$: si $\sum a_n (-r)^n$ converge, aplicando el teorema a la serie $\sum (-1)^n a_n x^n$ se obtiene que $\sum a_n x^n$ converge uniformemente en $[-r, 0]$.

(2) $\sum a_n x^n$ converge uniformemente en $(-r, r)$ si y sólo si converge en $r$ y en $-r$. En efecto, si converge en ambos extremos, por el teorema de Abel converge uniformemente en $[0, r]$ y en $[-r, 0]$, y por lo tanto en $[-r, r]$. Recíprocamente, si converge uniformemente en $(-r, r)$, para $\varepsilon > 0$ existe $n_0$ con $|a_{n+1} x^{n+1} + \cdots + a_{n+p} x^{n+p}| < \varepsilon$ para todo $x \in (-r, r)$, $n > n_0$ y todo $p$, y haciendo $x \to \pm r$ resulta que la serie es de Cauchy en $\pm r$.

**Teorema 21.8.** Sea $[\alpha, \beta] \subset [-r, r]$ tal que $\sum a_n x^n$ converge en $\alpha$ y en $\beta$. Entonces

$$\int_\alpha^\beta \sum_{n\geq 0} a_n x^n \, \mathrm{d}x = \sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n+1} \left(\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}\right).$$

*Demostración.* Por el criterio de Weierstrass y el teorema de Abel (según si $\alpha$ o $\beta$ son $\pm r$ o están en $(-r, r)$), la serie converge uniformemente en $[\alpha, \beta]$. Por el teorema de integración de series de funciones, puede integrarse término a término. ■

Si $\sum a_n x^n$ no converge en un extremo $r$ de su intervalo de convergencia, igualmente puede integrarse término a término la integral impropia $\int_0^r \sum a_n x^n \, \mathrm{d}x$, siempre que $\sum \frac{a_n r^{n+1}}{n+1}$ converja. En efecto, la serie $\sum \frac{a_n}{n+1} t^{n+1}$ tiene el mismo radio $r$ y converge en $r$, de modo que por el teorema de Abel,

$$\int_0^r \sum a_n x^n \, \mathrm{d}x = \lim_{t\to r^-} \int_0^t \sum a_n x^n \, \mathrm{d}x = \lim_{t\to r^-} \sum \frac{a_n}{n+1} t^{n+1} = \sum \frac{a_n r^{n+1}}{n+1}.$$

**Teorema 21.9.** La función $f(x) = \sum a_n x^n$ es derivable en todo el intervalo de convergencia $(-r, r)$, y $f'(x) = \sum n a_n x^{n-1}$, serie que tiene el mismo radio de convergencia.

*Demostración.* Como $\sqrt[n]{n} \to 1$, se tiene $\limsup \sqrt[n]{n|a_n|} = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$. Luego la serie $\sum n a_n x^n$, y por lo tanto $\sum n a_n x^{n-1}$ (que para $x \neq 0$ es $\frac{1}{x} \sum n a_n x^n$), tiene el mismo radio de convergencia $r$.

Sea $0 < s < r$. La serie de derivadas $\sum n a_n x^{n-1}$ converge uniformemente en $[-s, s]$ por el teorema de convergencia uniforme de series de potencias, y $\sum a_n x^n$ converge en $c = 0$. Por el corolario del teorema de diferenciación de series de funciones, $f$ es derivable en $[-s, s]$ con $f'(x) = \sum n a_n x^{n-1}$. Como $s < r$ es arbitrario, vale en todo $(-r, r)$. ■

**Corolario 21.10.** Si $f(x) = \sum a_n x^n$ tiene radio de convergencia $r > 0$, entonces $f$ tiene derivadas de todos los órdenes en $(-r, r)$, que se calculan derivando término a término:

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n\geq k} n(n-1)\cdots(n-k+1)\, a_n x^{n-k}.$$

En particular, $a_k = \dfrac{f^{(k)}(0)}{k!}$, y la serie de potencias que converge a $f$ en $(-r, r)$ es su serie de Taylor alrededor de 0.

## 21.3. Familias equicontinuas

Dada una familia $E$ de funciones continuas con dominio común, queremos saber cuándo podemos garantizar que toda sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset E$ tiene una subsucesión uniformemente convergente.

A diferencia de lo que ocurre con sucesiones numéricas, no alcanza con que la familia esté uniformemente acotada. Por ejemplo, sea $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n(1-x^n)$. Entonces $0 \le f_n \le \frac{1}{4}$ y $f_n \to 0$ puntualmente, pero $f_n\big(2^{-1/n}\big) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ para todo $n$. Luego ninguna subsucesión puede converger uniformemente a 0 y, como el límite uniforme debería coincidir con el puntual, ninguna subsucesión converge uniformemente.

**Definición 21.11 (Equicontinuidad).** Sean $X \subset \mathbb{R}$ y $E$ una familia de funciones $f\colon X \to \mathbb{R}$. Dado $x_0 \in X$, decimos que $E$ es *equicontinua en* $x_0$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ para toda $f \in E$ (el mismo $\delta$ para todas las funciones). Decimos que $E$ es *equicontinua* si lo es en todo punto de $X$.

**Teorema 21.12.** Sean $f_n\colon X \to \mathbb{R}$ continuas y $f_n \rightrightarrows f$. Entonces la sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es equicontinua.

*Demostración.* La función $f$ es continua por ser límite uniforme de continuas. Sean $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Existe $n_0$ tal que $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ para todo $n > n_0$ y todo $x \in X$. Por la continuidad de $f$ existe $\delta_0 > 0$ tal que $|x - x_0| < \delta_0 \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$, y por la de cada $f_i$ existe $\delta_i > 0$ tal que $|x - x_0| < \delta_i \Rightarrow |f_i(x) - f_i(x_0)| < \varepsilon$, para $i \in \{1, \dots, n_0\}$. Sea $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_{n_0}\}$. Si $|x - x_0| < \delta$ y $n \le n_0$, entonces $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon$. Si $n > n_0$,

$$|f_n(x) - f_n(x_0)| \le |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f(x_0)| + |f(x_0) - f_n(x_0)| < \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

**Ejemplo.** La sucesión $f_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{n}$ es equicontinua en $\mathbb{R}$, pues $|f_n(x)| \le \frac{1}{n}$ implica $f_n \rightrightarrows 0$.

**Ejemplo.** La sucesión $f_n(x) = nx$ no es equicontinua en ningún $x_0 \in \mathbb{R}$. Sea $\varepsilon = \frac{1}{2}$ y $\delta > 0$. Existe $n \in \mathbb{N}$ con $\frac{1}{n} < \delta$, y el punto $x = x_0 + \frac{1}{n}$ cumple $|x - x_0| = \frac{1}{n} < \delta$, pero $|f_n(x) - f_n(x_0)| = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \ge \varepsilon$.

Clase 22 • 22/11/2024

# Teorema de Arzelà–Ascoli

## 22.1. Equicontinuidad uniforme

**Teorema 22.1.** Sea $E$ una familia de funciones derivables en un intervalo $I$. Si existe $c > 0$ tal que $|f'(x)| \leq c$ para toda $f \in E$ y todo $x \in I$, entonces $E$ es equicontinua en $I$.

*Demostración.* Sean $x_0 \in I$, $\varepsilon > 0$ y $\delta = \frac{\varepsilon}{c}$. Si $x \in I$ y $|x - x_0| < \delta$, por el teorema del valor medio, para toda $f \in E$,

$$|f(x) - f(x_0)| \leq c\,|x - x_0| < c \cdot \frac{\varepsilon}{c} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

**Observación.** Con el mismo argumento, si para todo $x \in I$ existen $c_x > 0$ y un intervalo $I_x \subseteq I$ que contiene a $x$ en su interior relativo a $I$, tales que $|f'(y)| \leq c_x$ para toda $f \in E$ y todo $y \in I_x$, entonces $E$ es equicontinua en $I$. Basta tomar $\delta = \min\{\frac{\varepsilon}{c_x}, \eta\}$, con $\eta > 0$ tal que $I \cap (x - \eta, x + \eta) \subseteq I_x$.

**Definición 22.2 (Equicontinuidad uniforme).** Una familia $E$ de funciones $f\colon X \to \mathbb{R}$ se dice *uniformemente equicontinua* si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, si $x, y \in X$ y $|x - y| < \delta$, entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ para toda $f \in E$.

**Ejemplo.** Si $E$ es una familia de funciones derivables en un intervalo $I$ con $|f'(x)| \leq c$ para toda $f \in E$ y todo $x \in I$, entonces $E$ es uniformemente equicontinua: el mismo argumento con $\delta = \frac{\varepsilon}{c}$ vale para todo par $x, y \in I$.

**Ejemplo.** Una familia formada por una única función continua que no es uniformemente continua, por ejemplo $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$, es equicontinua pero no uniformemente equicontinua.

**Teorema 22.3.** Sea $K \subset \mathbb{R}$ compacto. Toda familia equicontinua de funciones $f\colon K \to \mathbb{R}$ es uniformemente equicontinua.

*Demostración.* Supongamos que una familia equicontinua $E$ no es uniformemente equicontinua. Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$ hay $x_n, y_n \in K$ y $f_n \in E$ con $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ y $|f_n(x_n) - f_n(y_n)| \geq \varepsilon$.

Como $K$ es compacto, pasando a una subsucesión podemos suponer que $x_n \to x \in K$, y como $|y_n - x_n| < \frac{1}{n}$, también $y_n \to x$. Por la equicontinuidad de $E$ en $x$ existe $\delta > 0$ tal que $z \in K$ y $|z - x| < \delta$ implican $|f(z) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ para toda $f \in E$. Para $n$ suficientemente grande, $|x_n - x| < \delta$ y $|y_n - x| < \delta$, de modo que

$$|f_n(x_n) - f_n(y_n)| \leq |f_n(x_n) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y_n)| < \varepsilon,$$

lo que es absurdo. ■

**Teorema 22.4.** Sea $(f_n)$ una sucesión equicontinua de funciones $f_n \colon X \to \mathbb{R}$, con $X \subseteq \mathbb{R}$. Si $(f_n)$ converge puntualmente en un subconjunto denso $D \subseteq X$, entonces converge uniformemente sobre todo compacto $K \subseteq X$.

*Demostración.* Sean $K \subseteq X$ compacto y $\varepsilon > 0$. Veamos que existe $n_0$ tal que $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ para todo $m, n > n_0$ y todo $x \in K$.

Para cada $y \in K$, por la equicontinuidad en $y$ existe un intervalo abierto $I_y$ centrado en $y$ tal que $|f_n(z) - f_n(y)| < \frac{\varepsilon}{6}$ para todo $z \in X \cap I_y$ y todo $n \in \mathbb{N}$; luego $|f_n(x) - f_n(z)| < \frac{\varepsilon}{3}$ para todo $x, z \in X \cap I_y$ y todo $n$. Como $K$ es compacto, del cubrimiento $K \subseteq \bigcup_{y \in K} I_y$ se puede extraer un subcubrimiento finito $K \subseteq I_1 \cup \cdots \cup I_p$, donde cada $I_i = I_{y_i}$ con $y_i \in K \subseteq X$.

Como $D$ es denso en $X$ y $y_i \in X \cap I_i$, que es abierto relativo a $X$, podemos elegir $d_i \in D \cap I_i$ para cada $i$. Como $f_n(d_i)$ converge, existe $n_i$ tal que $|f_m(d_i) - f_n(d_i)| < \frac{\varepsilon}{3}$ para todo $m, n > n_i$. Sea $n_0 = \max\{n_1, \ldots, n_p\}$.

Si $m, n > n_0$ y $x \in K$, existe $i$ con $x \in I_i$, y entonces

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f_m(d_i)| + |f_m(d_i) - f_n(d_i)| + |f_n(d_i) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

Luego $(f_n)$ es uniformemente de Cauchy en $K$ y, por lo tanto, converge uniformemente en $K$. ■

**Definición 22.5 (Acotación puntual y uniforme).** Una familia $E$ de funciones $f \colon X \to \mathbb{R}$ se dice *puntualmente acotada* si para todo $x \in X$ existe $c_x > 0$ tal que $|f(x)| \leq c_x$ para toda $f \in E$. Se dice *uniformemente acotada* si existe $c > 0$ tal que $|f(x)| \leq c$ para toda $f \in E$ y todo $x \in X$.

**Teorema 22.6 (Cantor, Tijonov).** Sea $X \subseteq \mathbb{R}$ numerable. Toda sucesión puntualmente acotada de funciones $f_n \colon X \to \mathbb{R}$ posee una subsucesión puntualmente convergente.

*Demostración.* Si $X$ es finito el resultado se sigue de que toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ tiene una subsucesión convergente, aplicada sucesivamente a cada punto. Sea $X = \{x_1, x_2, \dots\}$ infinito. Como $(f_n(x_1))_{n\in\mathbb{N}}$ es acotada, tiene una subsucesión convergente: existe $\mathbb{N}_1 \subseteq \mathbb{N}$ infinito tal que existe $a_1 = \lim_{n\in\mathbb{N}_1} f_n(x_1)$. Como $(f_n(x_2))_{n\in\mathbb{N}_1}$ es acotada, existe $\mathbb{N}_2 \subseteq \mathbb{N}_1$ infinito tal que existe $a_2 = \lim_{n\in\mathbb{N}_2} f_n(x_2)$. Siguiendo así, para cada $i \in \mathbb{N}$ obtenemos $\mathbb{N}_1 \supseteq \mathbb{N}_2 \supseteq \cdots \supseteq \mathbb{N}_i \supseteq \cdots$, infinitos, con $\lim_{n\in\mathbb{N}_i} f_n(x_i) = a_i$.

Definimos $\mathbb{N}^* \subseteq \mathbb{N}$ tomando como $i$-ésimo elemento de $\mathbb{N}^*$ al $i$-ésimo elemento de $\mathbb{N}_i$ (en orden creciente). Como $\mathbb{N}_{i+1} \subseteq \mathbb{N}_i$, el $(i+1)$-ésimo elemento de $\mathbb{N}_{i+1}$ es mayor o igual que el $(i+1)$-ésimo de $\mathbb{N}_i$, que es mayor que el $i$-ésimo de $\mathbb{N}_i$; luego $\mathbb{N}^*$ es infinito y estrictamente creciente. Para cada $i$, a partir del $i$-ésimo elemento, $(f_n(x_i))_{n\in\mathbb{N}^*}$ es una subsucesión de $(f_n(x_i))_{n\in\mathbb{N}_i}$, que converge. Por lo tanto $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge en todo $x_i \in X$. ■

**Teorema 22.7 (Arzelà, Ascoli).** Sea $K \subset \mathbb{R}$ compacto. Toda sucesión equicontinua y puntualmente acotada de funciones $f_n \colon K \to \mathbb{R}$ posee una subsucesión uniformemente convergente.

*Demostración.* Veamos primero que $K$ tiene un subconjunto numerable y denso $X$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, los intervalos abiertos de radio $\frac{1}{m}$ centrados en puntos de $K$ cubren $K$; por compacidad bastan finitos, con centros en un conjunto finito $X_m \subseteq K$. Entonces $X = \bigcup_m X_m$ es numerable y todo punto de $K$ está a distancia menor que $\frac{1}{m}$ de $X_m$ para cada $m$, así que $X$ es denso en $K$.

Por el teorema de Cantor–Tijonov, como $X$ es numerable y $(f_n)$ es puntualmente acotada, existe una subsucesión $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ que converge puntualmente en $X$. Esta subsucesión sigue siendo equicontinua, y converge puntualmente en el subconjunto denso $X \subseteq K$. Por el teorema anterior, converge uniformemente sobre el compacto $K$. ■

## 22.2. Ecuaciones diferenciales

TODO

# Parciales

## 22.3. Primer parcial, primera fecha, 14/10

(1) Dada $f\colon X \to Y$, mostrar que $f$ es inyectiva si y sólo si $f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$ para todo par de conjuntos $A, B \subseteq X$.

(2) Considerar $K$ un cuerpo ordenado y $f\colon K \to K$ definida por $f(x) = (1+x^2)^{-1}$. Calcular, en el caso que existan, $\inf f(\mathbb{Z})$ y $\sup f(\mathbb{Z})$.

(3) Considerar $B \subseteq A$ conjuntos no vacíos de números reales. Se sabe que $A$ está acotado superiormente y que para todo $x \in A$ existe $y \in B$ tal que $x \leq y$. Demostrar que $\sup A = \sup B$.

(4) Demostrar, usando la definición, que $\dfrac{4^n - 6}{4^{n+1} + 10} \to \dfrac{1}{4}$.

(5) Decidir si las siguientes sucesiones son convergentes. En caso afirmativo, determinar su límite.

   (a) $a_1 = -\dfrac{3}{2}$, $3a_{n+1} = 2 + a_n^3$. Dar un valor de $a_1$ para que la sucesión converja a $-2$.

   (b) $b_1 = 1$, $b_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{b_n}$.

(6) Considerar una sucesión $(a_n)$ de términos positivos tal que $a_n \to L$. Demostrar que

$$\frac{n}{\dfrac{1}{a_1} + \dfrac{1}{a_2} + \cdots + \dfrac{1}{a_n}} \to L.$$

(7) Considerar $(a_n)$ y $(b_n)$ sucesiones acotadas superiormente. Mostrar que

$$\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n.$$

Dar un ejemplo donde la desigualdad sea estricta.

(8) Considerar $(a_n)$ una sucesión de términos positivos tal que $\sum a_n$ es convergente. Decidir si la serie $\sum \dfrac{\sqrt{a_n}}{n}$ es convergente o divergente.

## 22.4. Primer parcial, segunda fecha, 28/10

(1) Considerar $(a_n)$ y $(b_n)$ tales que $a_n \to M$ y $b_n \to L \neq 0$. Demostrar, usando la definición, que $\dfrac{a_n}{b_n} \to \dfrac{M}{L}$.

(2) Considerar $f\colon X \to Y$ y $B \subseteq Y$. Demostrar que $f\big(f^{-1}(B)\big) \subseteq B$. Dar un ejemplo donde la inclusión sea estricta.

(3) Decidir si la sucesión $b_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{b_n}}$, con $b_1 = 1$, es convergente. En caso afirmativo, determinar su límite.

(4) Considerar $(x_n)$ una sucesión acotada tal que $\lim\inf x_n = \lim\sup x_n = L$. Demostrar que $x_n \to L$.

(5) Decidir si $\sum \dfrac{n!\, e^n}{n^{n+1}}$ es convergente o divergente.

(6) Considerar $(a_n)$ una sucesión decreciente tal que $\sum a_n$ es convergente. Demostrar que $na_n \to 0$.

(7) Considerar $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq 0$. Demostrar que $\sum a_n$ converge si y sólo si $\sum 2^n a_{2^n}$ converge.

## 22.5. Segundo parcial, primera fecha, 20/12

(1) Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y $f_n(x) = f(nx)$ para $n \in \mathbb{N}$. Si $(f_n)$ es equicontinua en 0, demostrar que $f$ es constante.

(2) Considerar $F$ cerrado y $K$ compacto en $\mathbb{R}^n$ tales que $F \cap K = \varnothing$. Demostrar que $d(F, K) > 0$, donde $d(F, K) = \text{ínf}\{d(f, k) : f \in F,\ k \in K\}$.
Dar un ejemplo donde $F$ y $G$ sean cerrados disjuntos tales que $d(F, G) = 0$.

(3) Considerar $f\colon X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función tal que para todo $\varepsilon > 0$ existe $g_\varepsilon\colon X \to \mathbb{R}$ continua tal que $|f(x) - g_\varepsilon(x)| < \varepsilon$ para todo $x \in X$. Mostrar que $f$ es continua.

(4) (a) Considerar $f_n\colon X \to Y$ tales que $f_n \rightrightarrows f$ y $g\colon Y \to Z$ uniformemente continua. Demostrar que $g \circ f_n \rightrightarrows g \circ f$.

(b) Considerar $g_n\colon Y \to Z$ tales que $g_n \rightrightarrows g$ y $f\colon X \to Y$. ¿Es cierto que $g_n \circ f \rightrightarrows g \circ f$?

(5) (a) Demostrar que $x^n(1 - x)$ converge uniformemente a 0 en $[0, 1]$.

(b) Estudiar la convergencia puntual y uniforme de las siguientes series en el intervalo $[0, 1]$.

(I) $\sum_{n\geq 1} x^n(1 - x)$

(II) $\sum_{n\geq 1} (-1)^n x^n(1 - x)$

## 22.6. Segundo parcial, segunda fecha, 10/02/2025

(1) Sea $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. Mostrar que las siguientes afirmaciones son equivalentes.
   (a) $f$ es continua.
   (b) Para todo $E \subseteq \mathbb{R}^n$ se cumple que $f(\overline{E}) \subseteq \overline{f(E)}$.

(2) Considerar $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dadas por $f_n(x) = \dfrac{nx^2}{1+nx^2}$. Estudiar, por definición, la convergencia puntual y uniforme de $(f_n)$ y $(f_n')$.

(3) Considerar $f_n\colon A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una sucesión de funciones uniformemente continuas que converge uniformemente a una función $f\colon A \to \mathbb{R}^m$. Demostrar que $f$ es uniformemente continua.

(4) Considerar, para $n \geq 2$, las funciones $f_n(x) = \dfrac{x^n}{\ln n}$ definidas en $[0,1]$.
   (a) Mostrar que $(f_n)$ converge uniformemente.
   (b) Mostrar que $(f_n)$ es equicontinua en $[0,1]$.

(5) Considerar $A \subseteq \mathbb{R}^2$ conexo y no acotado. Demostrar que para todo $a \in A$ y $r > 0$ el conjunto $\{x \in A : d(x,a) = r\}$ es no vacío.

## 22.7. Segundo parcial, tercera fecha, 21/02/2025

(1) Sean $f_n\colon E \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continuas. Si $f_n \rightrightarrows f$, entonces para toda sucesión $(x_n) \subseteq E$ y todo $x \in E$ tales que $x_n \to x$ se tiene que $f_n(x_n) \to f(x)$.

(2) Considerar $f_n \rightrightarrows f$ en $[a, +\infty)$. Suponer que para cada $n \in \mathbb{N}$ vale $\lim_{x\to+\infty} f_n(x) = a_n$ con $a_n \in \mathbb{R}$. Probar que existe $\lim_{n\to+\infty} a_n$. ¿Vale lo mismo si se cambia $f_n \rightrightarrows f$ por $f_n \to f$ puntualmente?

(3) Considerar $A$ y $B$ conjuntos no vacíos en $\mathbb{R}$. Mostrar que si $A$ es compacto y $B$ es cerrado, entonces $A + B$ es cerrado.

(4) Demostrar que la clausura de un conjunto conexo es conexa.

(5) Decidir si las siguientes sucesiones de funciones son equicontinuas en los dominios indicados.

   (a) $f_n(x) = n$ en $\mathbb{R}$.

   (b) $g_n(x) = x + n$ en $\mathbb{R}$.

   (c) $h_n(x) = nx$ en $\mathbb{R}$.

(6) Considerar $(f_n)$ y $(g_n)$ dos sucesiones de funciones equicontinuas en un conjunto $X$. Mostrar que la sucesión $(f_n + g_n)$ es equicontinua en $X$. ¿Es cierto para la sucesión de los productos $(f_n g_n)$?

(7) Estudiar la convergencia uniforme de las funciones $f_n(x) = \dfrac{2nx^2}{1 + n^2x^4}$ en $[0, 1]$ y en $[1, +\infty)$.

# Bibliografía

[1] Walter Rudin. *Principles of mathematical analysis, 3rd Edition.* McGraw-Hill, New York, 1976.

[2] Elon Lages Lima. *Curso de Análise, Vol.1.* IMPA, Río de Janeiro, 2014.

[3] Tom Mike Apostol. *Calculus.* John Wiley and Sons, New York, 1967.

[4] Gabriel Larotonda. *Cálculo y Análisis.* Universidad de Buenos Aires, 2010.